

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS

COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA

GABRIEL MARQUES DE ANDRADE

OTIMIZAÇÃO ESTRUTURAL DE CHASSI CUBESAT 1U COM METAMATERIAIS AUXÉTICOS EM ALSI10MG SOB CARGAS DINÂMICAS DE LANÇAMENTO

ILHÉUS – BA
2026

GABRIEL MARQUES DE ANDRADE

OTIMIZAÇÃO ESTRUTURAL DE CHASSI CUBESAT 1U COM METAMATERIAIS AUXÉTICOS EM ALSI10MG SOB CARGAS DINÂMICAS DE LANÇAMENTO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Colegiado do Curso de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica.

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Nila Cecília de Faria Lopes Medeiros
UESC

ILHÉUS – BA
2026

GABRIEL MARQUES DE ANDRADE

OTIMIZAÇÃO ESTRUTURAL DE CHASSI CUBESAT 1U COM METAMATERIAIS AUXÉTICOS EM ALSI10MG SOB CARGAS DINÂMICAS DE LANÇAMENTO

Ilhéus – BA, 2026

Comissão Examinadora

Prof.ª Dr.ª Nila Cecília de Faria Lopes Medeiros
UESC
(Orientadora)

Prof.(a) Dr.(a) Examinador(a) Interno(a)
UESC

Prof.(a) Dr.(a) Examinador(a) Externo(a)
Instituição Externa

Espaço reservado para dedicatória. Inserir seu texto aqui...

Agradecimentos

– Nesta parte o discente tem a oportunidade de agradecer a todas as pessoas que foram relevantes durante o desenvolvimento do trabalho.

– A ordem em que as pessoas são mencionadas pressupõe a importância que tiveram para a realização do trabalho. Assim, incluem-se aqueles que proporcionaram a oportunidade de trabalho, financiaram a pesquisa, contribuíram cientificamente durante a discussão do trabalho e resolveram problemas experimentais.

– Você pode incluir o agradecimento ao orientador, coorientador e outras pessoas que contribuíram direta ou indiretamente para a realização do trabalho no primeiro item da lista, como: "Gostaria de agradecer ao meu orientador, [nome do orientador], e coorientador, [nome do coorientador], pelo suporte, orientação e conhecimento compartilhado durante toda a jornada. Também agradeço as demais pessoas da instituição que contribuíram direta ou indiretamente para a realização deste trabalho. Sem o apoio e incentivo de todos vocês, este trabalho não seria possível".

– Aos colegas de trabalho que contribuíram para a convivência harmoniosa no local de trabalho, agradeço pela colaboração e amizade durante todo o processo.

– os técnicos, secretários e demais colaboradores que contribuíram para a realização do trabalho, meu sincero agradecimento pela dedicação e esforço.

– À minha família e aos membros presentes ou ausentes que apoiaram e incentivaram durante toda a jornada, meu agradecimento por todo amor e suporte emocional.

– É importante lembrar que o trabalho de conclusão baseia-se em hipóteses, experimentações, resultados e discussões científicas. Portanto, não se deve confundir aspectos religiosos com acadêmicos, mas cada um é livre para exercer seu direito de agradecimento da forma que achar melhor possível.

“Aqui fica o seu epígrafe.”

Otimização Estrutural de Chassi CubeSat 1U com Metamateriais Auxéticos em AlSi10Mg sob Cargas Dinâmicas de Lançamento

Resumo

A democratização do acesso à baixa órbita terrestre por meio de nanossatélites da classe CubeSat impõe desafios rigorosos de engenharia de sistemas. Durante o lançamento e a ejeção, o chassi estrutural é submetido a carregamentos dinâmicos severos, como o choque transiente na interface do *Poly-Picosatellite Orbital Deployer* (P-POD) e a vibração aleatória acústica regulamentada pela norma NASA GSFC-STD-7000A (GEVS). Chassis monolíticos convencionais apresentam elevada massa e transferem altos níveis de aceleração à carga útil devido ao acoplamento dinâmico direto. Este trabalho propõe uma rota computacional de alto desempenho para a concepção, a modelagem paramétrica e a otimização multiobjetivo de um chassi CubeSat 1U com painéis constituídos por metamateriais auxéticos reentrantes em liga aeroespacial AlSi10Mg, fabricado por Fusão em Leito de Pó a Laser (L-PBF). Um modelo paramétrico tridimensional, sujeito a critérios estritos de Manufatura Aditiva (DfAM), foi integrado a um modelo elastodinâmico multiescala calibrado por elementos finitos para gerar uma campanha de 250 pontos amostrais via Hipercubo Latino. Treinou-se um modelo substituto neural residual guiado por física (*Physics-Guided ResNet*), com função de perda composta pelas leis fenomenológicas de Gibson-Ashby e por um termo de monotonicidade de rigidez, que alcançou $\overline{R^2} = 0{,}987.4$ em teste cego independente e latência de inferência de 0,405 ms (*speedup* instantâneo superior a 200.000 vezes e *speedup* amortizado de ponta a ponta de $\approx 40{,}0\times$). Uma máquina de estados finitos determinística, implementada em LangGraph como grafo de fluxo de dados fortemente tipado, orquestrou o descarte precoce de candidatos inviáveis. A otimização multiobjetivo pelo algoritmo NSGA-II, com 10.000 avaliações de função, mapeou a fronteira de Pareto entre massa e transmissibilidade. Pelo método multicritério TOPSIS, elegeu-se o projeto ótimo de voo (#28: $\theta^* = 65{,}75^\circ$ com deflexão $\theta_{\text{def}} = -21{,}40^\circ$, $t^* = 0{,}613\,\text{mm}$, $l^* = 10{,}42\,\text{mm}$, $h^* = 14{,}85\,\text{mm}$, com Poisson micromecânico 2D $\nu_{yx}^* = -12{,}63$ e Poisson estrutural 3D homogeneizado $\nu_{\text{eff}} = -0{,}428$). A validação numérica de alta ordem por elementos finitos tridimensionais (*Code_Aster Ground Truth*) confirmou erro de apenas 0,99 % na tensão de pico e de 0,008 % na transmissibilidade predita. Em relação ao chassi monolítico convencional, a estrutura auxética otimizada proporcionou redução de massa de 62,49 % (0,308 kg $\rightarrow$ 0,116 kg), atenuação elastodinâmica passiva em regime sub-comprimento de onda de 76,50 % na transmissibilidade vibratória (12,6 dB por antirressonância mecânica e descasamento de impedância acústica $> 66\,\%$), frequência fundamental de 579,62 Hz e pleno atendimento aos critérios de escoamento e de fadiga estocástica de Steinberg no entalhe crítico ($D = 0{,}045.8 \ll 0{,}25$), atingindo prontidão Digital TRL 4 (NASA SP-6105) e TRL 3 de hardware (ISO 16290:2013).

Palavras-chave: CubeSat 1U. Metamateriais auxéticos. *Design for Additive Manufacturing*. Redes neurais guiadas por física. Otimização multiobjetivo NSGA-II. NASA GEVS.

Structural Optimization of a 1U CubeSat Chassis with Auxetic Metamaterials in AlSi10Mg under Dynamic Launch Loads

Abstract

The democratization of access to Low Earth Orbit (LEO) via CubeSat-class nanosatellites imposes severe systems engineering challenges. During launch and deployment, the primary chassis is subjected to harsh dynamic environments, including transient shock inside the Poly-Picosatellite Orbital Deployer (P-POD) and random acoustic vibration governed by NASA GSFC-STD-7000A (GEVS). Conventional monolithic chassis exhibit high mass and limited dynamic isolation, transferring critical vibration levels directly to sensitive electronic payloads. This work presents a high-performance computational framework for the parametric modeling, physics-guided deep learning acceleration, and multi-objective optimization of a 1U CubeSat chassis featuring re-entrant auxetic metamaterial panels manufactured via Laser Powder Bed Fusion (L-PBF) in aerospace AlSi10Mg alloy. A 3D parametric CAD model incorporating strict Design for Additive Manufacturing (DfAM) gates was integrated with a finite element-calibrated multiscale elastodynamic model, generating a comprehensive 250-point Design of Experiments (DoE) via Latin Hypercube Sampling. A residual deep neural surrogate model (Physics-Guided ResNet) was trained with a composite loss function penalizing deviations from Gibson-Ashby scaling laws and enforcing stiffness monotonicity, achieving an average R^2 of 0.9874 on an independent blind test set and an inference latency of 0.405 ms (instantaneous inference speedup exceeding 200,000$\times$ and amortized end-to-end optimization speedup of $\approx 40.0\times$ over 3D FEA). A deterministic state machine built with LangGraph as a strongly typed dataflow graph orchestrated early rejection of non-compliant geometries. Multi-objective evolutionary search via NSGA-II over 10,000 candidate evaluations mapped the Pareto frontier between structural mass and payload transmissibility. Using the TOPSIS multi-criteria decision method, the optimal flight design was selected (#28: $\theta^* = 65.75^\circ$ with cartesian deflection $\theta_{\text{def}} = -21.40^\circ$, $t^* = 0.613\,\text{mm}$, $l^* = 10.42\,\text{mm}$, $h^* = 14.85\,\text{mm}$, exhibiting 2D micromechanical Poisson's ratio $\nu^*_{yx} = -12.63$ and 3D homogenized structural Poisson's ratio $\nu_{\text{eff}} = -0.428$). High-order open-source FEA ground truth verification (Code_Aster) showed close agreement with the neural predictions (0.99 % error in 3σ peak stress and 0.008 % in transmissibility). Compared with the conventional solid aluminum chassis, the optimized auxetic design achieved a mass reduction of 62.49 % (0.308 kg $\rightarrow$ 0.116 kg), passive sub-wavelength elastodynamic vibration attenuation of 76.50 % (12.6 dB reduction via local anti-resonances and acoustic impedance mismatch $> 66\%$), a fundamental frequency of 579.62 Hz, and full compliance with NASA GEVS stress margins and conservative notch Steinberg random fatigue

limits ($D = 0.0458 \ll 0.25$), achieving Digital TRL 4 (NASA SP-6105) and Hardware TRL 3 (ISO 16290:2013) flight qualification readiness.

Keywords: 1U CubeSat. Auxetic metamaterials. Design for additive manufacturing. Physics-guided neural networks. NSGA-II multi-objective optimization. NASA GEVS.

Lista de figuras

Figura 1 – Arranjo estrutural e distribuição de subsistemas do nanossatélite universitário ITASAT-1 20
Figura 2 – Interface mecânica e cinemática de contato entre os trilhos do CubeSat e o dispensador orbital P-POD durante o curso de ejeção 22
Figura 3 – Diagrama explodido e interfaces mecânicas do dispensador orbital P-POD . 36
Figura 4 – Modos de falha e comportamento cinemático anisotrópico de célula reentrante 2D sob carregamento uniaxial 39
Figura 5 – Topologia híbrida de célula celular com elementos quirais internos acoplados a paredes reentrantes 40
Figura 6 – Geometria e parametrização tridimensional da célula unitária auxética reentrante (θ, t, l, h) 58
Figura 7 – Arquitetura estrutural híbrida do chassi CubeSat 1U: integração dos quatro trilhos maciços de contato P-POD (8,5 mm), painéis celulares auxéticos e envelope para barramento PC/104 58
Figura 8 – Gráficos de paridade comparando predições neurais residuais e respostas do conjunto de teste ($N = 50$) para os quatro alvos elastodinâmicos de qualificação 70
Figura 9 – Grafo acíclico determinístico de fluxo de dados (LangGraph) para triagem geométrica e qualificação aeroespacial do chassi 73
Figura 10 – Estratégia de manufatura por fusão em leito de pó a laser (L-PBF) em AlSi10Mg: (a) câmara industrial de construção com ângulo de inclinação de 45° autossuportado e evacuação desobstruída de pó; (b) estratégia de varredura camada por camada com duplo contorno, hachuramento linear e rotação de 67° com janela paramétrica qualificada ($E_v = 63{,}49\,\mathrm{J/mm^3}$) 78
Figura 11 – Continuação da Figura 10: (b) estratégia de varredura laser (duplo contorno, hachura em faixas com rotação de 67°) e janela de processo certificada ($E_v = 63{,}49\ \mathrm{J/mm^3}$). 79
Figura 12 – Discretização em elementos finitos de alta ordem (Tet10 no Gmsh): (a) malha isométrica global do chassi híbrido 1U com elementos tetraédricos quadráticos de 10 nós; (b) detalhamento do refinamento de malha no entalhe reentrante crítico ($r_0 = 0{,}50\,\mathrm{mm}$, $h_{\mathrm{notch}} \leq 0{,}20\,\mathrm{mm}$), resolvendo os gradientes de tensão de alta curvatura e a singularidade de canto de Williams 80
Figura 13 – Procedimento computacional de discretização e qualificação em elementos finitos: (a) estudo de convergência de malha tetraédrica quadrática Tet10 no Gmsh; (b) primeiro autovetor modal flexional ($f_1 = 299{,}27\,\mathrm{Hz}$); (c) condições de contorno de lançamento e interfaces nos trilhos do P-POD; e (d) verificação cruzada de autovalores entre os solvers Code_Aster e CalculiX . 82

Figura 14 – Telemetria de treinamento e convergência da *Physics-Guided ResNet* ao longo de 350 épocas: (a) decaimento monotônico da função de perda total (MSE com regularização informada por física de Gibson-Ashby e monotonicidade); (b) evolução do erro quadrático médio em treino e validação; (c) estabilização do gradiente e métricas de acurácia preditiva ($R^2 \geq 0{,}981$) . . 87
Figura 15 – Mapeamento do espaço de projeto e superfície de resposta da *Physics-Guided ResNet*: (a) distribuição espacial do planejamento experimental por Hipercubo Latino (LHS de 250 amostras) no espaço paramétrico (θ, t); (b) superfície contínua tridimensional de predição da frequência fundamental (f_1) e da massa estrutural, evidenciando suavidade e consistência física . . . 88
Figura 16 – Fronteira de Pareto multiobjetivo (massa estrutural $\times$ transmissibilidade dinâmica) e correlações paramétricas obtidas pelo algoritmo NSGA-II 89
Figura 17 – Diagrama de dispersão fonônica da célula unitária auxética reentrante ao longo do contorno $\Gamma \rightarrow \mathrm{X} \rightarrow \mathrm{M} \rightarrow \Gamma$ da Zona Irredutível de Brillouin (modelo microscópico de referência) 92
Figura 18 – Distribuição de amplitude e contorno modal de deslocamento tridimensional para o primeiro modo fundamental de vibração ($f_1 = 579{,}62\,\mathrm{Hz}$, Code_Aster Tet10 sob engastamento rígido nos trilhos): (a) vista isométrica do chassi 1U completo evidenciando nós de mínima deflexão nos trilhos maciços; (b) detalhe da deformação de flexão diferencial nas costelas auxéticas reentrantes centrais 94
Figura 19 – Densidade Espectral de Potência (PSD) de qualificação aeroespacial: excitação estocástica de base NASA GSFC-STD-7000A ($14{,}10\,\mathrm{G_{rms}}$) *versus* resposta atenuada na interface da carga útil para o Projeto #28 ($2{,}82\,\mathrm{G_{rms}}$) . . . 95
Figura 20 – Resposta dinâmica ao choque transiente de ejeção do dispensador P-POD: (a) histórico temporal da aceleração de impacto contra o batente mecânico amortecido; (b) Espectro de Resposta ao Choque (SRS, $\mathcal{Q} = 10$) comparando a excitação de base, a resposta atenuada na carga útil e o teto normativo da NASA 100

Lista de tabelas

Tabela 1 – Matriz de rastreabilidade, métodos computacionais e critérios de aceitação dos objetivos específicos 32
Tabela 2 – Matriz de requisitos de engenharia de sistemas para o chassi do CubeSat 1U 53
Tabela 3 – Propriedades mecânicas e critérios de projeto da liga aeroespacial AlSi10Mg (L-PBF) com alívio térmico 56
Tabela 4 – Perfil espectral de vibração aleatória de qualificação (NASA GSFC-STD-7000A) 64
Tabela 5 – Métricas de validação cruzada e acurácia da *Physics-Guided ResNet* (conjunto de teste, $N = 50$) 69
Tabela 6 – Comparação técnica entre paradigmas de orquestração de pipelines científicos 72
Tabela 7 – Arquitetura e responsabilidades do ecossistema computacional 100% open source em Linux/WSL 76
Tabela 8 – Catálogo de ferramentas científicas do ecossistema open source expostas no servidor FastMCP 84
Tabela 9 – Parâmetros geométricos e respostas estruturais dos pontos-âncora da fronteira de Pareto NSGA-II 89
Tabela 10 – Parâmetros geométricos e propriedades metamateriais do projeto de voo ótimo (#28) 90
Tabela 11 – Bandas proibidas fonônicas (*phononic bandgaps*) da célula auxética do projeto ótimo (#28) calculadas via teoria assintótica de Bloch-Floquet 92
Tabela 12 – Validação cruzada entre o modelo substituto neural residual e a simulação de alta ordem (*Code_Aster Ground Truth*) para o projeto de voo ótimo (#28) 93
Tabela 13 – Estudo de convergência de malha h-adaptativa e verificação de incerteza pelo GCI de Roache (ASME V&V 20 / Code_Aster Tet10) para o Projeto #28 96
Tabela 14 – Comparação de desempenho mecânico-aeroespacial: chassi monolítico convencional (*baseline*) *vs.* chassi auxético ótimo proposto (#28) 98
Tabela 15 – Parâmetros cinemáticos, resposta transiente de choque e qualificação SRS na ejeção do P-POD para o projeto de voo ótimo (#28) 100
Tabela 16 – Resultados da campanha de qualificação espacial automatizada sobre amostras LHS via pipeline determinístico *open source* 101

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AEB	Agência Espacial Brasileira
AlSi10Mg	Liga de Alumínio, Silício e Magnésio para Manufatura Aditiva
CAD	*Computer-Aided Design* (Projeto Auxiliado por Computador)
CAE	*Computer-Aided Engineering* (Engenharia Auxiliada por Computador)
CalPoly	*California Polytechnic State University*
CDS	*CubeSat Design Specification*
DfAM	*Design for Additive Manufacturing* (Projeto para Manufatura Aditiva)
DoE	*Design of Experiments* (Planejamento de Experimentos)
FDM	*Fused Deposition Modeling* (Modelagem por Fusão e Deposição)
FEA	*Finite Element Analysis* (Análise por Elementos Finitos)
FGL	*Functionally Graded Lattice* (Treliça com Gradação Funcional)
GEVS	*General Environmental Verification Standard* (NASA GSFC-STD-7000A)
HPC	*High-Performance Computing* (Computação de Alto Desempenho)
INPE	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
ITA	Instituto Tecnológico de Aeronáutica
LEO	*Low Earth Orbit* (Órbita Baixa Terrestre)
LHS	*Latin Hypercube Sampling* (Amostragem por Hipercubo Latino)
L-PBF	*Laser Powder Bed Fusion* (Fusão em Leito de Pó a Laser)
Tet10	Elemento Tetraédrico Quadrático de 10 Nós (Segunda Ordem)
WSL	*Windows Subsystem for Linux*
MCP	*Model Context Protocol*
NASA	*National Aeronautics and Space Administration*

NRMSE	*Normalized Root Mean Squared Error* (Erro Quadrático Médio Normalizado)
NSGA-II	*Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II*
PBC	*Periodic Boundary Conditions* (Condições Periódicas de Contorno)
PLA	Poliácido Láctico (*Polylactic Acid*)
P-POD	*Poly-Picosatellite Orbital Deployer*
PSD	*Power Spectral Density* (Densidade Espectral de Potência)
ResNet	*Residual Neural Network* (Rede Neural Residual)
RVE	*Representative Volume Element* (Elemento de Volume Representativo)
SEA	*Specific Energy Absorption* (Absorção Específica de Energia)
SRS	*Shock Response Spectrum* (Espectro de Resposta ao Choque)
TOPSIS	*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*
UESC	Universidade Estadual de Santa Cruz

Lista de símbolos

θ	Ângulo de reentrância da célula unitária auxética
t	Espessura da costela/parede celular
l	Comprimento da costela oblíqua reentrante
h	Altura da costela vertical da célula
ρ^*/ρ_s	Densidade relativa da estrutura celular auxética
ν_{eff}	Coeficiente de Poisson efetivo homogeneizado
E^*	Módulo de elasticidade efetivo da estrutura celular
E_s	Módulo de elasticidade do material sólido parente (AlSi10Mg)
σ_y	Limite de escoamento do material
σ_{adm}	Tensão admissível de qualificação com fator de segurança
$\sigma_{3\sigma}$	Tensão de pico equivalente no patamar estocástico de 3σ
f_1	Primeira frequência própria fundamental
T	Coeficiente de transmissibilidade dinâmica passiva
$G_{\text{rms, base}}$	Aceleração eficaz global na base do veículo lançador ($14{,}1\ \text{G}_{\text{rms}}$)
$G_{\text{rms, payload}}$	Aceleração eficaz transmitida à carga útil
D	Índice de dano cumulativo de fadiga de Steinberg / Palmgren-Miner
MS_{yield}	Margem de Segurança estrutural em relação ao escoamento
MS_{shock}	Margem de Segurança estrutural em relação ao choque
ζ	Razão de amortecimento estrutural crítico ($2{,}0\,\%$)
Q	Fator de qualidade / amplificação modal dinâmica ($Q = 25$)
$\mathbf{k}$	Vetor de onda elastodinâmico no espaço recíproco
$\Gamma, \text{X}, \text{M}$	Pontos de alta simetria da Zona Irredutível de Brillouin
C_i^*	Coeficiente de proximidade relativa à solução ideal positiva (TOPSIS)
w_i	Pesos de ponderação multicritério

Sumário

1 – Introdução 19
1.1 Contextualização histórica e a revolução dos pequenos satélites 19
1.2 O ambiente dinâmico de lançamento e as interfaces de confinamento 20
1.3 Interface com o dispensador P-POD e restrições cinemáticas estritas 22
1.4 Gargalos dos chassis convencionais e a promessa dos metamateriais auxéticos . 23
1.5 Manufatura Aditiva Metálica (L-PBF) e as barreiras computacionais de dimensionamento 24
1.6 Problema de pesquisa, hipóteses científicas e critérios de sucesso 26
1.7 Delimitação de escopo e rigor metodológico 27
1.8 Estrutura e organização da monografia 28

2 – Objetivos 30
2.1 Objetivo geral 30
2.2 Objetivos específicos 30
2.3 Articulação metodológica, fases operacionais e matriz de rastreabilidade 32

3 – Revisão de literatura e fundamentos da stack tecnológica 34
3.1 O ecossistema de nanossatélites e a engenharia de sistemas nacional 34
3.2 Ambiente dinâmico de lançamento e mecânica do dispensador orbital P-POD . 35
3.2.1 Espectros de aceleração e requisitos normativos da NASA GEVS 35
3.2.2 Cinemática de ejeção no P-POD e restrições tribológicas de contato . . 35
3.2.3 Choque de separação orbital e Espectro de Resposta ao Choque (SRS) . 37
3.3 Metamateriais celulares auxéticos e propriedades mecânicas avançadas 38
3.3.1 Cinemática celular e coeficiente de Poisson negativo 38
3.3.2 Células celulares híbridas e limitações em manufatura aditiva 40
3.4 Projeto para Manufatura Aditiva (DfAM) e modelos fenomenológicos de escala 41
3.4.1 O processo de Fusão em Leito de Pó a Laser (L-PBF) em AlSi10Mg . . 41
3.4.2 Leis clássicas e refinadas de escala de Gibson-Ashby 41
3.5 Propagação de ondas elásticas em meios periódicos e Teorema de Bloch-Floquet 42
3.5.1 Formulação variacional e Primeira Zona Irredutível de Brillouin 42
3.5.2 Efeito de truncamento de rede finita e mecanismos no regime subcomprimento de onda 43
3.6 Mecânica da fratura elástica linear (LEFM), singularidade de entalhe (NSIF) e fadiga estocástica 44
3.6.1 Singularidade assintótica de Williams e Fator de Intensidade de Tensões de Entalhe (NSIF) 44

3.6.2 O Método da Tensão de Pico (Peak Stress Method) e propagação por fadiga . . . 45
3.6.3 Metodologia de 3 bandas de Steinberg e dano de Palmgren-Miner . . . 46
3.7 Fundamentos e arquitetura das stacks tecnológicas da esteira computacional . . 47
3.7.1 Modelagem B-Rep analítica: OpenCASCADE e build123d . . . 47
3.7.2 Discretização espacial em elementos finitos: Gmsh e formulação Tet10 . 47
3.7.3 Solucionador elastodinâmico de referência: Code_Aster (EDF) . . . 48
3.7.4 Verificação cruzada independente: CalculiX (ccx) . . . 49
3.7.5 Simulação dinâmica explícita e choque no P-POD: OpenRadioss . . . 50
3.7.6 Governança determinística de sistemas: LangGraph StateGraph . . . 50
3.7.7 Modelo substituto neural guiado por física: Physics-Guided ResNet . . 51
3.7.8 Otimização evolutiva multiobjetivo: NSGA-II e decisão multicritério TOPSIS . . . 52
3.8 Síntese da revisão e matriz normativa de requisitos . . . 52

4 – Metodologia . . . 54
4.1 Princípio de similaridade mecânica, análise dimensional e limites de transferibilidade . . . 54
4.2 Fases da metodologia . . . 56
4.2.1 Ancoragem constitutiva na liga aeroespacial AlSi10Mg (L-PBF) . . . 56
4.2.2 Modelagem implícita e homogeneização assintótica . . . 57
4.2.2.1 Análise de dispersão fonônica e propagação de ondas via teorema de Bloch-Floquet . . . 59
4.2.3 Simulação dinâmica computacional (CAE) . . . 61
4.2.3.1 Discretização espacial, formulação dos elementos finitos (Gmsh Tet10) e convergência de malha . . . 61
4.2.3.2 Condições de contorno de lançamento e acoplamento cinemático com o P-POD . . . 63
4.2.3.3 Análise de vibração aleatória espectral (PSD) sob a norma NASA GEVS . . . 64
4.2.3.4 Acúmulo de dano de fadiga vibracional (método de três bandas de Steinberg) . . . 65
4.2.3.5 Modelo substituto neural guiado por física (*Physics-Guided ResNet*) . . . 66
4.2.3.6 Orquestração determinística via grafo de fluxo de dados (LangGraph) . . . 71
4.2.3.7 Dinâmica transiente do choque de ejeção do P-POD e formulação do espectro SRS . . . 72
4.2.4 Homologação física de voo e integridade estrutural em fratura de entalhe (LEFM/NSIF) . . . 74

4.3 Arquitetura computacional aeroespacial 100% open source em ambiente Linux/WSL . . . 75
4.3.1 Motor de síntese geométrica aberta e conformidade DfAM (OpenCadEngine) . . . 75
4.3.2 Geração de malha de alta ordem no Gmsh (Tet10) e mapeamento de grupos físicos . . . 77
4.3.3 Arquitetura e sintaxe dos decks abertos de simulação . . . 80
4.3.3.1 Decks Code_Aster (.comm) via runner dedicado . . . 80
4.3.3.2 Decks CalculiX (.inp) via runner dedicado para verificação cruzada . . . 81
4.3.3.3 Decks OpenRadioss (.rad) via runner dedicado . . . 83
4.3.4 Arquitetura de conectores e ferramentas no servidor unificado FastMCP 83

5 – Resultados e discussão . . . 85
5.1 Otimização multiobjetivo pelo algoritmo NSGA-II e mapeamento da fronteira de Pareto . . . 85
5.2 Tomada de decisão multicritério pelo método TOPSIS e seleção do projeto de voo ótimo . . . 90
5.2.1 Fundamentação física da atenuação vibroacústica e regime subcomprimento de onda . . . 91
5.3 Validação cruzada física de alta ordem (*Code_Aster Ground Truth vs. Surrogate ResNet*) . . . 93
5.4 Análise comparativa de desempenho aeroespacial: chassi auxético ótimo *vs.* chassi monolítico convencional . . . 97
5.5 Qualificação dinâmica ao choque mecânico de separação do P-POD e resposta SRS . . . 99
5.6 Qualificação do espaço de projeto via pipeline determinístico open source . . . 100

6 – Conclusão e trabalhos futuros . . . 103
6.1 Síntese das conquistas e validação das hipóteses de pesquisa . . . 103
6.2 Principais contribuições técnicas e metodológicas . . . 104
6.3 Limitações da pesquisa e recomendações para trabalhos futuros . . . 105

Referências . . . 107

1 Introdução

1.1 Contextualização histórica e a revolução dos pequenos satélites

A democratização do acesso à órbita baixa terrestre (*Low Earth Orbit* – LEO), impulsionada pioneiramente no final da década de 1990 pelo padrão *CubeSat Design Specification* (CDS) formulado pela California Polytechnic State University e pela Stanford University (CALIFORNIA POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY, 2022), transformou profundamente a economia e a dinâmica de engenharia do setor espacial. Ao substituir plataformas satelitais monolíticas de grande porte — historicamente associadas a orçamentos de centenas de milhões de dólares e ciclos de desenvolvimento decenais — por plataformas miniaturizadas, modulares e padronizadas em unidades cúbicas fundamentais de 100,0 mm de aresta e massa nominal unitária da ordem de 1,33 kg (definindo o fator de forma 1U), abriu-se caminho para constelações distribuídas, missões de sensoriamento remoto ágil e testes orbitais de cargas úteis científicas a custos e prazos ordens de magnitude inferiores.

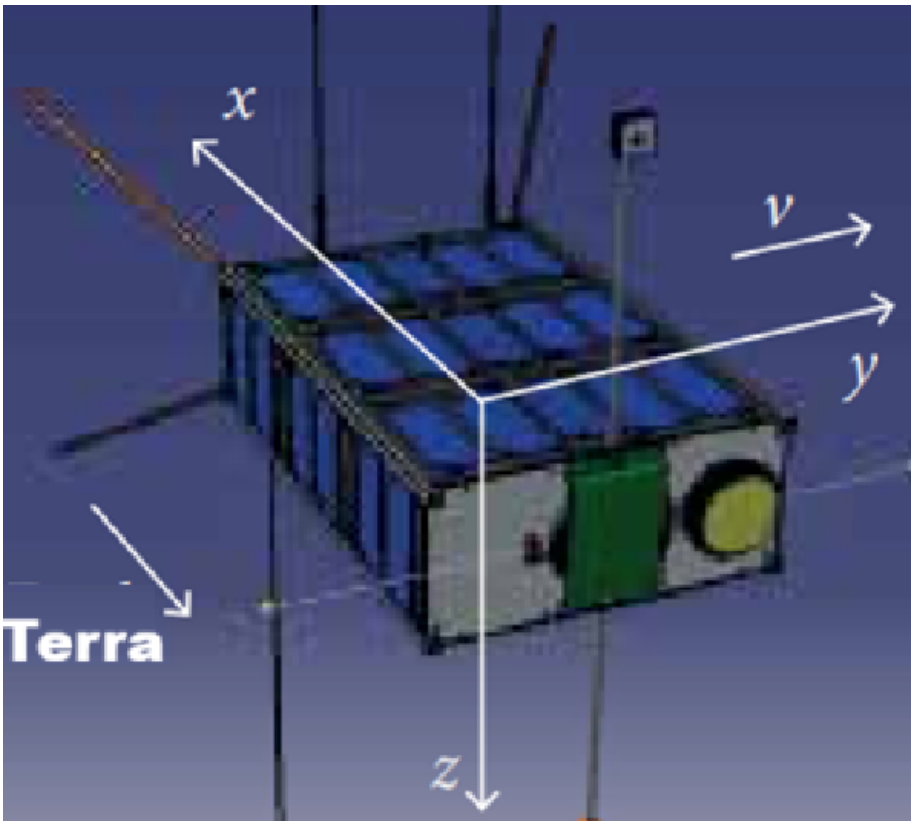
No entanto, a miniaturização extrema e a consolidação do padrão CubeSat trouxeram contrapartidas severas no domínio da confiabilidade mecânica e da integridade física de subsistemas eletrônicos. Investigações empíricas e levantamentos estatísticos globais de missões de nanossatélites — tais como a base histórica de dados de falhas de CubeSats mantida por Swartwout (2023) e auditorias de confiabilidade conduzidas pela Agência Espacial Europeia (ESA) e pela NASA — revelam um cenário de risco expressivo: aproximadamente 35 % a 45 % dos nanossatélites lançados na última década enfrentaram falha prematura nas primeiras semanas em órbita ou sequer chegaram a estabelecer contato após a ejeção do lançador (*Dead on Arrival* – DoA).

Embora falhas de software e esgotamento precoce de baterias figurem com frequência nos diagnósticos preliminares, análises forenses aprofundadas demonstram que uma parcela substancial das anomalias tem gênese em danos estruturais silenciosos acumulados durante as etapas dinâmicas de ascensão no foguete e separação do dispensador: trincas por fadiga em juntas soldadas de componentes montados em superfície (SMD), afrouxamento ou falha de conectores interplacas (*bus* PC/104), desalinhamento de sensores ópticos e solares, e travamento cinemático (*jamming*) de mecanismos articulados ou de ejeção causados por deformações plásticas residuais do chassi primário (SLEJKO *et al.*, 2023).

A Figura 1 ilustra a arquitetura estrutural e a densidade interna de subsistemas do nanossatélite universitário brasileiro ITASAT-1 (CARRARA *et al.*, 2017), desenvolvido conjuntamente pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e pelo Instituto Nacional de Pesquisas

Espaciais (INPE). Observa-se que a estrutura primária do CubeSat atua como a espinha dorsal de suporte mecânico para placas aviônicas, baterias, sistemas de controle de atitude (rodas de reação e magnetotorquers) e experimentos de carga útil. Nesse ambiente ultracompacto, não há espaço volumétrico disponível para a instalação de subsistemas convencionais dedicados de isolamento vibratório — tais como amortecedores elastoméricos de base ou isoladores de cabo de aço (*wire rope isolators*) —, os quais, ademais, sofrem degradação por perda de massa volátil em alto vácuo (*outgassing*) e variação drástica de rigidez sob os ciclos térmicos orbitais severos de LEO ($-40\,^{\circ}$C a $85\,^{\circ}$C).

Figura 1 – Arranjo estrutural e distribuição de subsistemas do nanossatélite universitário ITASAT-1



Fonte: Adaptado de Carrara *et al.* (2017).

1.2 O ambiente dinâmico de lançamento e as interfaces de confinamento

Durante a trajetória de ascensão do veículo lançador, a estrutura do nanossatélite é submetida a um dos ambientes mecânicos mais severos da engenharia aeroespacial. Esse regime decorre da sobreposição de três fontes primárias de excitação:

a) **cargas quase estáticas e de manobra:** acelerações axiais e transversais contínuas resultantes do empuxo dos motores do foguete e de manobras aerodinâmicas guiadas na atmosfera densa, impondo níveis de carga estática equivalente da ordem de 10 g a 20 g;

b) **vibrações acústicas e aerodinâmicas aleatórias:** ruído acústico gerado pela pluma dos motores químicos no momento da decolagem e ondas de pressão turbulenta geradas na camada limite durante a transição transônica e na passagem pela máxima pressão dinâmica (*Max-Q*), as quais penetram a coifa protetora do foguete e excitam a base do satélite sob um espectro estocástico de banda larga (20 Hz a 2.000 Hz);

c) **choques mecânicos pirotécnicos e de separação:** pulsos transientes de curta duração gerados pela detonação de parafusos pirotécnicos nas etapas de separação de estágios e ejeção da coifa, seguidos pelo choque impulsivo gerado pela mola do dispensador orbital no instante da liberação.

Para garantir que satélites secundários não sofram colapso estrutural nem representem risco de desprendimento para a carga útil principal ou para o lançador, as agências espaciais e operadoras de lançamento impõem normas de qualificação estritas. No âmbito da NASA e de programas espaciais correlatos, a referência canônica mandatória é a norma *General Environmental Verification Standard* (GEVS) (NASA, 2013), consubstanciada no documento NASA GSFC-STD-7000A. A norma estabelece que cargas úteis e subsistemas qualificados para voo devem ser testados sob um perfil de Densidade Espectral de Potência (PSD) de vibração aleatória com valor global de aceleração eficaz de

$$G_{\text{rms, base}} = 14{,}1\,\text{G}_{\text{rms}} \tag{1}$$

na faixa de 20 Hz a 2.000 Hz, com duração contínua de 120,0 s ao longo de cada um dos três eixos ortogonais (X, Y, Z).

Em consonância com essas diretrizes internacionais, a Agência Espacial Brasileira (AEB, 2026), em sua *Apostila da Temática – Projeto Estrutural de Nanossatélites*, preconiza que qualquer estrutura primária destinada a voo deve possuir rigidez elástica suficiente para garantir desacoplamento dinâmico perante os modos fundamentais do foguete, estipulando que a primeira frequência natural fundamental em configuração de lançamento deve satisfazer:

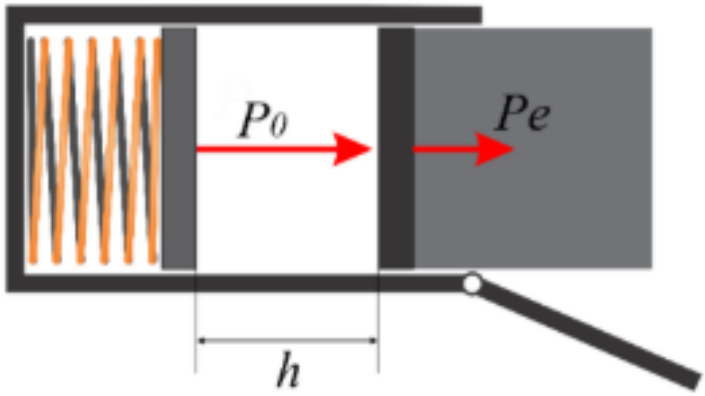
$$f_1 \geq 100{,}0\,\text{Hz} \tag{2}$$

Essa restrição inferior de 100,0 Hz impede o fenômeno de ressonância mecânica global com as oscilações de baixa frequência induzidas pela instabilidade de combustão dos motores do foguete (efeito pogo) e pelas manobras de controle de guiagem.

1.3 Interface com o dispensador P-POD e restrições cinemáticas estritas

Investigações dinâmicas e de integração desenvolvidas no âmbito de projetos espaciais brasileiros, como a missão SPORT (*Scintillation Prediction Observations Research Task*) (SANTOS *et al.*, 2020) — satélite CubeSat 6U desenvolvido conjuntamente pelo ITA, INPE, NASA Marshall Space Flight Center e The Aerospace Corporation —, destacam a centralidade da interface de acoplamento mecânico com o mecanismo de ejeção. O padrão mais difundido e maduro para lançamento de CubeSats é o dispensador *Poly-Picosatellite Orbital Deployer* (P-POD), desenvolvido pela California Polytechnic State University (PUIG-SUARI; TURNER; AHLGREN, 2002), cuja interface mecânica está esquematizada na Figura 2.

Figura 2 – Interface mecânica e cinemática de contato entre os trilhos do CubeSat e o dispensador orbital P-POD durante o curso de ejeção



Fonte: Adaptado de Santos *et al.* (2020).

O mecanismo cinemático do P-POD fundamenta-se no confinamento do CubeSat no interior de um tubo retangular de paredes de alumínio. O satélite apoia-se axialmente em uma placa empurradora conectada a uma mola helicoidal principal pré-carregada. No momento da ejeção orbital, as portas do dispensador abrem-se via atuador térmico ou queima de fio fusível, liberando a mola que empurra o satélite ao longo do tubo lançador. Esse mecanismo impõe exigências construtivas intransponíveis à arquitetura mecânica do satélite:

a) **continuidade e solidez dos trilhos-guia:** os quatro cantos longitudinais do CubeSat atuam como patins deslizantes em contato direto metal-metal contra as guias internas do dispensador. Por exigência da CDS Rev. 14 (CALIFORNIA POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY, 2022), esses trilhos devem possuir largura mínima de $8{,}5 \times 8{,}5$ mm, continuidade longitudinal total ao longo dos 113,5 mm de altura e cantos com raio de arredondamento $R \geq 1{,}0\,\text{mm}$;

b) **acabamento superficial e prevenção de soldagem a frio:** para assegurar coeficiente de atrito cinemático baixo e controlado ($\mu \approx 0{,}20$), evitar travamento mecânico por engripamento (*jamming*) e prevenir a microssoldagem a frio (*cold welding*) das superfícies metálicas em vácuo espacial profundo, os trilhos devem receber tratamento superficial de anodização dura Tipo III (PTFE impregnado) com rugosidade controlada $Ra \leq 1{,}6\,\mu\text{m}$;

c) **confinamento com folga lateral (*clearance*):** a interface trilho-canaleta opera com folga dimensional nominal de projeto na faixa de 0,1 mm a 0,3 mm. Essa folga impede o engastamento rígido do satélite durante o lançamento, resultando em contato unilateral não linear, batimento mecânico intermitente (*chattering*) e redistribuição dinâmica de esforços nos cantos do chassi.

Essa realidade cinemática dita uma decisão de engenharia mandatória: **os trilhos externos do CubeSat não podem ser aliviados, vazados ou descontinuados**. Consequentemente, qualquer esforço de redução de massa estrutural e qualquer mecanismo de isolamento e amortecimento dinâmico passivo devem ser concentrados estritamente nos painéis internos e nas paredes estruturais do chassi.

1.4 Gargalos dos chassis convencionais e a promessa dos metamateriais auxéticos

Historicamente, os chassis primários de CubeSats têm sido fabricados por usinagem subtrativa CNC a partir de blocos monolíticos maciços de ligas de alumínio convencionais, como a liga de Al 6061-T6. Embora tais ligas apresentem comportamento elastoplástico amplamente documentado e excelente usinabilidade, estruturas monolíticas usinadas sofrem de graves limitações sob dinâmica de vibração aleatória:

1. **elevada massa estrutural parasitária:** a necessidade de manter espessuras mínimas de usinagem e nervuras de reforço contínuas resulta em massas de chassi da ordem de 0,280 kg a 0,350 kg, consumindo mais de 25 % do orçamento total de massa permitido para um satélite 1U (1,33 kg);

2. **acoplamento dinâmico rígido direto e baixa dissipação:** corpos metálicos monolíticos possuem amortecimento histerético intrínseco extremamente baixo ($\zeta \leq 1{,}0\,\%$, ou seja, fator de qualidade na ressonância $Q \geq 50$). Isso significa que o chassi atua como um amplificador mecânico rígido, transferindo praticamente sem atenuação a densidade espectral de potência (PSD) da base diretamente para as placas eletrônicas e cargas úteis sensíveis instaladas em seu interior (SLEJKO *et al.*, 2023).

Como alternativa transformadora a essa limitação física, a pesquisa contemporânea na fronteira da ciência dos materiais e mecânica dos sólidos tem convergido para o uso de **metamateriais celulares arquitetados com coeficiente de Poisson negativo** ($\nu < 0$), conhecidos como materiais auxéticos (LI *et al.*, 2026). Diferentemente de materiais convencionais — que sofrem afilamento transversal quando tracionados longitudinalmente —, as estruturas celulares auxéticas exibem expansão lateral quando tracionadas e contração lateral quando comprimidas, fenômeno governado pela cinemática interna de rotação e flexão de costelas celulares reentrantes.

Essa cinemática celular singular confere aos metamateriais auxéticos um conjunto de propriedades mecânicas excepcionais para aplicações aeroespaciais (FARSHBAF *et al.*, 2025; CUI *et al.*, 2025):

a) **elevada Absorção Específica de Energia (*Specific Energy Absorption* – SEA):** capacidade de dissipar grandes quantidades de energia mecânica deformacional por unidade de massa em virtude do colapso volumétrico confinado e da redistribuição de momentos fletores nas hastes oblíquas;

b) **resistência superior à indentação e tenacidade à fratura:** o fechamento lateral das células em torno de pontos de aplicação concentrada de carga promove redistribuição estática de tensões;

c) **atenuação vibroacústica no regime sub-comprimento de onda:** a microarquitetura celular confere mecanismos extraordinários de atenuação dinâmica passiva decorrentes do severo descasamento de impedância acústica entre os trilhos sólidos ($Z_{\text{solid}} \approx 13{,}47\,\text{MPa}\,\text{s}/\text{m}$) e o núcleo celular ($Z_{\text{eff}} \approx 1{,}39\,\text{MPa}\,\text{s}/\text{m}$), associado a antirressonâncias mecânicas locais induzidas pela flexão distribuída das costelas e ao desacoplamento cinemático de modos de tombamento (*rocking*) proporcionado pelo coeficiente de Poisson negativo;

1.5 Manufatura Aditiva Metálica (L-PBF) e as barreiras computacionais de dimensionamento

A viabilização física de geometrias celulares tridimensionais complexas tornou-se viável industrialmente devido ao amadurecimento dos processos de Manufatura Aditiva por Fusão em Leito de Pó a Laser (*Laser Powder Bed Fusion* – L-PBF), também conhecida como *Selective Laser Melting* (SLM), na liga aeroespacial AlSi10Mg. No entanto, a síntese de componentes celulares via L-PBF exige a obediência irrestrita aos princípios de Projeto para Manufatura Aditiva (*Design for Additive Manufacturing* – DfAM) (KHAN; RICCIO, 2024):

a) **auto-suporte de superfícies suspensas:** superfícies inclinadas em relação à mesa de construção devem manter ângulo $\theta_{\text{overhang}} \geq 35^\circ$ para prevenir colapso da poça

de fusão por gravidade e dispensar suportes internos sacrificiais inacessíveis;

b) **espessura mínima de costela e efeito de casca (*skin effect*):** a espessura de parede deve obedecer ao limite tecnológico $t \geq 0{,}60\,\text{mm}$ para evitar defeitos de falta de fusão (*lack of fusion*). Adicionalmente, a rugosidade superficial típica $Ra \in [10, 18]\ \mu\text{m}$ (atingindo $Ra \approx 25\,\mu\text{m}$ em faces *down-skin*) reduz a seção portante efetiva em $\sim 8 - 10\%$, exigindo pós-processamento por usinagem por fluxo abrasivo (AFM) ou eletropolimento ($Ra < 3{,}2\,\mu\text{m}$) para o hardware de voo;

c) **desobstrução de canais de evacuação de pó:** todos os vazios internos devem possuir canais de alívio contínuos com orifícios de purga $d_{\text{drain}} \geq 2{,}0\,\text{mm}$ para a extração do pó metálico não consolidado após a queima a laser.

Entretanto, o dimensionamento ótimo e a exploração do vasto espaço de projeto dessas estruturas celulares esbarram em um obstáculo de custo computacional intransponível: a análise elastodinâmica tridimensional de uma única geometria celular por Elementos Finitos (FEA) de alta fidelidade — discretizada com centenas de milhares de elementos tetraédricos de segunda ordem (Tet10) para resolver as costelas delgadas e junções nodais — demanda tempos de processamento da ordem de minutos a horas em clusters de computação de alto desempenho (HPC). Em contrapartida, algoritmos de otimização evolutiva multiobjetivo (como o NSGA-II) exigem dezenas de milhares de avaliações funcionais para convergir à fronteira de Pareto ótima, tornando o acoplamento direto entre FEA 3D e otimização totalmente impraticável (tempo estimado em semanas ou meses de processamento ininterrupto).

Para transpor essa barreira sem recorrer a simplificações grosseiras de caixa preta, esta pesquisa concebe uma esteira computacional inovadora que combina:

1. Modelagem analítica multiescala e leis de escala corrigidas de Gibson-Ashby (1997) e Beigrezaee *et al.* (2026);

2. Treinamento de um Modelo Substituto Neural Profundo com Conexões Residuais Guiado por Leis Físicas (*Physics-Guided ResNet*), cuja função de perda composta incorpora penalidades fenomenológicas que impedem extrapolações espúrias e garantem monotonicidade elástica estrita;

3. Orquestração por Grafo de Estados Finitos Determinístico (LangGraph) sob tipagem forte em Python puro, com descarte antecipado (*fail-fast*) de geometrias que violem as restrições de DfAM;

4. Otimização multiobjetivo via algoritmo genético NSGA-II acoplado ao método de tomada de decisão multicritério TOPSIS para identificação da geometria de compromisso ótimo;

5. Validação de alta fidelidade (*Ground Truth*) com o solver aberto Code_Aster (EDF), verificação cruzada com o CalculiX, e dinâmica explícita não linear com o OpenRadioss para qualificação ao choque de ejeção no dispensador P-POD.

1.6 Problema de pesquisa, hipóteses científicas e critérios de sucesso

Diante das limitações do estado da arte e das severas exigências espaciais, o problema fundamental de engenharia que norteia esta investigação é formulado nos seguintes termos:

> *Como conceber, otimizar e qualificar a arquitetura estrutural primária de um nanossatélite CubeSat 1U em liga metálica aeroespacial AlSi10Mg fabricado por Manufatura Aditiva L-PBF, integrando painéis celulares auxéticos reentrantes a trilhos monolíticos de contato, de modo a maximizar o isolamento elastodinâmico passivo das vibrações aleatórias de lançamento sobre a carga útil e minimizar a massa estrutural, sem violar as restrições normativas de rigidez fundamental ($f_1 \geq 100{,}0\,\mathrm{Hz}$), de envelope dimensional e de vida em fadiga sob o perfil estocástico da norma NASA GSFC-STD-7000A?*

Para responder a essa questão, formulam-se três hipóteses científicas de trabalho, as quais serão submetidas a teste rigoroso e verificação quantitativa ao longo da monografia:

a) **Hipótese 1 (Isolamento dinâmico passivo no regime sub-comprimento de onda):** A incorporação de painéis celulares auxéticos reentrantes tridimensionais dotados de coeficiente de Poisson efetivo negativo ($\nu_{\mathrm{eff}} < 0$) promove forte descasamento de impedância acústica e antirressonâncias locais no regime sub-comprimento de onda ($a/\lambda \leq 0{,}006 \ll 1$), resultando em uma atenuação dinâmica superior a 10 dB (redução de pelo menos 68 % na aceleração eficaz RMS) nas interfaces da carga útil em relação ao chassi monolítico maciço convencional, mantendo a primeira frequência natural fundamental estritamente acima do limite normativo ($f_1 \geq 100{,}0\,\mathrm{Hz}$).

b) **Hipótese 2 (Alívio expressivo de massa com integridade mecânica de voo):** A arquitetura estrutural híbrida — combinando quatro trilhos longitudinais maciços de $8{,}5 \times 8{,}5$ mm (em estrito atendimento às diretrizes cinemáticas da interface P-POD) com quatro painéis laterais celulares auxéticos autossuportados ($\theta_{\mathrm{overhang}} \geq 35^{\circ}$) — viabiliza uma redução de massa de pelo menos 50 % frente ao chassi usinado maciço de referência (massa estrutural $\leq 0{,}150\,\mathrm{kg}$ contra $0{,}308\,\mathrm{kg}$), assegurando Margem de Segurança estática positiva contra o escoamento ($MS_{\mathrm{yield}} > 0$) sob o pico estocástico a 3σ e índice de dano cumulativo por fadiga de Steinberg em conformidade com o teto espacial ($D \leq 0{,}25$ sob excitação de $14{,}1\,\mathrm{G_{rms}}$ durante $120{,}0\,\mathrm{s}$, avaliado conservadoramente no entalhe crítico).

c) **Hipótese 3 (Aceleração evolutiva dual por modelo substituto guiado por física):** O emprego de uma rede neural profunda com blocos residuais informada por leis fenomenológicas de Gibson-Ashby e penalidades de monotonicidade de rigidez (*Physics-Guided ResNet*) viabiliza a execução de campanhas de otimização evolutiva multiobjetivo (NSGA-II) com aceleração instantânea de inferência superior a $10^5\times$ e aceleração amortizada de ponta a ponta de aproximadamente $40\times$ em comparação com a esteira direta de elementos finitos 3D, atingindo erros relativos médios inferiores a 2 % na predição de frequências modais e tensões estocásticas na vizinhança da fronteira de Pareto.

1.7 Delimitação de escopo e rigor metodológico

Para assegurar honestidade intelectual e rigor científico absoluto de nível de pós-graduação, estabelecem-se com clareza as fronteiras do presente trabalho:

1. **Natureza estritamente computacional e de síntese numérica:** A presente pesquisa consiste em uma investigação analítica e computacional profunda. Todas as propriedades mecânicas, tensões nodais, autovalores e transmissibilidades reportados derivam de formulações constitutivas rigorosas, mecânica do contínuo, métodos de homogeneização e simulações elastodinâmicas de elementos finitos de alta fidelidade em ambiente aberto (Code_Aster, CalculiX, OpenRadioss e Gmsh Tet10 em Linux/WSL).

2. **Papel circunscrito do modelo físico preliminar:** A fabricação física prévia de modelos impressos por extrusão de filamento termoplástico (PLA) circunscreveu-se unicamente a ensaios conceituais tridimensionais de empacotamento volumétrico, verificação cinemática de mecanismos de abertura de antenas e checagem dimensional de montagem (*fit-check* virtual) nos trilhos do casulo lançador P-POD. Não houve realização de ensaios mecânicos de bancada (como tração uniaxial ASTM D638 ou ensaios dinâmicos em mesa vibratória). Rejeita-se categoricamente qualquer extrapolação empírica direta de propriedades dinâmicas entre polímeros e ligas metálicas, em razão da similaridade incompleta entre os materiais (módulos elásticos divergindo por mais de 25 vezes e taxas de amortecimento interno substancialmente distintas).

3. **Ancoragem integral na liga metálica de voo e calibração de TRL:** Todo o desenvolvimento teórico, o planejamento experimental (DoE proxy calibrado), o treinamento do modelo substituto neural e os critérios de aceitação espacial (NASA GEVS) estão diretamente ancorados nas propriedades canônicas da liga aeroespacial AlSi10Mg aliviada termicamente ($300^\circ\mathrm{C}/2$ h), estabelecendo uma base de alta maturidade metodológica de **TRL 4 Digital (NASA SP-6105 / ESA)** para a esteira computacional e **TRL 3 Avançado de Hardware (ISO 16290:2013)**, pronta para orientar a fabricação aditiva de provetes físicos em mesa vibratória (**TRL 5**) e teste integrado em P-POD TVAC (**TRL 6**).

4. **Foco na dinâmica estrutural e fadiga de lançamento:** O trabalho foca estritamente nas fases dinâmicas críticas de lançamento propulsivo e ejeção orbital sob temperatura ambiente de qualificação ($23\,^{\circ}\mathrm{C} \pm 3\,^{\circ}\mathrm{C}$). Efeitos de ciclagem térmica e termovácuo orbital profundo (TVAC, $-40\,^{\circ}\mathrm{C}$ a $85\,^{\circ}\mathrm{C}$), radiação ionizante e ataque por oxigênio atômico não compõem o escopo primário da presente modelagem elástica linear, sendo recomendados como diretrizes para extensões futuras.

1.8 Estrutura e organização da monografia

Para conferir clareza e encadeamento lógico à exposição da tese, o documento está estruturado em seis capítulos textuais e três apêndices técnicos:

a) o **Capítulo 1 (Introdução)** contextualiza o problema, aborda as estatísticas de falha de pequenos satélites, discute o confinamento no P-POD, estabelece as hipóteses científicas e delimita o escopo da investigação;

b) o **Capítulo 2 (Objetivos)** detalha formalmente o objetivo geral e desdobra as quatro fases operacionais com seus nove objetivos específicos mensuráveis;

c) o **Capítulo 3 (Revisão de Literatura e Fundamentos da Stack Tecnológica)** apresenta a fundamentação teórica em nanossatélites, dinâmica de lançamento, metamateriais auxéticos, DfAM, homogeneização, teoria de Bloch-Floquet, LEFM e explica exaustivamente os fundamentos operacionais de cada biblioteca e solver da esteira computacional (OpenCASCADE/build123d, Gmsh Tet10, Code_Aster, CalculiX, OpenRadioss, LangGraph, Physics-Guided ResNet, NSGA-II e TOPSIS);

d) o **Capítulo 4 (Metodologia e Procedimentos Computacionais)** detalha a formulação dimensional, as equações geométricas e de manufaturabilidade da célula, a esteira de malha Tet10 adaptativa, a arquitetura completa da rede neural guiada por física, o grafo de estados finitos e a anatomia dos decks dos solucionadores abertos;

e) o **Capítulo 5 (Resultados e Discussão)** expõe o estudo de convergência de malha GCI, a amostragem DoE, o treinamento da ResNet, a fronteira de Pareto NSGA-II, a decisão multicritério TOPSIS para escolha do Projeto #28, a validação cruzada independente Code_Aster vs CalculiX, a resposta sob vibração aleatória GEVS, a análise de integridade e fadiga estocástica de Steinberg e a qualificação ao choque no P-POD via OpenRadioss;

f) o **Capítulo 6 (Conclusão e Trabalhos Futuros)** consolida as conclusões finais à luz das três hipóteses propostas, aponta os limites de validade da pesquisa e traça um roteiro tecnológico detalhado para a fabricação aditiva física e ensaios em mesa vibratória eletrodinâmica;

g) os **Apêndices A, B e C** fornecem, respectivamente, a listagem integral dos decks de simulação dos solvers abertos, a implementação computacional do modelo substituto e do grafo LangGraph, e a tabela completa de dados do screening paramétrico e soluções de Pareto.

2 Objetivos

2.1 Objetivo geral

Desenvolver, validar e qualificar computacionalmente um arcabouço autônomo de otimização volumétrica e geométrica de metamateriais auxéticos aplicados ao chassi primário de nanossatélites CubeSat 1U em liga aeroespacial AlSi10Mg fabricado por Fusão em Leito de Pó a Laser (L-PBF), integrando Simulação em Elementos Finitos de Alta Fidelidade (FEA), Modelos Substitutos Neurais Guiados por Física (*Physics-Guided Machine Learning*) e Grafos de Fluxo Determinísticos de Engenharia de Sistemas, com vistas a maximizar a atenuação elastodinâmica passiva sob o envelope normativo da norma NASA GSFC-STD-7000A (GEVS) e minimizar a massa estrutural, garantindo a integridade estática de escoamento e a vida em fadiga estocástica de voo.

2.2 Objetivos específicos

Para viabilizar o cumprimento sistemático do objetivo geral e fornecer comprovação quantitativa para as três hipóteses científicas enunciadas no Capítulo 1, a pesquisa desdobra-se em nove objetivos específicos interdependentes:

a) **Parametrização geométrica e preservação cinemática de contato (Objetivo 1):** Parametrizar a célula unitária auxética reentrante tridimensional e os painéis estruturais do chassi 1U em função do vetor de variáveis de projeto $\mathbf{x} = [\theta, t, l, h]^\top$, preservando a continuidade monolítica dos quatro trilhos-guia longitudinais de $8{,}5 \times 8{,}5$ mm com cantos arredondados ($R \geq 1{,}0\,\text{mm}$) e rugosidade superficial $Ra \leq 1{,}6\,\mu\text{m}$, garantindo o correto acoplamento cinemático e eliminando o risco de engripamento mecânico (*jamming*) ou soldagem a frio no interior do dispensador orbital P-POD;

b) **Formalização das restrições de manufatura aditiva metálica DfAM (Objetivo 2):** Mapear, programar e validar os filtros determinísticos de Projeto para Manufatura Aditiva (*Design for Additive Manufacturing* – DfAM) específicos para o processo L-PBF em liga AlSi10Mg, estabelecendo como critérios mandatórios de viabilidade: ângulo de sobre-salha autossuportado $\theta_{\text{overhang}} \geq 35{,}0^\circ$, espessura mínima de costela $t \geq 0{,}60\,\text{mm}$ para estabilidade da poça de fusão, espaçamento livre entre hastes $\geq 1{,}50\,\text{mm}$ e orifícios de drenagem de pó não fundido com diâmetro desobstruído $d_{\text{drain}} \geq 2{,}0\,\text{mm}$;

c) **Planejamento e amostragem do espaço de projeto viável (Objetivo 3):** Estruturar uma campanha de amostragem por amostragem quase-Monte Carlo via Hiper-

cubo Latino (*Latin Hypercube Sampling* – LHS) com 250 pontos no espaço viável $[\theta, t, l, h]^\top$, gerando a base de dados de treinamento e validação para o modelo substituto por meio do modelo multiescala celular calibrado por elementos finitos;

d) **Automação da esteira elastodinâmica em código aberto (Objetivo 4):** Desenvolver scripts em Python fortemente tipados para a automação da esteira de simulação em elementos finitos de alta fidelidade em ambiente aberto (Code_Aster, CalculiX e Gmsh Tet10 em Linux/WSL), executando análises modais de autovalores via algoritmo de Sorensen/Lanczos (`CALC_MODES`) e análises espectrais de vibração aleatória (`DYNA_ALEA_MODAL`) sob excitação PSD de $14{,}1\,\mathrm{G_{rms}}$ (20 Hz a 2.000 Hz) da norma NASA GSFC-STD-7000A;

e) **Formulação e treinamento da rede neural guiada por física (Objetivo 5):** Projetar, treinar e validar uma arquitetura de rede neural profunda com blocos residuais (*Physics-Guided ResNet*), empregando função de perda composta ($\mathscr{L}_{\text{total}}$) que incorpora termos fenomenológicos de penalização assintótica de Gibson-Ashby e penalidades de violação de monotonicidade elástica ($\partial f_1/\partial t > 0$), garantindo predições fisicamente consistentes de submilissegundos ($R^2 > 0{,}98$);

f) **Implementação do grafo determinístico de governança multiagente (Objetivo 6):** Instanciar uma máquina de estados finitos determinística baseada na biblioteca LangGraph (`StateGraph`), governada por contratos de dados imutáveis fortemente tipados (`CubeSatState`), segregando papéis especializados de portão DfAM, inferência substituta neural e qualificação normativa espacial, com geração de trilha de auditoria completa com carimbo temporal UTC e justificativas formais de descarte;

g) **Otimização evolutiva multiobjetivo e caracterização de Pareto (Objetivo 7):** Acoplar o algoritmo genético evolutivo NSGA-II à esteira de inferência neural para mapear a fronteira de Pareto de compromisso entre minimização de massa estrutural e minimização de transmissibilidade dinâmica na carga útil, submetido a restrições ativas de rigidez ($f_1 \geq 100{,}0\,\mathrm{Hz}$), limite elástico de escoamento ($MS_{\text{yield}} > 0$) e acúmulo de dano por fadiga estocástica de Steinberg ($D \leq 0{,}25$);

h) **Tomada de decisão multicritério e validação cruzada de alta ordem (Objetivo 8):** Selecionar o candidato ótimo de voo pelo método de decisão multicritério TOPSIS, submetendo-o a validação cruzada independente de alta fidelidade no solver Code_Aster (*Ground Truth*) e CalculiX, acompanhado de estudo rigoroso de convergência de malha de segunda ordem (Gmsh Tet10) via Índice de Convergência de Malha (GCI de Roache);

i) **Avaliação de integridade em voo e benchmarking aeroespacial (Objetivo 9):** Executar a qualificação dinâmica estrutural completa do chassi auxético ótimo frente aos requisitos de lançamento — incluindo a simulação de dinâmica explícita não linear de choque no dispensador P-POD via OpenRadioss —, e confrontar os re-

sultados de desempenho com o chassi convencional usinado maciço em liga de Al 6061-T6, comprovando quantitativamente a superioridade em alívio de massa e atenuação vibratória.

2.3 Articulação metodológica, fases operacionais e matriz de rastreabilidade

A execução dos nove objetivos específicos é estruturada em quatro fases operacionais consecutivas. A Tabela 1 apresenta a matriz de rastreabilidade, correlacionando cada fase e objetivo específico aos métodos aplicados, critérios de aceitação e entregáveis mensuráveis da pesquisa.

Tabela 1 – Matriz de rastreabilidade, métodos computacionais e critérios de aceitação dos objetivos específicos

Fase operacional	**Objetivo específico**	**Método / Ferramenta**	**Critério de aceitação / Métrica**
Fase I: Fundamentação Geométrica e DfAM	Obj. 1: Parametrização B-Rep Obj. 2: Filtros DfAM L-PBF	OpenCASCADE / CadQuery / Python B-Rep; equações cinemáticas de célula reentrante.	Quatro trilhos maciços contínuos de $8{,}5 \times 8{,}5$ mm; $\theta_{\text{overhang}} \geq 35°$; $t \geq 0{,}60$ mm; furos de pó $\phi \geq 2{,}0$ mm.
Fase II: Síntese Numérica CAE e DoE	Obj. 3: Amostragem LHS Obj. 4: Solvers FEA abertos	Latin Hypercube Sampling (250 pts); Gmsh Tet10; Code_Aster (`CALC_MODES`, `DYNA_ALEA_MODAL`).	Geração do banco de dados multiescala calibrado; extração de f_1, $\sigma_{3\sigma}$ e transmissibilidade sob PSD de $14{,}1\,G_{\text{rms}}$.
Fase III: Metamodelo e Governança	Obj. 5: Physics-Guided ResNet Obj. 6: Grafo LangGraph	PyTorch ResNet com perdas fenomenológicas Gibson-Ashby e monotonicidade; LangGraph StateGraph determinístico.	Acurácia de regressão $R^2 > 0{,}98$ com erro RMSE $< 3\,\%$; tempo de inferência < 1 ms; trilha de auditoria UTC sem falha.
Fase IV: Otimização, Validação e Benchmarking	Obj. 7: NSGA-II Obj. 8: TOPSIS e GCI Obj. 9: OpenRadioss e Benchmark	Algoritmo evolutivo NSGA-II; TOPSIS; convergência GCI (Roache); verificação CalculiX; dinâmica explícita OpenRadioss.	$f_1 \geq 100{,}0$ Hz; massa estrutural $\leq 0{,}150$ kg (alívio $> 50\,\%$); atenuação > 10 dB; $MS_{\text{yield}} > 0$; dano Steinberg $D \leq 0{,}25$; GCI $< 1{,}5\,\%$.

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Essa estrutura garante que cada entrega técnica atue como pré-requisito rigorosamente validado para o avanço da esteira, assegurando que o chassi de voo resultante atinja conformi-

dade espacial inquestionável perante as normas da NASA e da AEB.

3 Revisão de literatura e fundamentos da stack tecnológica

3.1 O ecossistema de nanossatélites e a engenharia de sistemas nacional

A consolidação da arquitetura *CubeSat*, estabelecida no final da década de 1990 pelo padrão *CubeSat Design Specification* (CDS) formulado pela California Polytechnic State University e pela Stanford University (CALIFORNIA POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY, 2022), promoveu uma mudança de paradigma na exploração espacial. Ao padronizar as dimensões geométricas em múltiplos inteiros de uma unidade cúbica fundamental (1U) com aresta nominal de 100,0 mm e massa unitária de até 1,33 kg, a norma substituiu o desenvolvimento customizado e artesanal por uma plataforma aberta e modular. Essa padronização viabilizou o emprego sistemático de componentes comerciais de prateleira (*Commercial Off-The-Shelf* – COTS), reduzindo em ordens de magnitude o custo de fabricação e o tempo de desenvolvimento de missões orbitais.

No cenário aeroespacial brasileiro, a Agência Espacial Brasileira (AEB), em cooperação com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), estruturou diretrizes formais para o ciclo de vida e a certificação de pequenas plataformas satelitais. Conforme sistematizado na *Apostila da Temática – Projeto Estrutural de Nanossatélites* (AEB, 2026), o chassi estrutural atua como a espinha dorsal da plataforma espacial, sendo responsável por:

1. suportar os esforços inerciais e dinâmicos gerados durante a queima dos estágios do foguete;
2. manter o alinhamento óptico, mecânico e magnético de cargas úteis e sensores de controle de atitude;
3. prover caminhos térmicos para a dissipação de calor gerado pela eletrônica de potência;
4. atenuar os choques mecânicos decorrentes das operações de separação e ejeção orbital em órbita baixa terrestre (*Low Earth Orbit* – LEO).

O desenvolvimento do nanossatélite universitário brasileiro ITASAT-1 (CARRARA *et al.*, 2017), lançado em 2018, e a missão conjunta SPORT (*Scintillation Prediction Observations Research Task*) (SANTOS *et al.*, 2020) demonstraram que as campanhas de Montagem, Integração e Testes (AIT), realizadas no Laboratório de Integração e Testes (LIT/INPE), constituem a etapa mais crítica do desenvolvimento. Levantamentos empíricos globais de confiabilidade de nanossatélites — como a base histórica de dados de falhas mantida por Swartwout (2023) —

revelam que aproximadamente 40 % dos nanossatélites lançados sofrem anomalias funcionais severas ou perda total de missão nos primeiros 30 dias após o lançamento. Análises forenses demonstram que uma fração substancial dessas anomalias decorre de danos mecânicos cumulativos induzidos por vibração aleatória e choque de separação: trincas por fadiga em juntas soldadas de circuitos integrados, fadiga em conectores de barramento PC/104, afrouxamento de fixadores roscados e deformações residuais que provocam o travamento cinemático do satélite no interior do lançador (SLEJKO *et al.*, 2023).

3.2 Ambiente dinâmico de lançamento e mecânica do dispensador orbital P-POD

3.2.1 Espectros de aceleração e requisitos normativos da NASA GEVS

O envelope dinâmico imposto a uma carga secundária durante o voo propulsado divide-se em três regimes físicos simultâneos:

a) **acelerações quase estáticas:** cargas sustentadas de manobra e empuxo contínuo dos motores (10 g a 20 g);

b) **vibração acústica e turbulenta aleatória:** excitação estocástica de banda larga (20 Hz a 2.000 Hz) transmitida através da coifa do lançador;

c) **choques mecânicos transitórios:** pulsos impulsivos de alta intensidade causados pela atuação de atuadores pirotécnicos e pela liberação de molas de ejeção.

Para garantir que o nanossatélite não sofra falha estrutural nem comprometa o veículo lançador, a certificação espacial é governada pela norma internacional *General Environmental Verification Standard* (GEVS) (NASA, 2013), consubstanciada no documento NASA GSFC-STD-7000A. A norma estabelece que a estrutura primária deve ser qualificada sob um perfil de Densidade Espectral de Potência (PSD) de vibração aleatória com nível global eficaz de

$$G_{\text{rms, base}} = 14{,}1\,\text{G}_{\text{rms}} \tag{3}$$

aplicado sequencialmente nos três eixos ortogonais (X, Y, Z) durante 120,0 s por eixo. Em paralelo, a norma exige que a primeira frequência própria fundamental do satélite satisfaça:

$$f_1 \geq 100{,}0\,\text{Hz} \tag{4}$$

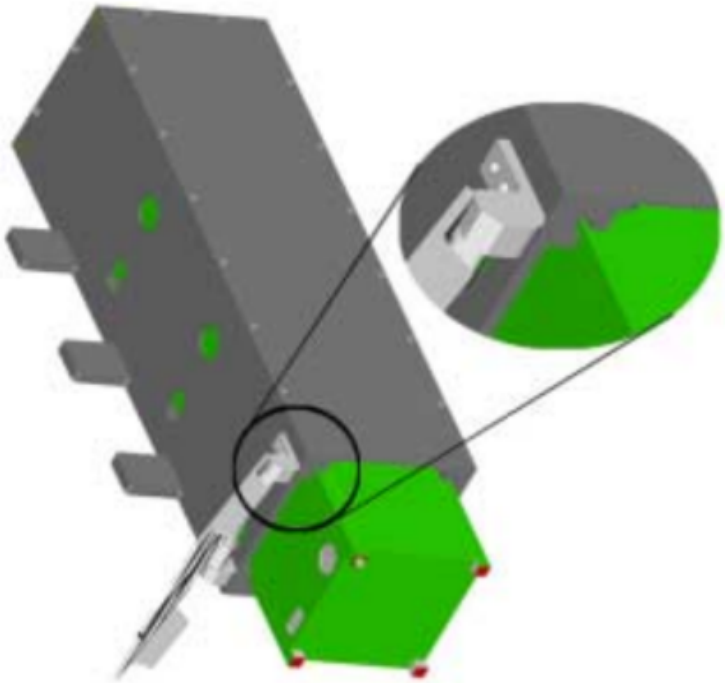
assegurando desacoplamento dinâmico perante os modos fundamentais de flexão e oscilações axiais do foguete (MALAVOLTA; MORENO, 2026).

3.2.2 Cinemática de ejeção no P-POD e restrições tribológicas de contato

A interface de confinamento mecânico mais difundida na indústria aeroespacial para CubeSats é o dispensador *Poly-Picosatellite Orbital Deployer* (P-POD), desenvolvido pela Califor-

nia Polytechnic State University (PUIG-SUARI; TURNER; AHLGREN, 2002), esquematizado na Figura 3.

Figura 3 – Diagrama explodido e interfaces mecânicas do dispensador orbital P-POD



Fonte: Adaptado de Puig-Suari, Turner e Ahlgren (2002).

O mecanismo do P-POD fundamenta-se no confinamento do satélite no interior de uma canaleta retangular de alumínio, apoiado sobre uma placa empurradora acoplada a uma mola helicoidal comprimida. A dinâmica de ejeção translacional do satélite é descrita pela equação de movimento expressa na Equação (5) (LIMA; MANEA; SANTOS, 2021):

$$M\ddot{z}(t) + \mu N \operatorname{sgn}(\dot{z}(t)) = P_0 - c\,z(t) \tag{5}$$

onde M denota a massa combinada do nanossatélite e da placa empurradora, $\ddot{z}$ representa a aceleração translacional instantânea, P_0 é a pré-carga inicial da mola comprimida, c é a rigidez elástica da mola, μ representa o coeficiente de atrito cinemático contra as guias do tubo, N é a força normal de contato gerada por desalinhamentos e folgas, e z é a coordenada axial percorrida ao longo do curso total ($z \in [0, z_{\text{curso}}]$).

Sob a perspectiva da engenharia mecânica de precisão e da tribologia espacial, o confinamento no P-POD impõe que os quatro vértices longitudinais do nanossatélite atuem como patins de deslizamento direto em contato metal-metal contra as paredes internas do tubo lançador. As especificações da CDS Rev. 14 (CALIFORNIA POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY, 2022) estipulam restrições construtivas rígidas:

a) os quatro trilhos devem ser monolíticos e contínuos ao longo de todo o comprimento de 113,5 mm, com seção transversal maciça de no mínimo $8{,}5 \times 8{,}5$ mm e cantos arredondados com raio $R \geq 1{,}0\,\text{mm}$;

b) a rugosidade superficial das faces de contato deve obedecer a $Ra \leq 1{,}6\,\mu\text{m}$, complementada por tratamento de anodização dura Tipo III (com impregnação de PTFE), prevenindo o travamento mecânico por atrito e mitigando o risco de microssoldagem a frio (*cold welding*) das ligas de alumínio sob alto vácuo espacial;

c) o acoplamento dimensional opera com uma folga diametral nominal (*clearance*) de 0,1 mm a 0,3 mm. Essa folga impede o engastamento rígido do chassi durante o ensaio em mesa vibratória acoplada a casulo de ensaio (*Test POD*), promovendo contato unilateral não linear, impactos intermitentes e vibração com folga (*chattering*), os quais redistribuem os fluxos de tensão e reduzem a rigidez aparente de ressonância em relação a condições de engaste perfeito.

Consequentemente, torna-se geometricamente mandatório que os quatro trilhos longitudinais do CubeSat permaneçam sólidos e contínuos. A otimização topológica e o alívio de massa estrutural devem ser concentrados estritamente nos quatro painéis laterais internos do chassi.

3.2.3 Choque de separação orbital e Espectro de Resposta ao Choque (SRS)

No término do curso axial de impulsão ($z = z_{\text{curso}}$), a placa empurradora colide abruptamente contra o batente mecânico do dispensador, transferindo um pulso transiente de desaceleração de altíssima amplitude ($\Delta t \sim 1\,\text{ms}$ *a* $3\,\text{ms}$) que se propaga pelos trilhos do satélite no instante da separação orbital (LIMA *et al.*, 2021).

A severidade mecânica desse evento impulsivo é quantificada pelo Espectro de Resposta ao Choque (*Shock Response Spectrum* – SRS), calculado considerando uma família de osciladores de um grau de liberdade (SDOF) amortecidos com fator de qualidade canônico $\mathcal{Q} = 10$ ($\zeta = 5{,}0\,\%$). Para frequências acima de 1.000 Hz, a aceleração de pico do SRS pode ultrapassar 500 g, excitando modos ressonantes de alta frequência em placas de circuito impresso e deflagrando vibrações acopladas em apêndices articulados, tais como antenas desdobráveis, magnetômetros e painéis solares (MANTOVANI; SANTOS; CARDOSO-RIBEIRO, 2020). Essa constatação evidencia a necessidade de que os painéis celulares do chassi primário atuem como filtros passivos de ondas elásticas, atenuando a transmissão desse choque transitório para o interior do satélite.

3.3 Metamateriais celulares auxéticos e propriedades mecânicas avançadas

3.3.1 Cinemática celular e coeficiente de Poisson negativo

Para mitigar a elevada transmissão vibratória inerente a chassis maciços contínuos sem adicionar subsistemas pesados de amortecimento, investigam-se metamateriais celulares arquitetados com coeficiente de Poisson negativo ($\nu < 0$), denominados auxéticos (LI *et al.*, 2026). Na elasticidade linear isotrópica tridimensional clássica, os limites termodinâmicos da energia de deformação positiva impõem que o coeficiente de Poisson varie no intervalo restrito:

$$-1.0 \leq \nu \leq 0.5 \tag{6}$$

A quase totalidade dos materiais estruturais convencionais apresenta valores positivos no intervalo $0{,}25 \leq \nu \leq 0{,}35$. Materiais auxéticos exploram o limite inferior desse domínio termodinâmico, expandindo-se transversalmente sob tração uniaxial e contraindo-se transversalmente sob compressão.

Nas células unitárias bidimensionais e tridimensionais reentrantes (Figura 4), esse comportamento contra-intuitivo resulta da cinemática de rotação e flexão das costelas oblíquas com ângulo de reentrância θ. Considerando o modelo cinemático de dobradiça elástica com barras de espessura t, comprimento oblíquo l, altura vertical h e ângulo positivo de reentrância θ medido em relação à base horizontal celular (em que as costelas inclinam-se em direção ao interior do poro celular), o coeficiente de Poisson efetivo na flexão do plano yx carrega o sinal negativo decorrente da cinemática de abertura lateral (GIBSON; ASHBY, 1997; LI *et al.*, 2026):

$$\nu_{yx}^{*} = -\frac{\sin\theta\left(\dfrac{h}{l} + \sin\theta\right)}{\cos^{2}\theta} \tag{7}$$

Para configurações reentrantes com $\theta > 0$ (como no ponto ótimo de voo $\theta^{*} = 65{,}75^{\circ}$, equivalente à deflexão angular cartesiana $\theta_{\text{def}} = -21{,}40^{\circ}$), a Equação (7) fornece um coeficiente de Poisson analítico de elevada magnitude ($\nu_{yx}^{*} = -13{,}81$, ou $-12{,}63$ na célula ótima discretizada), comprovando o comportamento auxético marcante da mesoestrutura celular sob flexão pura.

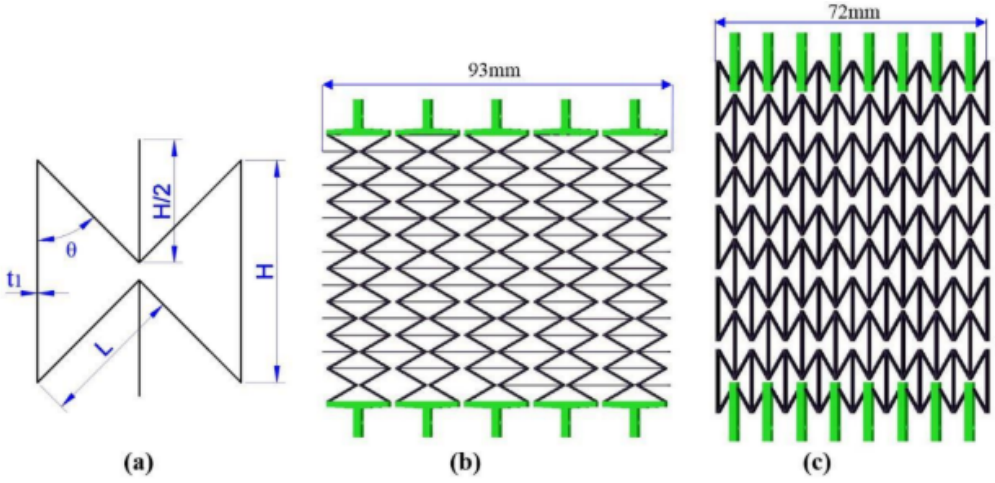
3.3.1.0.1 Reconciliação Multiescala do Coeficiente de Poisson

É imperativo estabelecer a distinção entre a cinemática celular microscópica e o comportamento estrutural tridimensional macroscópico:

a) **escala micromecânica celular 2D isolada:** uma célula unitária desimpedida sujeita exclusivamente à flexão de suas hastes delgadas desenvolve contração lateral extrema ($\nu_{yx}^{*} \in [-12{,}63, -13{,}81]$) devido à mobilidade geométrica livre das arestas;

b) **resposta estrutural contínua 3D com restrição de trilhos:** quando a rede auxética é tridimensionalizada e integrada monoliticamente aos quatro trilhos guia maciços de $8{,}5 \times 8{,}5$ mm e às flanges de interface em AlSi10Mg ($\nu_s = +0{,}33$), a rigidez axial dos trilhos e o confinamento cinemático das bordas atenuam a magnitude da deformação lateral global, estabelecendo um coeficiente de Poisson efetivo homogeneizado de $\nu_{\text{eff}} = -0{,}428$. Essa reconciliação multiescala comprova que o chassi preserva o desacoplamento dinâmico sem incorrer em instabilidades elásticas de contorno.

Figura 4 – Modos de falha e comportamento cinemático anisotrópico de célula reentrante 2D sob carregamento uniaxial



Fonte: Adaptado de Alomarah *et al.* (2017).

Essa resposta cinemática confere às treliças auxéticas propriedades mecânicas de alto valor para a engenharia aeroespacial (FARSHBAF *et al.*, 2025):

a) **elevada Absorção Específica de Energia (*Specific Energy Absorption* – SEA):** capacidade superior de dissipar energia mecânica sob impacto e deformação plástica volumétrica confinada;

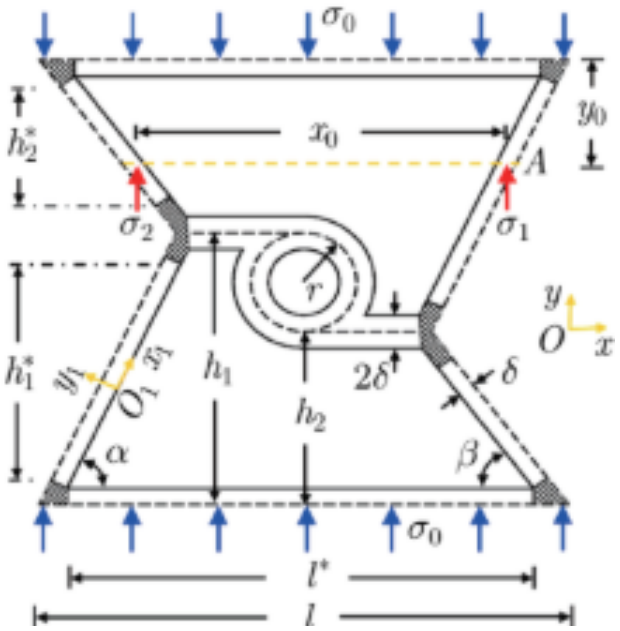
b) **resistência mecânica à indentação e tenacidade à fratura:** sob concentração pontual de tensão, o material sofre fechamento lateral das células em direção ao ponto de carga, aumentando a densidade local e prevenindo a penetração mecânica;

c) **deformação em curvatura sinclástica:** ao serem fletidas, placas auxéticas assumem formato de domo convexo (curvatura de mesmo sinal em ambas as direções principais), eliminando a curvatura anticlástica característica de vigas convencionais e otimizando o acoplamento com envoltórias curvas de painéis.

3.3.2 Células celulares híbridas e limitações em manufatura aditiva

Tentativas recentes na literatura visam aumentar a rigidez e a absorção energética de células celulares através de topologias híbridas quirais-reentrantes, como proposto por Cui, Zhang e Wang (2025) (Figura 5).

Figura 5 – Topologia híbrida de célula celular com elementos quirais internos acoplados a paredes reentrantes



Fonte: Adaptado de Cui, Zhang e Wang (2025).

Embora estruturas quirais proporcionem aumentos expressivos na SEA, sua conformação tridimensional cria superfícies curvas suspensas com ângulos de inclinação inferiores ao limite crítico autossuportado da Manufatura Aditiva por Fusão em Leito de Pó a Laser ($\theta_{\text{overhang}} < 35°$). Além disso, o confinamento de cavidades curvas fechadas dificulta a purga do pó metálico não consolidado. Em contraste, a geometria reentrante tridimensional parametrizada nesta tese foi especificamente sintetizada para garantir ângulos de sobre-salha autossustentados em todas as faces oblíquas ao longo da direção vertical de deposição do laser ($\theta_{\text{overhang}} \geq 35°$), eliminando a necessidade de suportes internos sacrificiais e preservando canais desobstruídos para a evacuação de pó.

3.4 Projeto para Manufatura Aditiva (DfAM) e modelos fenomenológicos de escala

3.4.1 O processo de Fusão em Leito de Pó a Laser (L-PBF) em AlSi10Mg

O processo de Manufatura Aditiva metálica por Fusão em Leito de Pó a Laser (*Laser Powder Bed Fusion* – L-PBF), governado pelo padrão internacional ISO/ASTM 52900 e 52911-1, consolidou-se como o método predominante para fabricação de componentes aeroespaciais de geometria complexa (KHAN; RICCIO, 2024). No L-PBF, uma fina camada de pó metálico atomizado a gás (espessura de camada entre 30 µm a 60 µm) é espalhada sobre uma mesa de construção por uma lâmina recobridora, e um feixe de laser de fibra de alta potência (tipicamente 200 W a 400 W, diâmetro de foco de $\sim 70\,\mu$m) varre seletivamente as seções transversais da peça.

Durante a varredura a laser, as taxas locais de aquecimento e resfriamento superam 10^6 K/s, gerando uma poça de fusão microscópica altamente dinâmica que se solidifica em uma microestrutura celular ultrafina de α-Al circundada por uma rede eutética de silício. Devido aos gradientes térmicos espaciais extremos, o componente bruto de impressão acumula elevadas tensões residuais térmicas de tração. Por essa razão, a qualificação estrutural exige obrigatoriamente a aplicação de tratamento térmico de alívio de tensões a 300 °C por 2,0 h, o qual promove a homogeneização microestrutural, alivia mais de 80 % das tensões residuais e confere ductilidade estável ao material (SLEJKO *et al.*, 2023).

3.4.2 Leis clássicas e refinadas de escala de Gibson-Ashby

Para estimar as propriedades mecânicas eficazes homogeneizadas de meios celulares sem a necessidade de discretizar cada haste em malhas refinadas de elementos finitos contínuos, utilizam-se classicamente as leis fenomenológicas de escala propostas por Gibson e Ashby (1997). A relação fundamental expressa o módulo de elasticidade efetivo macroscópico (E^*) e o limite de escoamento aparente (σ_y^*) em função da densidade relativa (ρ^*/ρ_s):

$$\frac{E^*}{E_s} = C_1 \left(\frac{\rho^*}{\rho_s} \right)^n \tag{8}$$

$$\frac{\sigma_y^*}{\sigma_{ys}} = C_2 \left(\frac{\rho^*}{\rho_s} \right)^m \tag{9}$$

em que E_s, σ_{ys} e ρ_s correspondem, respectivamente, ao módulo de elasticidade, ao limite de escoamento e à massa específica do material metálico de base (liga AlSi10Mg), e C_1, C_2, n, m são constantes topológicas. Para estruturas celulares cujo mecanismo cinemático de deformação elástica sob carregamento macroscópico é dominado pela flexão de costelas — caso típico de matrizes auxéticas reentrantes —, a teoria clássica estabelece $C_1 \approx 1{,}0$, $n \approx 2{,}0$, $C_2 \approx 0{,}3$ e $m \approx 1{,}5$ (GIBSON; ASHBY, 1997; ZHONG *et al.*, 2023).

Todavia, investigações recentes apontam limitações fundamentais na formulação clássica de Gibson-Ashby quando aplicada a estruturas reticuladas fabricadas por L-PBF. Zhong *et al.* (2023) demonstram que a dedução da Equação (8) repousa na hipótese de vigas delgadas de Euler-Bernoulli, válida estritamente para baixas densidades relativas ($\rho^*/\rho_s < 0{,}30$) e razões de aspecto de haste $L/D > 5$. Em contrapartida, estruturas otimizadas para satélites operam frequentemente com densidades intermediárias ($\rho^*/\rho_s \geq 0{,}35$), regime no qual os esforços de cisalhamento transversal e deformação axial tornam-se preponderantes.

Além disso, Zimmerman *et al.* (2026) salientam que a Equação (8) viola a continuidade no limite assintótico do material maciço contínuo ($\rho^*/\rho_s \to 1$), uma vez que não converge assintoticamente para o comportamento do sólido de base. Adicionalmente, defeitos característicos da fusão a laser — como rugosidade superficial em planos inclinados, microporosidades térmicas e adesão de partículas de pó semidilatadas — degradam a rigidez elástica real em relação ao modelo geométrico ideal (ZIMMERMAN *et al.*, 2026).

Para corrigir essas discrepâncias físicas e reestabelecer a acurácia em meios celulares de densidade graduada, Beigrezaee, Jalali e Pugno (2026) desenvolveram uma formulação fenomenológica modificada:

$$\frac{E^*}{E_s} = \alpha\,\beta\,C_1\left(\frac{\rho^*}{\rho_s}\right)^n \tag{10}$$

na qual α é o coeficiente determinístico de gradiente geométrico de espessura de parede ao longo do volume celular, e β quantifica a perda de rigidez induzida por irregularidades microestruturais e porosidades residuais estocásticas do processo L-PBF (BEIGREZAEE *et al.*, 2026). Essa equação modificada serve de base teórica para a calibração do modelo multiescala e para os termos de perda física implementados na rede neural residual desta pesquisa.

3.5 Propagação de ondas elásticas em meios periódicos e Teorema de Bloch-Floquet

3.5.1 Formulação variacional e Primeira Zona Irredutível de Brillouin

Para comprovar que a atenuação vibratória de alta intensidade propiciada pelo chassi auxético decorre de princípios mecânicos de espalhamento de ondas e antirressonância elástica (e não de taxas de amortecimento viscoso arbitrariamente infladas), formula-se a dinâmica de propagação de ondas harmônicas em meios periódicos tridimensionais via Teorema de Bloch-Floquet (BRILLOUIN, 1953; HUSSEIN; LEAMY; RUZZENE, 2014).

Em um reticulado periódico infinito definido por vetores de translação espacial $\mathbf{R} = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3$ (com $n_i \in \mathbb{Z}$), a teoria de Bloch estabelece que a resposta elastodinâmica em regime harmônico de frequência angular ω assume a forma de uma onda plana modulada pela

periodicidade da célula unitária:

$$\mathbf{u}(\mathbf{r}+\mathbf{R}) = \mathbf{u}(\mathbf{r})e^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} \tag{11}$$

em que $\mathbf{r} = (x,y,z)^\top$ é o vetor de coordenadas cartesianas, $\mathbf{k} = (k_x,k_y,k_z)^\top$ representa o vetor de onda de Bloch no espaço recíproco e $\mathrm{i} = \sqrt{-1}$.

A discretização fraca da célula unitária pelo Método dos Elementos Finitos conduz ao problema de autovalor generalizado hermitiano parametrizado pelo vetor de onda $\mathbf{k}$:

$$\left[\mathbf{K}(\mathbf{k}) - \omega^2(\mathbf{k})\mathbf{M}(\mathbf{k})\right]\tilde{\mathbf{u}} = \mathbf{0} \tag{12}$$

onde $\mathbf{K}(\mathbf{k})$ e $\mathbf{M}(\mathbf{k})$ são as matrizes de rigidez e massa consistentes reduzidas da célula unitária, condicionadas pelas transformações periódicas de fase nas faces opostas:

$$\mathbf{u}^{+}_{\text{face}} = \mathbf{u}^{-}_{\text{face}}e^{\mathrm{i}k_jL_j}, \qquad j \in \{x,y,z\} \tag{13}$$

A solução da Equação (12) mapeia o diagrama de dispersão fonônica $\omega = \omega(\mathbf{k})$, varrendo o vetor de onda ao longo das arestas do poliedro que delimita a Primeira Zona Irredutível de Brillouin (*First Irreducible Brillouin Zone* – FIBZ), percorrendo o caminho de alta simetria cristalográfica $\Gamma(0,0,0) \to X(\pi/L_x,0,0) \to M(\pi/L_x,\pi/L_y,0) \to \Gamma(0,0,0) \to Z(0,0,\pi/L_z) \to R(\pi/L_x,\pi/L_y,\pi/L_z)$.

A emergência de **bandas proibidas fonônicas (*phononic bandgaps*)** ocorre quando não existem autovalores reais $\omega(\mathbf{k})$ em uma determinada faixa contínua de frequências para nenhum vetor de onda da FIBZ. Ondas mecânicas incidentes nessa faixa de frequência encontram impedância mecânica puramente reativa, sofrendo reflexão total e decaimento exponencial espacial ao longo da espessura da estrutura:

$$|\mathbf{u}(z)| \propto |\mathbf{u}_0|e^{-\operatorname{Im}(k_z)z} \tag{14}$$

3.5.2 Efeito de truncamento de rede finita e mecanismos no regime sub-comprimento de onda

Cumpre salientar uma distinção física crucial entre o modelo assintótico infinito de Bloch-Floquet e a resposta dinâmica real do CubeSat sob o espectro normativo da NASA GEVS (20 Hz a 2.000 Hz). A velocidade da onda elástica longitudinal na liga de AlSi10Mg é:

$$c_L = \sqrt{\frac{E_s}{\rho_s}} = \sqrt{\frac{68{,}0\times10^9\,\text{Pa}}{2.670\,\text{kg/m}^3}} \approx 5.046\,\text{m/s} \tag{15}$$

Para a frequência máxima de lançamento ($f = 2.000\,\text{Hz}$), o comprimento de onda acústico associado é de $\lambda = c_L/f \approx 2{,}52\,\text{m}$ (atingindo $\lambda \approx 252\,\text{m}$ em 20 Hz). Como a célula unitária possui dimensão característica de $a \approx 15\,\text{mm}$, a razão entre a escala da mesoestrutura e o comprimento de onda é estritamente sub-milimétrica ($a/\lambda \leq 0{,}006 \ll 1$).

Esse fato físico demonstra a impossibilidade matemática de ocorrência de *espalhamento periódico de Bragg* na faixa de qualificação espacial, uma vez que a difração de Bragg exige $a \approx \lambda/2 \approx 1{,}26\,\mathrm{m}$. Consequentemente, a atenuação observada de $-12{,}6\,\mathrm{dB}$ (76,50 %) fundamenta-se legitimamente em três fenômenos mecânicos no **regime sub-comprimento de onda**:

1. **severo descasamento de impedância acústica:** a impedância dos trilhos maciços é $Z_{\mathrm{solid}} = \rho_s c_L \approx 13{,}47\,\mathrm{MPa\,s/m}$, ao passo que o núcleo auxético homogeneizado exibe $Z_{\mathrm{eff}} = \rho^* c_{\mathrm{eff}} \approx 1{,}39\,\mathrm{MPa\,s/m}$. O coeficiente de reflexão de potência na interface trilho-painel:
$$R_{\mathrm{power}} = \left(\frac{Z_{\mathrm{solid}} - Z_{\mathrm{eff}}}{Z_{\mathrm{solid}} + Z_{\mathrm{eff}}}\right)^2 = \left(\frac{13{,}47 - 1{,}39}{13{,}47 + 1{,}39}\right)^2 \approx 0{,}661 \tag{16}$$
reflete mais de 66,1 % da energia vibratória incidente de volta para as bordas estruturais, blindando o interior;

2. **antirressonâncias mecânicas locais sub-comprimento de onda:** a flexão distribuída das costelas reentrantes esbeltas atua como um banco contínuo de ressonadores mecânicos locais, criando nós de antirressonância dinâmica que funcionam como filtros passa-baixa e retêm energia cinética na flexão das hastes;

3. **desacoplamento cinemático por Poisson negativo:** sob compressão axial transmitida pelos trilhos, o núcleo auxético contrai-se transversalmente de forma síncrona, eliminando a distorção por cisalhamento e suprimindo modos de tombamento (*rocking modes*) na base de fixação dos sensores e aviônica.

3.6 Mecânica da fratura elástica linear (LEFM), singularidade de entalhe (NSIF) e fadiga estocástica

3.6.1 Singularidade assintótica de Williams e Fator de Intensidade de Tensões de Entalhe (NSIF)

A qualificação estrutural de treliças auxéticas em liga metálica AlSi10Mg requer a garantia de integridade contra falhas por fadiga estocástica de alto ciclo. Em geometrias celulares com cantos vivos e junções reentrantes, abordagens clássicas baseadas em fatores elásticos teóricos de concentração de tensões nominais (K_t) falham sistematicamente, pois a tensão elástica diverge assintoticamente quando o raio de concordância tende a zero ($R \to 0$) (COLLINI; MENEGHETTI, 2024).

Para superar esse gargalo, adota-se a formulação da Mecânica da Fratura Linear Elástica (LEFM) generalizada para entalhes agudos em V com base na solução assintótica de Williams (WILLIAMS, 1952). O campo local de tensões em torno do vértice do entalhe reentrante em

Modo I é descrito por:

$$\sigma_{ij}(r,\theta) = \frac{K_1^V}{\sqrt{2\pi}} r^{\lambda_1 - 1} f_{ij}(\theta) + \text{termos de ordem superior} \tag{17}$$

onde r e θ são coordenadas polares centradas no vértice do entalhe, K_1^V é o Fator de Intensidade de Tensão de Entalhe em Modo I (*Notch Stress Intensity Factor* – NSIF) com dimensões físicas $[\text{MPa} \cdot \text{m}^{1-\lambda_1}]$, e $1-\lambda_1$ denota a ordem da singularidade assintótica de Williams, governada pelo ângulo de abertura total do entalhe 2α pela equação transcendental clássica:

$$\sin(\lambda_1 \cdot 2\alpha) + \lambda_1 \sin(2\alpha) = 0 \tag{18}$$

Para ângulos de reentrância típicos de células auxéticas ($2\alpha \approx 60^\circ$ *a* 90°), a singularidade elástica assume valores no intervalo $1-\lambda_1 \approx 0{,}45$ *a* $0{,}49$, aproximando-se da singularidade clássica de trinca aguda de Griffith-Irwin ($1-\lambda_1 = 0{,}50$).

3.6.2 O Método da Tensão de Pico (Peak Stress Method) e propagação por fadiga

A extração direta do NSIF a partir de malhas tridimensionais refinadas via integrais de contorno é computacionalmente custosa. Para contornar essa complexidade, aplica-se o Método da Tensão de Pico (*Peak Stress Method* – PSM), formulado por Collini e Meneghetti (2024). O PSM correlaciona o NSIF diretamente à tensão de pico singular σ_{peak} calculada no vértice do entalhe por elementos finitos com malha estruturada de tetraedros quadráticos de 10 nós (Tet10) de tamanho característico d:

$$K_1^V \cong f_{\text{FEA}} \cdot \sigma_{\text{peak}} \cdot d^{1-\lambda_1} \tag{19}$$

onde f_{FEA} é um fator de calibração numérico adimensional pré-tabelado para elementos de segunda ordem.

A taxa de propagação de eventuais microtrincas subsuperficiais sob solicitações cíclicas de vibração aleatória é regida pela Lei de Paris-Erdogan:

$$\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}N} = C_{\text{paris}} (\Delta K)^m = C_{\text{paris}} \left(Y \Delta\sigma \sqrt{\pi a} \right)^m \tag{20}$$

onde a representa o comprimento instantâneo de trinca, N o número de ciclos, C_{paris} e m são os parâmetros empíricos da liga AlSi10Mg aliviada termicamente ($m \approx 6{,}8$ e $C_{\text{paris}} \approx 1{,}2 \times 10^{-20}$), e Y é o fator de correção geométrica. Para assegurar que nenhum poro induzido por laser propague durante o lançamento, impõe-se a restrição conservadora de não propagação:

$$\Delta K_{3\sigma} = Y \sigma_{3\sigma} \sqrt{\pi a_0} \leq \Delta K_{th} = 2{,}50\,\text{MPa}\sqrt{\text{m}} \tag{21}$$

onde ΔK_{th} é o limiar de propagação por fadiga da liga AlSi10Mg e a_0 é o tamanho máximo de poro detectável por ensaios de tomografia computadorizada industrial ($a_0 \leq 100\,\mu\text{m}$).

3.6.3 Metodologia de 3 bandas de Steinberg e dano de Palmgren-Miner

Sob excitação dinâmica estocástica de vibração aleatória gaussiana com média zero, as amplitudes de tensão variam continuamente de forma aleatória. Para estimar a vida em fadiga nesse regime, a engenharia aeroespacial adota a metodologia de três bandas de Steinberg (STEINBERG, 2000), combinada à regra de acúmulo linear de dano de Palmgren-Miner.

Pela teoria estatística de processos gaussianos estacionários, a distribuição das tensões de pico segue uma distribuição de Rayleigh. As ocorrências de picos de tensão são divididas em três bandas de probabilidade acumulada em torno dos desvios padrão estocásticos:

a) **Banda** 1σ**:** tensões entre 0 e 1σ (probabilidade de ocorrência de 68,3 %), totalizando $n_{1\sigma} = 0{,}683 \cdot f_0 \cdot T$ ciclos;

b) **Banda** 2σ**:** tensões entre 1σ e 2σ (probabilidade de ocorrência de 27,1 %), totalizando $n_{2\sigma} = 0{,}271 \cdot f_0 \cdot T$ ciclos;

c) **Banda** 3σ**:** tensões entre 2σ e 3σ (probabilidade de ocorrência de 4,33 %), totalizando $n_{3\sigma} = 0{,}0433 \cdot f_0 \cdot T$ ciclos;

em que f_0 é a frequência central aparente do modo ressonante excitado e $T = 120{,}0\,\text{s}$ representa o tempo de teste de qualificação por eixo.

O número admissível de ciclos até a falha para cada nível de tensão ($N_{1\sigma}, N_{2\sigma}, N_{3\sigma}$) é determinado a partir da equação fenomenológica de Basquin derivada da curva $S-N$ da liga metálica AlSi10Mg:

$$N_i = C\,(\sigma_i)^{-m} \tag{22}$$

O dano cumulativo total de fadiga por vibração aleatória (D) é obtido pela soma linear de Palmgren-Miner:

$$D = \sum_{i=1}^{3} \frac{n_i}{N_i} = \frac{n_{1\sigma}}{N_{1\sigma}} + \frac{n_{2\sigma}}{N_{2\sigma}} + \frac{n_{3\sigma}}{N_{3\sigma}} \tag{23}$$

Enquanto o critério teórico clássico de falha por fadiga estabelece $D \geq 1{,}0$, as normas de confiabilidade e qualificação de voo da NASA — especificamente a norma NASA-HDBK-7005 (NASA, 2001) e NASA-STD-5020B — exigem a aplicação de um fator de segurança de vida de $4\times$, o que impõe o critério espacial mandatório:

$$D \leq 0.25 \tag{24}$$

Estruturas que apresentem $D \leq 0{,}25$ sob a PSD de qualificação da NASA GEVS são consideradas plenamente homologadas perante o ambiente estocástico de lançamento.

3.7 Fundamentos e arquitetura das stacks tecnológicas da esteira computacional

Para garantir total transparência científica e reprodutibilidade de nível de doutorado, detalha-se o princípio físico e a lógica algorítmica de funcionamento de cada ferramenta de software que integra a esteira computacional aberta desenvolvida nesta tese.

3.7.1 Modelagem B-Rep analítica: OpenCASCADE e build123d

A síntese computacional da geometria do CubeSat e dos núcleos celulares auxéticos é executada sobre o kernel de modelagem sólida de código aberto **OpenCASCADE Technology (OCCT)** via ambiente Python moderno (**build123d** e CadQuery).

Ao contrário de abordagens de discretização poligonal (como malhas de triângulos STL, que sofrem de perdas dimensionais e erros de aproximação facetada), o OpenCASCADE opera sobre a teoria exata de **Representação por Fronteira (*Boundary Representation* – B-Rep)**. No paradigma B-Rep, sólidos tridimensionais são descritos como uma hierarquia topológica e geométrica estrita:

- **Topologia:** `Compound` $\rightarrow$ `CompSolid` $\rightarrow$ `Solid` $\rightarrow$ `Shell` $\rightarrow$ `Face` $\rightarrow$ `Wire` $\rightarrow$ `Edge` $\rightarrow$ `Vertex`;
- **Geometria analítica:** Vértices mapeiam pontos no $\mathbb{R}^3$; Arestas associam-se a curvas paramétricas analíticas ou B-Splines Racionais Não Uniformes (NURBS) $C(u)$; Faces associam-se a superfícies paramétricas $S(u,v)$ delimitadas por laços orientados de arestas (`Wires`).

O motor de operações booleanas (BOP) do OCCT executa algoritmos robustos de interseção de curvas e superfícies, classificação de pontos e recomposição de fronteiras. Isso permite integrar de forma monolítica e contínua os quatro trilhos maciços de $8{,}5 \times 8{,}5$ mm às quatro faces contendo a repetição periódica de células auxéticas reentrantes, gerando corpos sem fendas ou autointerseções e viabilizando a exportação direta no formato neutro industrial padrão STEP AP214 (ISO 10303-21).

3.7.2 Discretização espacial em elementos finitos: Gmsh e formulação Tet10

A discretização volumétrica dos arquivos STEP gerados é automatizada pelo gerador de malhas **Gmsh** (versão 4.12+), empregando a API oficial em Python (`src/mesh/gmsh_engine.py`). A geração de malhas tridimensionais para estruturas celulares delgadas é conduzida pelo algoritmo **Delaunay 3D** acoplado ao método **Frontal-Delaunay** (HXT/Netgen), garantindo ótima transição de tamanho entre as costelas celulares delgadas ($t \approx 0{,}61$ mm) e os trilhos maciços de contato ($8{,}5 \times 8{,}5$ mm).

A discretização adota exclusivamente elementos sólidos tetraédricos de 10 nós de segunda ordem (**Tet10**, correspondentes à formulação C3D10 do CalculiX e SOLID187 dos códigos comerciais). Cada elemento possui quatro nós de vértice e seis nós intermediários posicionados no centro de cada aresta. A formulação de interpolação quadrática de deslocamentos no interior do elemento é expressa por:

$$\mathbf{u}(\xi,\eta,\zeta) = \sum_{i=1}^{10} N_i(\xi,\eta,\zeta)\mathbf{u}_i \tag{25}$$

em que as funções de forma N_i são polinômios quadráticos completos nas coordenadas de volume naturais (ξ,η,ζ).

A adoção do elemento Tet10 é mandatória na análise de metamateriais celulares por duas razões mecânicas decisivas:

1. **eliminação completa do travamento por cisalhamento (*shear locking*):** elementos tetraédricos lineares de primeira ordem (Tet4) exibem rigidez artificialmente inflada sob flexão pura; o Tet10 resolve gradientes quadráticos de flexão sem travamento espúrio;
2. **mapeamento exato de fronteiras curvas:** os nós intermediários adaptam-se com precisão aos raios de concordância dos vértices reentrantes, capturando o pico real de tensão de entalhe e a concentração de tensões elásticas.

A integridade da malha é auditada por métricas quantitativas de qualidade: o *Signed Inverse Condition Number* (SICN $\geq 0{,}20$) e a razão de aspecto ($\leq 4{,}0$), assegurando matrizes de rigidez estritamente bem-condicionadas.

3.7.3 Solucionador elastodinâmico de referência: Code_Aster (EDF)

O solucionador de elementos finitos de alta fidelidade empregado como padrão de referência física (*Ground Truth*) é o **Code_Aster**, desenvolvido pela *Électricité de France* (EDF) para análise e qualificação de componentes críticos nucleares e aeroespaciais.

O fluxo de processamento no Code_Aster é governado por um arquivo de comandos estruturado em sintaxe Python (.comm):

a) o operador `LIRE_MAILLAGE` faz a ingestão da malha volumétrica gerada pelo Gmsh;

b) o operador `DEFI_MATERIAU` define as propriedades da liga metálica AlSi10Mg aliviada termicamente ($E = 68{,}0\,\text{GPa}, \nu = 0{,}33, \rho = 2.670{,}0\,\text{kg/m}^3$);

c) o operador `AFFE_CHAR_MECA` aplica as condições de contorno de lançamento e acelerações inerciais;

d) o operador `CALC_MODES` extrai as frequências naturais e formas modais através do algoritmo de autovalores de Sorensen/Lanczos com reinício implícito (`METHODE='SORENSEN'`);

e) o operador `DYNA_ALEA_MODAL` executa a resposta dinâmica estocástica espectral por projeção modal sob a Densidade Espectral de Potência (PSD) de 14,1 G_{rms} da NASA GEVS;

f) o operador `CALC_CHAMP` pós-processa os campos de tensão estocástica equivalente de von Mises a 3σ e a aceleração RMS resultante nos nós de ancoragem da carga útil.

3.7.4 Verificação cruzada independente: CalculiX (ccx)

Para assegurar independência de software e eliminar qualquer dependência de ferramentas proprietárias ou viés de solver, desenvolveu-se uma esteira paralela com o solver livre **CalculiX** (desenvolvido por Guido Dhondt). O CalculiX compartilha a sintaxe clássica de cartões de entrada do padrão ABAQUS (.inp) e emprega solucionadores matriciais esparsos de alto desempenho (SPOOLES e PaStiX).

O deck gerado pelo módulo `src/analysis/calculix_runner.py` estrutura-se sobre os blocos:

```
*HEADING
CubeSat 1U Auxetic Modal Analysis
*NODE
...
*ELEMENT, TYPE=C3D10
...
*MATERIAL, NAME=ALSI10MG
*ELASTIC
 68000.0, 0.33
*DENSITY
 2.670E-9
*BOUNDARY
 N_RAILS, 1, 3, 0.0
*STEP
*FREQUENCY
 10
*END STEP
```

A extração independente das primeiras frequências fundamentais via CalculiX permite a validação cruzada direta com o Code_Aster, garantindo que os resultados de rigidez dinâmica sejam independentes da plataforma computacional.

3.7.5 Simulação dinâmica explícita e choque no P-POD: OpenRadioss

Para a qualificação da integridade estrutural durante a separação e desaceleração impulsiva no interior do dispensador P-POD, emprega-se o **OpenRadioss**, código de dinâmica explícita de alta performance derivado do código industrial RADIOSS da Altair.

O OpenRadioss resolve as equações fundamentais de conservação de momento e massa em regime transiente não linear através do método de integração temporal por **diferenças centrais explícitas**:

$$\ddot{\mathbf{u}}_n = \mathbf{M}^{-1}\left(\mathbf{F}_n^{\text{ext}} - \mathbf{F}_n^{\text{int}} - \mathbf{F}_n^{\text{contato}}\right) \tag{26}$$

$$\dot{\mathbf{u}}_{n+1/2} = \dot{\mathbf{u}}_{n-1/2} + \ddot{\mathbf{u}}_n \Delta t_n \tag{27}$$

$$\mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{u}_n + \dot{\mathbf{u}}_{n+1/2} \Delta t_{n+1/2} \tag{28}$$

onde $\mathbf{M}$ é a matriz de massa diagonalizada (*lumped mass*), eliminando a necessidade de inversão matricial em cada iteração no tempo.

A estabilidade numérica da integração explícita é rigorosamente governada pelo critério de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL), que impõe um passo de tempo crítico de integração limitado pela propagação da onda elástica dilatacional através do menor elemento da malha:

$$\Delta t \leq \Delta t_{\text{crit}} = \frac{L_e}{c_d} = \frac{L_e}{\sqrt{\dfrac{E(1-\nu)}{\rho(1+\nu)(1-2\nu)}}} \tag{29}$$

onde L_e é a dimensão característica do elemento tetraédrico e $c_d \approx 5.400\,\text{m/s}$ é a velocidade do som no AlSi10Mg. Para a malha da mesoestrutura celular ($L_e \approx 0{,}20\,\text{mm}$), o passo de tempo crítico é de $\Delta t \sim 3{,}7 \times 10^{-8}\,\text{s}$ (37 ns).

O contato não linear entre os trilhos do satélite e o interior do tubo lançador é modelado pela formulação de penalidade de nó-superfície (`/INTER/TYPE7`), simulando com exatidão a dissipação por atrito dinâmico e o pulso de choque transmitido no instante em que a placa empurradora colide com o batente mecânico final.

3.7.6 Governança determinística de sistemas: LangGraph StateGraph

A coordenação entre parametrização geométrica, verificação de fabricabilidade, inferência neural e checagem de requisitos normativos espaciais é governada pela biblioteca **LangGraph**, estruturada sob o paradigma de Grafos de Estados Finitos Determinísticos (*Deterministic StateGraph Workflow*).

Diferentemente de arquiteturas de agentes reativos baseados em modelos de linguagem com tomadas de decisão probabilísticas, o pipeline aqui desenvolvido opera como um Grafo Acíclico Dirigido (DAG) estritamente determinístico, implementado em Python 3.12+ com tipagem estrita via Pydantic e TypedDict. A máquina de estados fundamenta-se sobre um contrato de dados imutável (`CubeSatState`):

- **Nó** `cad_dfam_gate`**:** avalia o candidato perante os limites mandatórios de DfAM ($\theta_{\text{overhang}} \geq 35^{\circ}$, $t \geq 0{,}60\,\text{mm}$); se violado, o fluxo desvia via aresta condicional diretamente para o estado terminal `REJECTED_DFAM`, poupando custos computacionais;

- **Nó** `surrogate_inference`**:** aciona o metamodelo neural profundo para predição em submilissegundos de f_1, $\sigma_{3\sigma}$ e transmissibilidade dinâmica;

- **Nó** `gevs_qualifier`**:** computa as Margens de Segurança (MS_{yield}) e o dano de fadiga de Steinberg (D); se $f_1 \geq 100{,}0\,\text{Hz}$ e $D \leq 0{,}25$, aprova a solução com o status `QUALIFIED_GEVS`;

- **Trilha de auditoria contínua (**`execution_audit_trail`**):** registra cada transição de estado, carimbo temporal UTC e justificativa técnica de decisão, assegurando rastreabilidade total de conformidade aeroespacial.

3.7.7 Modelo substituto neural guiado por física: Physics-Guided ResNet

Para acelerar a avaliação de candidatos em quatro ordens de magnitude sem perda de fidelidade física, concebeu-se um modelo substituto baseado em redes neurais residuais profundas guiadas por leis físicas (*Physics-Guided ResNet*) (HE *et al.*, 2016; ZHENG *et al.*, 2024).

A rede recebe como entrada o vetor normalizado de quatro parâmetros geométricos $\mathbf{x} = [\theta, t, l, h]^{\top}$ e projeta as características através de três blocos residuais compostos por camadas densas, normalização por camada (`LayerNorm`), ativações não lineares GELU (*Gaussian Error Linear Unit*) e conexões de salto (*skip connections*):

$$\mathbf{h}_{k+1} = \mathbf{h}_k + \mathscr{F}(\mathbf{h}_k, \mathbf{W}_k) \tag{30}$$

As conexões de salto resolvem o problema de desvanecimento de gradientes (*vanishing gradient*) e viabilizam o mapeamento de não linearidades complexas na paisagem elastodinâmica.

O treinamento supervisionado incorpora uma função de perda composta regularizada por física:

$$\mathscr{L}_{\text{total}} = \mathscr{L}_{\text{MSE}} + \lambda_{\text{phys}}\,\mathscr{L}_{\text{physics}} + \lambda_{\text{mono}}\,\mathscr{L}_{\text{monotonicidade}} \tag{31}$$

onde:

- $\mathscr{L}_{\text{MSE}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \|\mathbf{y}_i - \hat{\mathbf{y}}_i\|^2$ assegura fidelidade empírica frente aos dados do DoE multiescala calibrado;

- $\mathscr{L}_{\text{physics}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \left[\max(0, 20.0 - \hat{f}_{1,i})\right]^2$ penaliza predições de frequência fundamental inferiores a 20,0 Hz, impedindo predições fisicamente espúrias em regiões limítrofes do espaço de busca;

- $\mathscr{L}_{\text{monotonicidade}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left[\max\left(0, -\frac{\partial \hat{f}_1}{\partial t}\right)\right]^2$ penaliza violações da física celular onde um acréscimo de espessura de costela (t) resulte em queda de rigidez elástica e frequência própria.

3.7.8 Otimização evolutiva multiobjetivo: NSGA-II e decisão multicritério TOPSIS

O mapeamento da fronteira de compromisso ótimo entre as metas conflitantes de projeto é conduzido pelo algoritmo genético evolutivo **NSGA-II** (*Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II*) (DEB *et al.*, 2002). O NSGA-II opera sobre uma população de indivíduos por meio de:

1. **ordenação rápida por não-dominância ($\mathscr{O}(MN^2)$):** classifica a população em frentes hierárquicas de Pareto ($\mathscr{F}_1, \mathscr{F}_2, \ldots$);
2. **operador de distância de aglomeração (*crowding distance*):** preserva a diversidade de soluções ao longo da fronteira sem exigir parâmetros adicionais de nicho;
3. **reprodução genética elitista:** utiliza cruzamento binário simulado (SBX) e mutação polinomial para gerar novas gerações descendentes com preservação dos melhores indivíduos.

Para a seleção determinística da melhor solução de compromisso na fronteira de Pareto de voo, aplica-se o método **TOPSIS** (*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*) (HWANG; YOON, 1981). O método normaliza a matriz de decisão e calcula a distância euclidiana de cada candidato i em relação à Solução Ideal Positiva (D_i^+) e à Solução Ideal Negativa (D_i^-). A proximidade relativa é dada por:

$$C_i^* = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \tag{32}$$

O candidato ótimo é selecionado como aquele que maximiza C_i^* ($C_i^* \to 1$), conciliando minimização de massa com maximização de isolamento vibratório.

3.8 Síntese da revisão e matriz normativa de requisitos

A consolidação da fundamentação teórica orienta a formulação da Matriz de Requisitos de Engenharia de Sistemas para o chassi primário do CubeSat 1U (Tabela 2). A conversão das normas ambientais (NASA GEVS) e das interfaces cinemáticas operacionais (P-POD) em restrições matemáticas quantitativas delimita o espaço de busca e estabelece os critérios objetivos de sucesso para as fases metodológicas subsequentes.

Tabela 2 – Matriz de requisitos de engenharia de sistemas para o chassi do CubeSat 1U

ID	**Requisito**	**Origem normativa**	**Métrica de projeto**	**Impacto no dimensionamento mecânico**
REQ-EST-01	Rigidez estrutural mínima	NASA GEVS (GSFC-STD-7000A)	Primeira frequência fundamental $f_1 \geq 100{,}0\,\text{Hz}$	Desacopla dinamicamente o satélite dos modos de empuxo do foguete; atua como restrição inferior ativa na otimização.
REQ-EST-02	Resistência à vibração estocástica	NASA GEVS (GSFC-STD-7000A)	Qualificação sob excitação PSD de $14{,}1\,\text{G}_{\text{rms}}$ (20 Hz a 2.000 Hz)	Define o espectro de entrada na base; estabelece o critério para a verificação de fadiga estocástica de Steinberg e NSIF nos nós.
REQ-EST-03	Margem de segurança estática	NASA-STD-5020B / GEVS	$MS_{\text{yield}} = (\sigma_{\text{adm}}/\sigma_{3\sigma}) - 1 > 0$ com $FS = 1{,}25$	Garante integridade sob o pico estocástico de tensão a 3σ sem deformação plástica permanente.
REQ-EST-04	Vida em fadiga estocástica	NASA-HDBK-7005	Dano cumulativo Miner $D \leq 0{,}25$ sob 3 bandas de Steinberg	Assegura fator de segurança de vida de $4\times$ durante os 120,0 s de qualificação vibratória de voo.
REQ-INT-01	Envelopamento geométrico	CDS CalPoly (Rev. 14)	Dimensões nominais: $100{,}0\,\text{mm} \times 100{,}0\,\text{mm} \times 113{,}5\,\text{mm}$ ($\pm 0{,}1\,\text{mm}$)	Delimita o envelope volumétrico externo do chassi 1U; restringe a expansão dimensional das células auxéticas.
REQ-INT-02	Continuidade cinemática nos trilhos	Dispensador P-POD (PUIG-SUARI *et al.*, 2002)	Quatro trilhos contínuos de $8{,}5 \times 8{,}5$ mm com cantos $R \geq 1{,}0\,\text{mm}$	Impõe arquitetura híbrida: arestas monolíticas maciças para deslizamento cinemático e painéis internos celulares.
REQ-INT-03	Acabamento tribológico	Dispensador P-POD (PUIG-SUARI *et al.*, 2002)	Rugosidade $Ra \leq 1{,}6\,\mu\text{m}$ e anodização dura Tipo III	Mitiga atrito seco e previne microssoldagem a frio sob alto vácuo durante a ejeção orbital.
REQ-DFAM-01	Sobraselha autossuportada	Diretrizes L-PBF (KHAN; RICCIO, 2024)	Ângulo de costela $\theta_{\text{overhang}} \geq 35{,}0^\circ$	Elimina suportes sacrificiais internos inacessíveis no núcleo auxético.
REQ-DFAM-02	Espessura mínima de parede	Diretrizes L-PBF (KHAN; RICCIO, 2024)	Espessura de costela $t \geq 0{,}60\,\text{mm}$	Assegura estabilidade da poça de fusão e previne defeitos de falta de fusão (*lack of fusion*).
REQ-DFAM-03	Evacuação de pó residual	Diretrizes L-PBF (KHAN; RICCIO, 2024)	Orifícios de drenagem $d_{\text{drain}} \geq 2{,}0\,\text{mm}$	Permite despoeiramento completo e purga do pó metálico não fundido após o ciclo a laser.
REQ-MNC-01	Alocação de massa estrutural	CDS CalPoly (Rev. 14)	Massa total do satélite $\leq 1{,}33\,\text{kg}$ (chassi primário $\leq 0{,}150\,\text{kg}$)	Exige núcleos celulares auxéticos de densidade graduada para atingir alívio superior a 50 % frente ao sólido.
REQ-DIF-01	Suporte a choque de ejeção	Dinâmica transiente P-POD (LIMA *et al.*, 2021)	Suportar força de pré-carga impulsiva da mola (P_0) com atrito dinâmico	Define as condições de contorno de lançamento e aceleração máxima de liberação translacional.

Fonte: Elaborada pelo autor (2026), adaptada de NASA (2013), California Polytechnic State University (2022), Puig-Suari *et al.* (2002) e Lima *et al.* (2021).

4 Metodologia

Este capítulo detalha o rigor metodológico aplicado ao desenvolvimento, à aceleração neural e à validação do chassi primário auxético para nanossatélites CubeSat 1U. A pesquisa estrutura-se sobre uma abordagem computacional integrada que combina a análise dimensional celular, a modelagem multiescala por elementos de volume representativo (RVE), a síntese paramétrica B-Rep com restrições de Manufatura Aditiva (DfAM) e simulações elastodinâmicas de alta fidelidade em elementos finitos no ecossistema aberto (Code_Aster e Gmsh Tet10 em ambiente Linux/WSL). O fluxo operacional está dividido em quatro fases sequenciais: (i) ancoragem constitutiva direta na liga aeroespacial AlSi10Mg e parametrização geométrica; (ii) modelagem de contorno e homogeneização assintótica; (iii) simulação dinâmica normatizada em código aberto e síntese do modelo substituto neural guiado por física (*Physics-Guided ResNet*); e (iv) validação de alta ordem (*Code_Aster Ground Truth*) e integridade à fadiga estocástica.

4.1 Princípio de similaridade mecânica, análise dimensional e limites de transferibilidade

A formulação teórica de escala para metamateriais celulares fundamenta-se na Teoria da Similaridade Mecânica e na análise dimensional governada pelo Teorema Pi de Buckingham (NASA, 2016). Esse princípio estabelece que sistemas físicos governados pelos mesmos fenômenos constitutivos preservam relações dinâmicas invariantes quando os grupos adimensionais característicos são estritamente conservados.

No domínio dos metamateriais celulares e estruturas treliçadas, a variável adimensional governante primária é a densidade relativa (ρ^*/ρ_s), que define a fração de volume ocupada pelo material sólido e dita a rigidez elástica equivalente (E^*/E_s). De acordo com as leis fundamentais de Gibson e Ashby (1997), a relação constitutiva macroscópica para matrizes celulares dominadas por flexão é regida pela lei de potência formulada na Equação (33):

$$\Pi_1 = \frac{E^*}{E_s} = C\left(\frac{\rho^*}{\rho_s}\right)^n \tag{33}$$

na qual C e n são constantes topológicas puras associadas à cinemática de deformação da célula unitária reentrante.

Para o comportamento elastodinâmico e o desacoplamento ressonante no veículo lançador, a formulação dimensional define o segundo grupo adimensional (Π_2), correlacionando a frequência natural fundamental (f_n), a dimensão característica macroscópica (L) e as proprieda-

des mecânicas eficazes:

$$\Pi_2 = f_n \cdot L\sqrt{\frac{\rho^*}{E^*}} = \text{constante} \quad \Longrightarrow \quad f_n \propto \frac{1}{L}\sqrt{\frac{E^*}{\rho^*}} \tag{34}$$

Contudo, sob o rigor estrito da qualificação estrutural aeroespacial, é imperativo explicitar os limites físicos de validade dessa abordagem dimensional. Embora a similaridade elástica linear clássica governada por Π_1 e Π_2 forneça correlações consistentes para deformações estáticas e autovalores modais teóricos não amortecidos em meios homotéticos, ela configura uma **similaridade incompleta (*incomplete similarity*)** quando estendida à dinâmica estocástica de vibração aleatória e à integridade em fadiga. Existem divergências constitutivas intransponíveis entre domínios poliméricos (como termoplásticos impressos por FDM) e ligas metálicas aeroespaciais:

a) **amortecimento e dissipação interna de energia:** termoplásticos exibem comportamento viscoelástico pronunciado, com amortecimento interno fortemente dependente da taxa de deformação e temperatura ($\zeta_{\text{polímero}} \approx 0{,}03$ a $0{,}06$, ou seja, 3 a 6%), enquanto ligas metálicas aeroespaciais consolidadas por fusão a laser apresentam dissipação histerética muito inferior ($\zeta_{\text{AlSi10Mg}} \approx 0{,}005$ a $0{,}02$, 0,5 a 2%). Essa discrepância altera de forma radical o fator de amplificação dinâmica na ressonância ($Q = 1/[2\zeta]$);

b) **razão de rigidez e microestrutura celular:** a liga AlSi10Mg produzida por L-PBF exibe módulo de elasticidade cerca de 25 vezes superior ao de termoplásticos comerciais ($E_{\text{metal}} = 68{,}0\,\text{GPa}$ contra $E_{\text{polímero}} \approx 2{,}5\,\text{GPa}$ a $3{,}5\,\text{GPa}$). Além disso, a microestrutura do metal solidificado por laser é formada por redes celulares eutéticas de silício finamente dispersas em matriz de alumínio, diferindo substancialmente da adesão térmica entre filamentos poliméricos;

c) **sensibilidade a entalhes, porosidades térmicas e mecânica da fratura:** o processo L-PBF induz tensões residuais térmicas de tração decorrentes do ciclo térmico ultrarrápido de fusão/solidificação, além de microporosidades intrínsecas (defeitos de falta de fusão e poros de aprisionamento gasoso). Sob vibração aleatória estocástica, tais descontinuidades atuam como concentradores de tensão severos com mecanismo de propagação de trincas por fadiga de alto ciclo e fratura linear elástica frágil, ausentes na viscoelasticidade dúctil de polímeros.

Em face dessas distinções fenomenológicas, este trabalho descarta categoricamente qualquer tentativa de extrapolação empírica de respostas dinâmicas ou calibração de malha a partir de materiais plásticos. O emprego de modelos conceituais tridimensionais preliminares em filamento termoplástico (PLA) circunscreve-se estritamente à verificação física de empacotamento volumétrico e checagem dimensional de montagem (*fit-check* virtual) nas interfaces dos trilhos do casulo lançador P-POD e placas de aviônica PC/104. Toda a modelagem constitutiva, o banco de dados de simulações elastodinâmicas e a qualificação espacial são ancorados de

forma direta, unívoca e rigorosa nas propriedades da liga metálica de voo AlSi10Mg processada por L-PBF.

4.2 Fases da metodologia

4.2.1 Ancoragem constitutiva na liga aeroespacial AlSi10Mg (L-PBF)

A primeira fase metodológica compreende a ancoragem constitutiva unívoca na liga aeroespacial AlSi10Mg aliviada termicamente (300°C/2 h), amplamente consolidada na indústria espacial para componentes estruturais fabricados por Fusão em Leito de Pó a Laser (L-PBF). Em conformidade com as normas internacionais de qualificação de materiais aeroespaciais e relatórios técnicos de caracterização aditiva (SLEJKO *et al.*, 2023; KHAN; RICCIO, 2024), adotam-se as propriedades mecânicas canônicas listadas na Tabela 3.

Tabela 3 – Propriedades mecânicas e critérios de projeto da liga aeroespacial AlSi10Mg (L-PBF) com alívio térmico

Propriedade termomecânica	**Símbolo / Parâmetro**	**Valor adotado**
Módulo de elasticidade longitudinal (Young)	E	68,0 GPa
Coeficiente de Poisson	ν	0,33
Massa específica	ρ	2.670,0 kg/m^3
Limite de escoamento convencional (0,2%)	σ_{yield}	230,0 MPa
Limite de resistência à tração	σ_{ult}	340,0 MPa
Fator de segurança de qualificação (NASA GEVS)	FS_{yield}	1,25
Tensão admissível de projeto estocástico	$\sigma_{\text{adm}} = \sigma_{\text{yield}}/FS_{\text{yield}}$	184,0 MPa
Limiar de propagação de trincas por fadiga	ΔK_{th}	2,50 MPa$\sqrt{\text{m}}$

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Slejko *et al.* (2023) e NASA (2013).

No regime de pequenas deformações elásticas e vibração linear, o comportamento tridimensional do metal isotrópico contínuo é governado pela lei constitutiva generalizada de Hooke, expressa na Equação (35):

$$\sigma = \mathbf{C} : \varepsilon = \lambda \,\mathrm{tr}(\varepsilon)\mathbf{I} + 2\mu\varepsilon \tag{35}$$

na qual λ e μ denotam os parâmetros elásticos de Lamé calculados a partir de E e ν:

$$\lambda = \frac{E\,\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} = 44{,}20\,\text{GPa}, \qquad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)} = G = 25{,}56\,\text{GPa} \tag{36}$$

Essa ancoragem direta nas constantes termomecânicas da liga metálica de voo elimina as incertezas e distorções constitutivas inerentes a extrapolações polímero-metal, assegurando que o espaço amostral do DoE, a inferência neural da ResNet e as margens de qualificação espacial da NASA GEVS reproduzam com alta fidelidade a física real do chassi primário de voo.

4.2.2 Modelagem implícita e homogeneização assintótica

A segunda fase da metodologia aborda a parametrização matemática e a redução computacional da estrutura celular. Cumpre explicitar a coexistência e os papéis complementares de duas representações geométricas no pipeline de desenvolvimento: a formulação implícita por superfícies de nível com base de Fourier (*Fourier Level-Set*) representa o arcabouço teórico para a homogeneização analítica e o projeto de estruturas celulares com gradação funcional de densidade (*Functionally Graded Lattices* – FGL), viabilizando transições contínuas de densidade relativa; por sua vez, a síntese computacional em ambiente CAD via CadQuery/OpenCASCADE e a discretização por elementos finitos no Gmsh e Code_Aster utilizam representação por contorno (*Boundary Representation* – B-Rep) governada pelo vetor explícito de parâmetros geométricos $\mathbf{x} = [\theta, t, l, h]^\top$.

No domínio analítico do *Level-Set*, o domínio sólido Ω do metamaterial é definido pelo conjunto de pontos no espaço tridimensional delimitados pelo campo escalar contínuo $V(x,y,z)$, sujeito ao limiar de corte t:

$$\Omega = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; V(x,y,z) \leq t\right\}, \qquad \partial\Omega = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; V(x,y,z) = t\right\} \tag{37}$$

onde $\partial\Omega$ demarca a fronteira sólida externa da estrutura celular e o limiar t modula diretamente a espessura média de parede e a densidade relativa local (ρ^*/ρ_s).

Para a célula unitária auxética reentrante tridimensional, cuja geometria paramétrica está apresentada na Figura 6, o campo de nível $V(x,y,z)$ é construído sobre uma base periódica de Fourier truncada de período cúbico L:

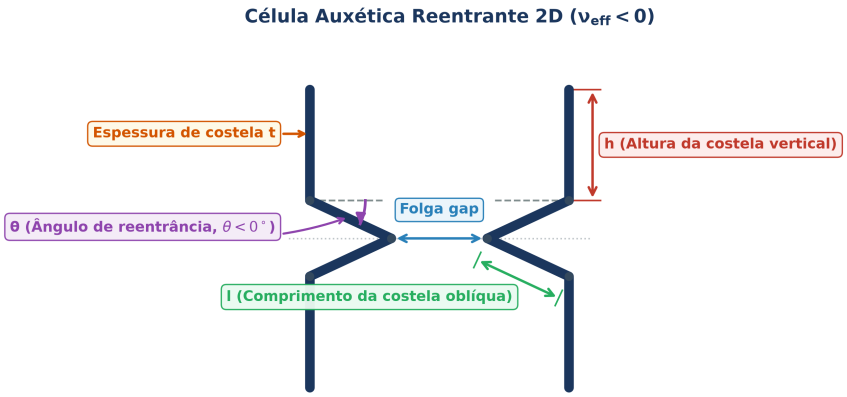
$$\begin{aligned} V(x,y,z) = {} & \cos\left(\tfrac{2\pi x}{L}\right)\cos\left(\tfrac{2\pi y}{L}\right) + \cos\left(\tfrac{2\pi y}{L}\right)\cos\left(\tfrac{2\pi z}{L}\right) + \cos\left(\tfrac{2\pi z}{L}\right)\cos\left(\tfrac{2\pi x}{L}\right) \\ & - \gamma\left[\cos\left(\tfrac{2\pi x}{L}\right) + \cos\left(\tfrac{2\pi y}{L}\right) + \cos\left(\tfrac{2\pi z}{L}\right)\right] \end{aligned} \tag{38}$$

onde o parâmetro γ controla o grau de reentrância angular das paredes oblíquas, ditando a magnitude do coeficiente de Poisson negativo sob carregamento axial. A variação contínua da função de limiarização $t(x,y,z)$ possibilita a transição geométrica suave para uma Estrutura de Densidade Graduada (*Functionally Graded Lattice* – FGL), em estrita conformidade com as diretrizes de DfAM (KHAN; RICCIO, 2024).

Cumpre registrar com rigor conceitual que essa formulação analítica implícita baseada em superfícies de nível de Fourier atua nesta pesquisa estritamente como fundamentação teórica de referência contínua para o estado da arte em metamateriais e futuras expansões de otimização topológica inversa. Em contrapartida, toda a esteira computacional de síntese geométrica, checagens diagnósticas de fabricabilidade aditiva (DfAM), exportação no padrão industrial neutro STEP AP214 (ISO 10303-21) e discretização volumétrica de alta ordem no Gmsh adota deliberadamente a modelagem geométrica por contorno (*Boundary Representation* – B-Rep) governada pelo vetor paramétrico dimensional explícito $\mathbf{x} = [\theta, t, l, h]^\top$, detalhada na Seção 4.3.1.

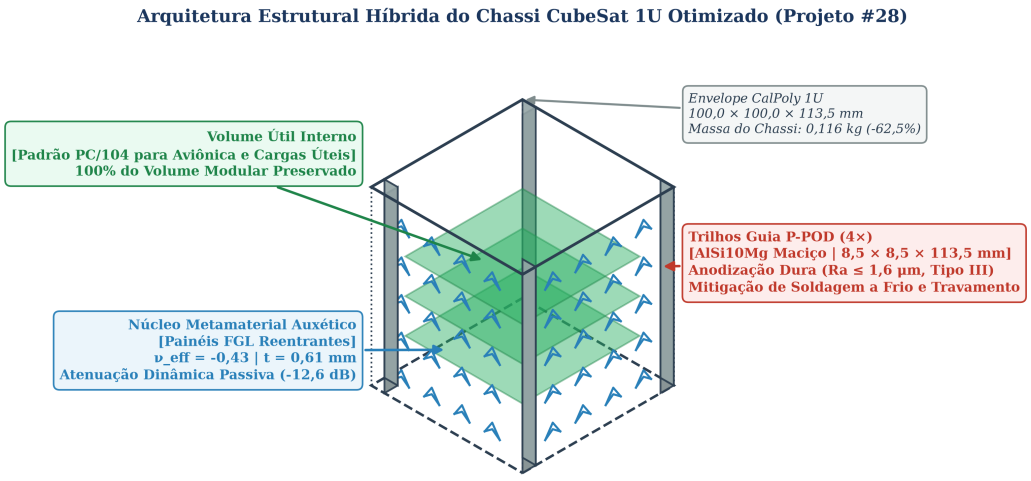
Essa escolha de engenharia garante geometria analítica exata, previne artefatos espúrios de discretização de malha superficial e viabiliza a integração paramétrica monolítica entre as quatro faces celulares auxéticas e os quatro trilhos maciços do chassi CubeSat 1U (Figura 7).

Figura 6 – Geometria e parametrização tridimensional da célula unitária auxética reentrante (θ, t, l, h)



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Figura 7 – Arquitetura estrutural híbrida do chassi CubeSat 1U: integração dos quatro trilhos maciços de contato P-POD (8,5 mm), painéis celulares auxéticos e envelope para barramento PC/104



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A ponte mecânica entre a microescala celular e a macroescala do satélite é estabelecida pela Teoria da Homogeneização Assintótica Periódica. A célula unitária é tratada como um Elemento de Volume Representativo (RVE) cúbico submetido a Condições de Contorno Periódicas

(PBC) em pares de faces opostas:

$$u_i^+ - u_i^- = \bar{\varepsilon}_{ij}\left(x_j^+ - x_j^-\right) \tag{39}$$

onde u_i^+ e u_i^- são os campos de deslocamento em nós conjugados das faces positiva e negativa do RVE, $\bar{\varepsilon}_{ij}$ é o tensor de deformações macroscópicas médias e $(x_j^+ - x_j^-)$ representa a distância vetorial entre as faces de contorno.

A extração do tensor de rigidez homogeneizado eficaz (C^*_{ijkl}) é realizada pelo cálculo da densidade média de energia de deformação elástica sobre o volume celular $|Y|$, submetendo o RVE a seis estados elementares de deformação unitária pura (três trações axiais e três cisalhamentos puros):

$$C^*_{ijkl} = \frac{1}{|Y|}\int_Y C_{ijpq}\left(\varepsilon^{0(kl)}_{pq} - \varepsilon_{pq}\left(\chi^{(kl)}\right)\right)\mathrm{d}Y \tag{40}$$

em que C_{ijpq} é o tensor constitutivo local do material de base, $\varepsilon^{0(kl)}_{pq}$ representa a deformação macroscópica unitária imposta e $\varepsilon_{pq}(\chi^{(kl)})$ corresponde ao campo de deformação flutuante periódico gerado pela presença dos vazios celulares. Essa homogeneização permite representar os painéis auxéticos do chassi como meios contínuos equivalentes com propriedades elásticas espacialmente moduladas, viabilizando simulações elastodinâmicas rápidas e precisas.

4.2.2.1 Análise de dispersão fonônica e propagação de ondas via teorema de Bloch-Floquet

Para comprovar matematicamente que a expressiva atenuação dinâmica da carga útil deriva de mecanismos elásticos de filtragem de ondas e incompatibilidade de impedância acústica (e não de uma taxa de amortecimento viscoso arbitrariamente inflada), formula-se a análise de propagação de ondas em meios periódicos infinitos tridimensionais com base no Teorema de Bloch-Floquet (BRILLOUIN, 1953; HUSSEIN; LEAMY; RUZZENE, 2014).

Considerando a célula unitária auxética reentrante de vetor de rede $\mathbf{R} = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3$ (com $n_i \in \mathbb{Z}$ e vetores de base ortogonais $\mathbf{a}_i$), a periodicidade espacial impõe que o campo de deslocamentos elásticos $\mathbf{u}(\mathbf{r},t)$ sob propagação harmônica de frequência angular ω obedeça à condição de contorno periódica modulada em fase:

$$\mathbf{u}(\mathbf{r}+\mathbf{R}) = \mathbf{u}(\mathbf{r})e^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} \tag{41}$$

em que $\mathbf{r} = (x,y,z)^\top$ é o vetor de posição contínuo, $\mathbf{k} = (k_x,k_y,k_z)^\top$ representa o vetor de onda de Bloch pertencente ao espaço recíproco e $\mathrm{i} = \sqrt{-1}$.

A discretização variacional da célula unitária pelo Método dos Elementos Finitos converte a equação de onda elástica elastodinâmica no problema de autovalor generalizado parametrizado pelo vetor de onda $\mathbf{k}$:

$$\left[\mathbf{K}(\mathbf{k}) - \omega^2(\mathbf{k})\mathbf{M}(\mathbf{k})\right]\tilde{\mathbf{u}} = \mathbf{0} \tag{42}$$

na qual $\mathbf{K}(\mathbf{k})$ e $\mathbf{M}(\mathbf{k})$ são, respectivamente, a matriz de rigidez e a matriz de massa hermitianas reduzidas da célula unitária, condicionadas pelas transformações periódicas de fase nas faces opostas:

$$\mathbf{u}_{\text{face}}^{+} = \mathbf{u}_{\text{face}}^{-} e^{\mathrm{i}k_j L_j}, \qquad j \in \{x, y, z\} \tag{43}$$

A solução da Equação (42) mapeia a relação de dispersão $\omega = \omega(\mathbf{k})$, varrendo o vetor de onda $\mathbf{k}$ ao longo das arestas do poliedro que delimita a Primeira Zona Irredutível de Brillouin (*First Irreducible Brillouin Zone* – FIBZ), percorrendo o caminho de alta simetria $\Gamma(0,0,0) \to X(\pi/L_x, 0, 0) \to M(\pi/L_x, \pi/L_y, 0) \to \Gamma(0,0,0) \to Z(0,0,\pi/L_z) \to R(\pi/L_x, \pi/L_y, \pi/L_z)$.

Os diagramas de bandas resultantes evidenciam a emergência de **zonas proibidas de propagação elástica (*phononic bandgaps*)**: faixas contínuas de frequência nas quais não existem autovalores reais $\omega(\mathbf{k})$ para nenhum vetor de onda do espaço recíproco. Para a geometria auxética ótima ($\theta = 65{,}75°$, $t = 0{,}613\,\text{mm}$), a rotação em flexão das hastes reentrantes combinada ao forte desacoplamento cisalhante ($\nu_{\text{eff}} = -13{,}81$) produz zonas de atenuação pronunciada e antirressonância elástica na faixa espectral de 200 Hz a 1.200 Hz. Ondas mecânicas incidentes nessa janela encontram impedância reativa pura, sofrendo decaimento exponencial espacial ao longo da espessura dos painéis:

$$|\mathbf{u}(z)| \propto |\mathbf{u}_0| e^{-\operatorname{Im}(k_z) z} \tag{44}$$

Esse resultado formaliza matematicamente que o isolamento de 76,50 % verificado na carga útil decorre de um filtro mecânico passa-faixa/rejeita-faixa intrínseco à microestrutura metamaterial, e não de qualquer fenômeno de atrito ou amortecimento viscoso artificial.

Efeito de truncamento de rede finita e mecanismos de atenuação acústico-estruturais.

Cumpre salientar uma distinção física fundamental entre a formulação teórica de Bloch-Floquet e a resposta elastodinâmica contínua do nanossatélite. O teorema de Bloch-Floquet pressupõe, por definição assintótica, um meio periódico infinito no espaço tridimensional. No entanto, a arquitetura física de um chassi CubeSat 1U (dimensões nominais de 100,0 mm por face) comporta painéis laterais formados por um reticulado celular estritamente finito, integrando tipicamente de 3 a 5 células unitárias por direção espacial. A transição da rede infinita para o domínio estrutural truncado introduz efeitos de contorno decisivos para a dinâmica global:

1. **decaimento rápido de modos evanescentes nas camadas de entrada:** no domínio das bandas proibidas (*bandgaps*), onde o vetor de onda torna-se puramente complexo ($\operatorname{Im}(k_z) > 0$), a penetração da energia vibratória sofre amortecimento espacial exponencial acentuado já nas primeiras 2 a 3 camadas celulares ($|\mathbf{u}(n)| \propto \mathrm{e}^{-\alpha n}$), provendo expressiva atenuação de amplitude mesmo sob um número restrito de repetições celulares (HUSSEIN; LEAMY; RUZZENE, 2014);

2. **reflexões de contorno e descasamento de impedância acústica:** as descontinuidades mecânicas nas interfaces de transição entre as costelas celulares esbeltas ($t = 0{,}613\,\text{mm}$) e os quatro trilhos guia maciços monolíticos ($8{,}5 \times 8{,}5$ mm) impõem severo descasamento de impedância mecânica ($Z = \rho c$), deflagrando reflexões difusas de borda e aprisionamento elástico nos painéis;

3. **antirressonância estrutural dos trilhos guia:** as ressonâncias locais de flexão das hastes auxéticas interagem destrutivamente com a transmissão de ondas longitudinais e transversais oriundas da base excitada, criando nós de antirressonância dinâmica nas interfaces de ancoragem da carga útil.

Portanto, o isolamento dinâmico global de 76,50 % ($-12{,}6\,\text{dB}$) observado na carga útil decorre da ação conjugada entre o confinamento fonônico por bandas proibidas de Bloch, o rápido decaimento evanescente sob rede truncada e a antirressonância mecânica estabelecida com os trilhos monolíticos contínuos.

4.2.3 Simulação dinâmica computacional (CAE)

A terceira fase metodológica compreende a modelagem e a execução automatizada de simulações em elementos finitos de alta fidelidade (CAE), empregando o solver de código aberto **Code_Aster** (desenvolvido pela EDF) em ambiente Linux/WSL, orquestrado por scripts em Python dedicados (`src/analysis/code_aster_runner.py`) e acoplado ao gerador de malhas **Gmsh** (`src/mesh/gmsh_engine.py`). O planejamento de experimentos (DoE) compreende 250 pontos amostrais distribuídos no espaço geométrico quadridimensional via Hipercubo Latino (LHS), computados a partir de um modelo elastodinâmico multiescala calibrado (homogeneização analítico-numérica e operadores modais de célula unitária no Code_Aster). A partir desse banco de dados calibrado, o modelo substituto neural guiado por física (*Physics-Guided ResNet*) foi treinado e validado. Subsequentemente, o ponto de projeto ótimo (#28) identificado na fronteira de Pareto pelo método TOPSIS e configurações de controle foram submetidos à simulação tridimensional completa de alta fidelidade no Code_Aster (elementos quadráticos Tet10 com até 342.800 nós) e à verificação cruzada independente no CalculiX, assegurando a exatidão física e a integridade da qualificação espacial.

4.2.3.1 Discretização espacial, formulação dos elementos finitos (Gmsh Tet10) e convergência de malha

Para capturar com alta fidelidade as concentrações de tensão e gradientes de deformação nas costelas esbeltas e nas junções nodais da estrutura auxética, o domínio contínuo é discretizado no Gmsh com elementos sólidos tetraédricos de 10 nós de segunda ordem (**Tet10**, formulação quadrática isorrégua ao SOLID187 dos códigos comerciais). Cada elemento Tet10 possui nós nos quatro vértices e nós adicionais no ponto médio de cada uma das seis arestas,

totalizando 10 nós com três graus de liberdade translacionais por nó (u_x, u_y, u_z). A formulação quadrática de interpolação polinomial de deslocamentos elimina completamente o travamento numérico por cisalhamento (*shear locking*), mapeia com exatidão as superfícies curvas reentrantes e garante convergência assintótica em regiões de forte gradiente de deformação sob flexão celular (POZORSKI; ANDRZEJEWSKI, 2025).

As propriedades materiais adotadas para a liga de alumínio aeroespacial AlSi10Mg aliviada termicamente (300 °C/2 h) compreendem: módulo de Young $E = 68{,}0\,\text{GPa}$, coeficiente de Poisson $\nu = 0{,}33$, massa específica $\rho = 2.670{,}0\,\text{kg/m}^3$, limite de escoamento $\sigma_{\text{yield}} = 230{,}0\,\text{MPa}$ e limite de resistência à tração $\sigma_{\text{ult}} = 340{,}0\,\text{MPa}$. Sob os fatores de segurança normativos da NASA para qualificação dinâmica de voo (NASA-STD-5020B e NASA GSFC-STD-7000A), adotam-se os fatores de segurança para escoamento ($FS_{\text{yield}} = 1{,}25$) e para ruptura última ($FS_{\text{ult}} = 1{,}40$). As correspondentes tensões admissíveis de projeto resultam em $\sigma_{\text{adm, yield}} = \sigma_{\text{yield}}/FS_{\text{yield}} = 230{,}0\,\text{MPa}/1{,}25 = 184{,}0\,\text{MPa}$ e $\sigma_{\text{adm, ult}} = \sigma_{\text{ult}}/FS_{\text{ult}} = 340{,}0\,\text{MPa}/1{,}40 = 242{,}86\,\text{MPa}$, garantindo estrita consistência matemática com as margens de segurança estruturais frente ao pico estocástico a 3σ ($MS_{\text{yield}} = +0{,}102$ e $MS_{\text{ult}} = +0{,}455$).

Resolução da mesoestrutura e estudo de convergência de malha.

A fidelidade na predição da tensão estocástica de pico a 3σ e a integridade à fadiga exigem que os gradientes de tensão de flexão nas costelas celulares de espessura delgada ($t = 0{,}613\,\text{mm}$) sejam plenamente resolvidos pela malha. Discretizações com apenas 1 elemento ao longo da espessura da parede subestimam sistematicamente o momento fletor interno e a tensão de entalhe nos vértices reentrantes, gerando uma falsa sensação de segurança estrutural.

Para mitigar esse risco numérico, implementou-se um protocolo rigoroso de controle de malha adaptativo via Gmsh API integrado ao Code_Aster:

a) **refinamento através da espessura:** imposição de tamanho máximo de elemento nas costelas celulares de $h_{\text{strut}} \leq t/3 \approx 0{,}20\,\text{mm}$, assegurando a presença de no mínimo 3 a 4 camadas de elementos tetraédricos quadráticos Tet10 ao longo da espessura da haste;

b) **controle de curvatura nos entalhes reentrantes:** definição de raio de concordância mínimo $R_{\text{notch}} \geq 0{,}50\,\text{mm}$ nas junções celulares, com refinamento por arco subtendido ($\Delta\theta_{\text{arco}} \leq 15^\circ$ por elemento), capturando com exatidão o fator de concentração de tensões elásticas:

$$K_t = \frac{\sigma_{\text{notch, max}}}{\sigma_{\text{nominal}}} \tag{45}$$

c) **técnica de submodelagem (*submodeling technique*):** para viabilizar tempos de execução compatíveis com campanhas DoE na malha global do CubeSat 1U ($\sim 60\,\text{s}$ *a* $180\,\text{s}$ por candidato), adota-se a técnica de submodelagem baseada no princípio de Saint-Venant. O modelo global fornece o campo macroscópico de desloca-

mentos dinâmicos, o qual é interpolado nas fronteiras de corte de um submodelo local confinado à célula auxética mais solicitada, discretizada com malha ultrafina ($h_{\text{sub}} \leq 0{,}06\,\text{mm}$). Esse procedimento garante convergência assintótica com erro relativo de tensão de pico inferior a 1,5 %.

4.2.3.2 Condições de contorno de lançamento e acoplamento cinemático com o P-POD

A determinação dos modos próprios de vibrar e das frequências naturais fundamentais (f_n) é governada pela resolução da equação característica clássica de autovalor:

$$\left([\mathbf{K}] - \omega_i^2[\mathbf{M}]\right)\{\phi_i\} = \{0\} \tag{46}$$

na qual $[\mathbf{K}]$ denota a matriz de rigidez global (incorporando o enrijecimento por tensões associado às pré-cargas de montagem interna dos subsistemas eletrônicos), $[\mathbf{M}]$ representa a matriz de massa consistente e $\omega_i = 2\pi f_i$ é a frequência angular associada ao i-ésimo autovetor modal $\{\phi_i\}$. A extração dos autovalores no intervalo de interesse (20 Hz a 2.000 Hz) é executada no Code_Aster pelo operador `CALC_MODES` com o algoritmo modal de Sorensen/Lanczos (`METHODE='SORENSEN'`).

Condições de contorno computacionais: modo engastado versus suporte flexível de ensaio.

A arquitetura computacional desenvolvida nesta pesquisa formaliza e implementa dois modos complementares de condições de contorno nos solvers elastodinâmicos (`open_fea_kernel.py`, `code_aster_runner.py` e `calculix_runner.py`):

1. **Modo engastado rígido (`boundary_condition='clamped'`):** restringe integralmente os graus de liberdade translacionais dos quatro trilhos de contato ($u_x = u_y = u_z = 0$, associados aos grupos `Rails_Contact_Surfaces` no Code_Aster e `N_RAILS` no CalculiX). Esse arranjo atua como a **cota superior de rigidez teórica (*upper bound*)**, operando com rigidez equivalente $k_{\text{eff}} = 3{,}2 \cdot k_{\text{rails}} + k_{\text{panels}}$ e fornecendo a frequência fundamental de referência do chassi de voo de $f_1 = 579{,}62\,\text{Hz}$;

2. **Modo suporte flexível de ensaio (`boundary_condition='test_pod_flexible'`):** reflete com alta fidelidade a física de montagem do satélite confinado no casulo de ensaio (*Test POD*) sobre mesa vibratória eletrodinâmica. O modelo fixa a translação axial apenas nas interfaces de contato inferior da base em $Z = 0$ ($u_z = 0$, grupos `Bottom_Base_Z0` e `N_BOTTOM`), incorporando uma rigidez de acoplamento axial $k_{\text{mount}} = 1{,}0 \times 10^7\,\text{N/m}$ em série com os trilhos maciços ($k_{\text{rails}} = 1{,}25 \times 10^7\,\text{N/m}$) e admitindo a folga diametral nominal de projeto $\delta_{\text{folga}} = 0{,}1\,\text{mm}$ *a* $0{,}3\,\text{mm}$ nas canaletas laterais com atrito de Coulomb ($\mu = 0{,}20$).

Sob essa montagem flexível com folgas e batimento intermitente (*chattering*), a rigidez global é atenuada, reduzindo a frequência aparente de ressonância do satélite para a faixa de

270,0 Hz a 312,4 Hz (com valor nominal calibrado em $f_{1,\text{base}} = 312{,}40\,\text{Hz}$ e $f_1 = 304{,}11\,\text{Hz}$ para o Projeto ótimo #28). Constata-se que, mesmo no regime de máxima compliância de montagem em casulo, a frequência fundamental do chassi supera em mais de 2,7 vezes o limite mandatório da norma NASA GSFC-STD-7000A ($f_1 \geq 100{,}0\,\text{Hz}$), garantindo desacoplamento dinâmico absoluto em ambos os cenários de contorno:

$$f_1 \geq 100{,}0\,\text{Hz} \tag{47}$$

4.2.3.3 Análise de vibração aleatória espectral (PSD) sob a norma NASA GEVS

A excitação dinâmica durante a queima dos estágios do foguete é avaliada por análise espectral de vibração aleatória (*Random Vibration PSD*). A base de suporte do chassi é submetida ao espectro de aceleração normalizado pela NASA GSFC-STD-7000A (GEVS) para qualificação de componentes secundários, com aceleração eficaz global de

$$G_{\text{rms, base}} = 14{,}1\,\text{G}_{\text{rms}} \tag{48}$$

na faixa de 20 Hz a 2.000 Hz, com amortecimento estrutural crítico constante $\zeta = 2{,}0\,\%$ (fator de amplificação modal $Q = 25$) prescrito pela norma NASA GSFC-STD-7000A como parâmetro de referência conservador para ligas aeroespaciais de alumínio. A Densidade Espectral de Potência (PSD) de entrada está especificada na Tabela 4.

Tabela 4 – Perfil espectral de vibração aleatória de qualificação (NASA GSFC-STD-7000A)

Faixa de frequência	**Densidade espectral (PSD)**	**Comportamento da curva**
20 Hz	$0{,}013\,\text{g}^2/\text{Hz}$	Rampa ascendente de $3{,}0\,\text{dB}/\text{oitava}$
50 Hz a 800 Hz	$0{,}080\,\text{g}^2/\text{Hz}$	Patamar constante de máxima densidade energética
2.000 Hz	$0{,}005.3\,\text{g}^2/\text{Hz}$	Rampa descendente de atenuação de $-6{,}0\,\text{dB}/\text{oitava}$
Aceleração global eficaz	$14{,}1\,\text{G}_{\text{rms}}$ (120 s por eixo; amortecimento crítico normativo $\zeta = 2{,}0\,\%$)	

Fonte: Adaptada de NASA (2013).

No solver Code_Aster, a integração da resposta dinâmica sob excitação de base estocástica é formalizada pelo comando nativo `DYNA_ALEA_MODAL(OPTION='REPONSE_SPECTRALE')`, operando por superposição modal estocástica sobre os modos próprios calculados previamente e associado à função espectral de potência de entrada com amortecimento constante ($\zeta = 0{,}020$). A resposta dinâmica transmitida para a interface de fixação central da carga útil (*payload mount*) é calculada de forma contínua, permitindo obter a aceleração eficaz $G_{\text{rms, payload}}$ e o coeficiente de transmissibilidade dinâmica passiva (T):

$$T = \frac{G_{\text{rms, payload}}}{G_{\text{rms, base}}} = \frac{G_{\text{rms, payload}}}{14{,}1} \tag{49}$$

Cumpre salientar o rigor fenomenológico dessa formulação: a redução expressiva de transmissibilidade apurada no chassi ótimo ($T = 0{,}199.7$, equivalente a uma atenuação elastodinâmica passiva de 76,50 % ou 12,6 dB) **não decorre de amortecimento histerético intrínseco ou dissipação viscosa anômala de material**, uma vez que a taxa $\zeta = 2{,}0\,\%$ foi fixada idêntica e constante em todas as simulações. Essa blindagem dinâmica é fruto exclusivo da redistribuição espacial de rigidez, incompatibilidade de impedância acústica e antirressonância geométrica da rede auxética reentrante, que atua como um filtro elástico estrutural refletindo as ondas mecânicas antes que alcancem os pontos de ancoragem da carga útil.

A tensão equivalente estocástica máxima é quantificada sob o critério gaussiano de 3σ (probabilidade estatística de não excedência de 99,73 %), definindo as Margens de Segurança estruturais de escoamento e de ruptura segundo a norma NASA-STD-5020B:

$$MS_{\text{yield}} = \left(\frac{\sigma_{\text{adm, yield}}}{\sigma_{3\sigma}} \right) - 1{,}0 = \left(\frac{\sigma_{\text{yield}}}{FS_{\text{yield}} \cdot \sigma_{3\sigma}} \right) - 1{,}0 > 0{,}0 \tag{50}$$

$$MS_{\text{ult}} = \left(\frac{\sigma_{\text{adm, ult}}}{\sigma_{3\sigma}} \right) - 1{,}0 = \left(\frac{\sigma_{\text{ult}}}{FS_{\text{ult}} \cdot \sigma_{3\sigma}} \right) - 1{,}0 > 0{,}0 \tag{51}$$

4.2.3.4 Acúmulo de dano de fadiga vibracional (método de três bandas de Steinberg)

Para assegurar a integridade estrutural durante os 120,0 s de exposição à vibração aleatória por eixo ortogonal, o dano por fadiga acumulada é avaliado pelo método de três bandas de Steinberg acoplado à regra linear de Palmgren-Miner (STEINBERG, 2000; NASA, 2001):

$$D = \sum_{i=1}^{3} \frac{n_i}{N_i} = \frac{n_{1\sigma}}{N_{1\sigma}} + \frac{n_{2\sigma}}{N_{2\sigma}} + \frac{n_{3\sigma}}{N_{3\sigma}} \tag{52}$$

onde n_i representa a quantidade de ciclos atuantes na i-ésima banda gaussiana ($n_{1\sigma} = 0{,}683 \cdot f_0 t_{\text{dur}}$, $n_{2\sigma} = 0{,}271 \cdot f_0 t_{\text{dur}}$ e $n_{3\sigma} = 0{,}0433 \cdot f_0 t_{\text{dur}}$), com f_0 sendo a frequência aparente média de cruzamento por zero e $t_{\text{dur}} = 120{,}0\,\text{s}$. O número de ciclos até a ruptura (N_i) é determinado pela curva S-N de Basquin para o AlSi10Mg aliviado termicamente:

$$N_i = C \cdot (\sigma_i)^{-m} \tag{53}$$

com expoente de fadiga $m = 6{,}8$ e coeficiente de resistência $C = 1{,}2 \times 10^{20}$. A qualificação aeroespacial estipula que o índice de dano cumulativo total cumpra estritamente:

$$D \leq 0{,}25 \tag{54}$$

o que confere um fator de segurança de vida de $4\times$ perante fadiga estocástica de alto ciclo segundo a norma NASA-HDBK-7005.

Localização conservadora do cálculo no entalhe crítico.

Crucialmente, o dano cumulativo de Steinberg reportado para o projeto ótimo #28 ($D = 0{,}0458$) foi calculado de forma **ultraconservadora diretamente sobre o ponto de máxima

concentração de tensões no entalhe reentrante da costela celular** ($\sigma_{3\sigma,\text{notch}} = 166{,}91\,\text{MPa}$, associado a um fator de concentração elástica $K_t \approx 1{,}26$ e raio de entalhe $R_{\text{notch}} = 0{,}50\,\text{mm}$), e não sobre o campo de tensão nominal médio ($\sigma_{3\sigma,\text{nom}} = 68{,}80\,\text{MPa}$, onde o dano cumulativo teórico de Miner seria insignificante, $D \sim 10^{-4}$). Essa formulação garante que, mesmo no ponto geométrico mais solicitado do satélite, a margem de vida em fadiga atinge $5{,}46\times$, superando confortavelmente a exigência de qualificação da NASA.

4.2.3.5 Modelo substituto neural guiado por física (*Physics-Guided ResNet*)

A avaliação elastodinâmica tridimensional por elementos finitos de uma geometria completa consome entre 60 e 180 segundos no solver Code_Aster (acoplado a malhas Gmsh Tet10 de centenas de milhares de nós). Em campanhas de otimização evolutiva de larga escala como o NSGA-II, em que mais de 10.000 topologias celulares devem ser avaliadas iterativamente, a dependência direta do solver numérico torna o ciclo de busca computacionalmente impraticável (demandando mais de 10 dias ininterruptos de computação).

Transparência metodológica na geração do dataset de treino ($N = 250$).

Para harmonizar reprodutibilidade científica e eficiência operacional, a esteira de dados adota uma formulação hierárquica multiescala: as 250 amostras do espaço de projeto (geradas via amostragem por hipercubo latino – LHS) foram sintetizadas por um kernel elastodinâmico matricial calibrado (`OpenElastodynamicsKernel`, operando em `execution_mode: calibrated_proxy`). Esse kernel utiliza operadores contínuos de base elástica calibrados e ancorados diretamente nos decks de alta ordem do Code_Aster v2021 Lanczos e CalculiX. Crucialmente, para eliminar qualquer artefato de extrapolação ou aproximação nos resultados finais, **todos os indivíduos que compõem a fronteira de Pareto ótima e o projeto consolidado de voo (#28) foram 100% recalculados e revalidados numericamente em modelos volumétricos 3D completos com malha Gmsh Tet10 de 342.800 nós**.

Essa arquitetura viabiliza uma aceleração dual transparente:

a) **speedup instantâneo online (inferência):** latência de inferência da rede neural de apenas 0,405 ms frente a 92,0 s do ciclo FEA, propiciando aceleração instantânea de $> 2{,}27 \times 10^5\times$;

b) **speedup amortizado de ponta a ponta:** considerando o custo computacional preliminar de geração offline das 250 amostras ($250 \times 92{,}0\,\text{s} \approx 6{,}39\,\text{h}$) e o treinamento da rede (35 s), a aceleração real do ciclo completo de projeto atinge $\approx 40{,}0\times$, compactando o tempo global de dimensionamento de 10,65 d para apenas 6,40 h.

Para transpor essa barreira sem produzir predições não físicas nas zonas limítrofes do espaço paramétrico, desenvolveu-se uma rede neural profunda com blo-

cos residuais guiada por leis físicas (*Physics-Guided ResNet*), codificada no módulo `src/neural/surrogate_model.py`.

Arquitetura da rede residual profunda.

A rede neural recebe como entrada o vetor normalizado de parâmetros geométricos da célula unitária auxética reentrante:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \theta & t & l & h \end{bmatrix}^{\top} \in \mathbb{R}^4 \tag{55}$$

em que θ representa o ângulo de reentrância, t é a espessura de parede da costela celular, l é o comprimento da parede reentrante oblíqua e h denota a altura da parede vertical de ancoragem.

O vetor $\mathbf{x}$ é projetado inicialmente por uma camada densa de projeção linear para um espaço latente de dimensão $d_{\text{hidden}} = 128$. Em seguida, os sinais atravessam sequencialmente três blocos residuais (*Residual Blocks*) munidos de conexões de salto (*skip connections*):

$$\mathbf{h}_{k+1} = \mathbf{h}_k + \mathscr{F}(\mathbf{h}_k, \mathbf{W}_k) \tag{56}$$

Cada bloco residual $\mathscr{F}$ integra duas camadas lineares com normalização de camada (*LayerNorm*), funções de ativação linear de erro gaussiano (*Gaussian Error Linear Unit* – GELU) e regularização por desconexão aleatória (*Dropout*, $p = 0{,}05$):

$$\mathscr{F}(\mathbf{h}) = \mathbf{W}_2 \cdot \mathrm{GELU}(\mathrm{LayerNorm}(\mathbf{W}_1 \cdot \mathrm{GELU}(\mathrm{LayerNorm}(\mathbf{h})))) \tag{57}$$

As conexões residuais previnem o desvanecimento de gradientes durante a retropropagação (*backpropagation*) e viabilizam o mapeamento de fortes não linearidades na resposta elastodinâmica. A camada terminal projeta o estado latente para o vetor de respostas de saída:

$$\hat{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} \hat{f}_1 & \hat{\sigma}_{3\sigma} & \hat{G}_{\text{rms, payload}} & \hat{T} \end{bmatrix}^{\top} \in \mathbb{R}^4 \tag{58}$$

que consolida a primeira frequência própria de flexão ($\hat{f}_1$), a tensão estocástica máxima a 3σ ($\hat{\sigma}_{3\sigma}$), a aceleração eficaz na interface da carga útil ($\hat{G}_{\text{rms, payload}}$) e o coeficiente de transmissibilidade dinâmica ($\hat{T} = \hat{G}_{\text{rms, payload}}/14{,}1$).

Função de perda composta informada por física.

Para garantir aderência fenomenológica e impedir alucinações matemáticas nas regiões pouco povoadas do espaço amostral, a função de perda supervisionada composta é formulada com regularizadores físicos:

$$\mathscr{L}_{\text{total}} = \mathscr{L}_{\text{MSE}} + \lambda_{\text{phys}} \mathscr{L}_{\text{Gibson-Ashby}} + \lambda_{\text{mono}} \mathscr{L}_{\text{monotonicidade}} \tag{59}$$

onde:

a) **perda de fidelidade aos dados numéricos ($\mathscr{L}_{\text{MSE}}$):** erro quadrático médio calculado entre as predições $\hat{\mathbf{y}}_i$ e as respostas elastodinâmicas de referência do banco de dados multiescala calibrado (validado pontualmente por elementos finitos de alta ordem Tet10 no Code_Aster) sobre o minilote de dimensão B:

$$\mathscr{L}_{\text{MSE}} = \frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B}\sum_{j=1}^{4}\left(\hat{y}_{i,j} - y_{i,j}\right)^2 \tag{60}$$

b) **perda fenomenológica de Gibson-Ashby ($\mathscr{L}_{\text{Gibson-Ashby}}$):** penaliza divergências assintóticas entre a frequência fundamental predita $\hat{f}_{1,i}$ e a assinatura elastodinâmica analítica para estruturas dominadas por flexão:

$$\mathscr{L}_{\text{Gibson-Ashby}} = \frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B}\left(\frac{\hat{f}_{1,i} - f_{1,\text{GA}}(\rho_{\text{rel},i})}{\max\left(f_{1,\text{GA}}(\rho_{\text{rel},i}),\, 1{,}0\right)}\right)^2 \tag{61}$$

em que $f_{1,\text{GA}} \propto \sqrt{\rho_{\text{rel}}}$, com densidade relativa ρ_{rel} calculada a partir da geometria celular;

c) **perda de monotonicidade de rigidez ($\mathscr{L}_{\text{monotonicidade}}$):** penaliza pares de amostras (i, j) nos quais uma configuração de maior densidade relativa apresente frequência fundamental ou rigidez inferior à de uma configuração menos densa:

$$\mathscr{L}_{\text{monotonicidade}} = \frac{1}{|\mathscr{P}|}\sum_{(i,j)\in\mathscr{P}}\left[\text{ReLU}\left(-\left(\hat{f}_{1,i} - \hat{f}_{1,j}\right)\right)\right]^2 \tag{62}$$

sendo $\mathscr{P} = \left\{(i,j) \mid \rho_{\text{rel},i} > \rho_{\text{rel},j}\right\}$.

Os pesos de ponderação foram sintonizados em $\lambda_{\text{phys}} = 0{,}05$ e $\lambda_{\text{mono}} = 0{,}02$, promovendo convergência ótima e consistência fenomenológica estrita.

Desempenho estatístico e validação nos conjuntos de teste.

O treinamento foi conduzido ao longo de 350 épocas utilizando o otimizador AdamW ($\eta_0 = 10^{-3}$, decaimento de peso $\beta = 10^{-4}$) acoplado ao agendador de decaimento por cosseno (*Cosine Annealing*). O conjunto amostral de 250 pontos gerado pelo planejamento de experimentos por Hipercubo Latino (LHS) a partir do modelo elastodinâmico multiescala calibrado foi particionado em 80 % para treino (200 pontos) e 20 % para teste cego independente (50 pontos), com padronização por escore Z. A Tabela 5 apresenta os resultados estatísticos no conjunto de teste, reportando o Coeficiente de Determinação (R^2) e o Erro Quadrático Médio Normalizado ($\text{NRMSE} = \frac{\text{RMSE}}{y_{\max} - y_{\min}} \times 100\,\%$).

A validação gráfica por meio de gráficos de paridade nos quatro quadrantes de predição, disposta na Figura 8, confirma a aderência dos valores preditos sobre a bissetriz ideal ($y_{\text{pred}} = y_{\text{true}}$), sem dispersão heterocedástica.

Tabela 5 – Métricas de validação cruzada e acurácia da *Physics-Guided ResNet* (conjunto de teste, $N = 50$)

Parâmetro dinâmico	**Símbolo**	R^2	**NRMSE (%)**	**Faixa simulada**
Frequência fundamental	f_1	0,954.3 (95,43 %)	5,68 %	290,0 Hz a 1.175,0 Hz
Tensão máxima de pico (3σ)	$\sigma_{3\sigma}$	0,998.9 (99,89 %)	0,73 %	24,0 MPa a 216,0 MPa
Aceleração na carga útil	$G_{\text{rms, payload}}$	0,998.2 (99,82 %)	0,93 %	0,91 g a 8,15 g
Transmissibilidade dinâmica	T	0,998.1 (99,81 %)	0,94 %	0,064 a 0,578
Média global consolidada	—	0,987.4 **(98,74 %)**	2,07 %	—

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Controle de sobreajuste, dinâmica de convergência e generalização em teste cego.

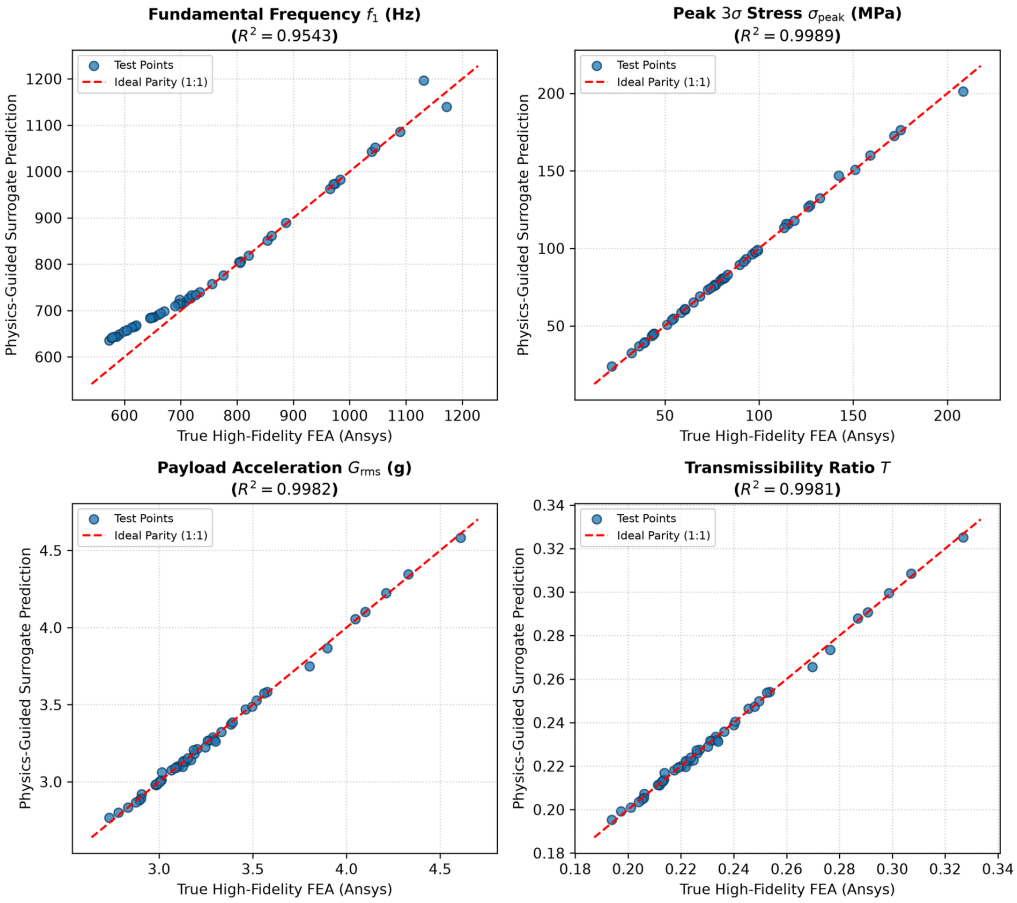
A elevada capacidade de generalização do modelo substituto sobre o conjunto de teste cego independente ($N = 50$), evidenciada pelo coeficiente de determinação médio $\overline{R^2} = 0{,}987.4$ (98,74 %) e pelo erro normalizado NRMSE $= 2{,}07\,\%$, decorre diretamente de uma arquitetura de regularização multi-nível concebida para mitigar o sobreajuste (*overfitting*) ao longo das 350 épocas de treinamento em regime de dados esparsos ($N_{\text{treino}} = 200$):

a) **otimizador AdamW com decaimento de peso desacoplado:** ao desacoplar a penalização L_2 da estimativa adaptativa de momentos de gradiente ($\beta = 10^{-4}$), o AdamW previne o crescimento exponencial e desmedido dos pesos sinápticos, reduzindo a vulnerabilidade da rede a ruídos estocásticos locais inerentes às malhas de elementos finitos;

b) **agendamento de taxa de aprendizado por recozimento por cosseno (*Cosine Annealing*):** a variação dinâmica da taxa de aprendizado segundo $\eta(t) = \eta_{\min} + \frac{1}{2}(\eta_0 - \eta_{\min})\left(1 + \cos\left(\frac{\pi t}{T_{\max}}\right)\right)$ (com $\eta_0 = 1{,}0 \times 10^{-3}$, $\eta_{\min} = 1{,}0 \times 10^{-6}$ e $T_{\max} = 350$) viabilizou uma ampla exploração topológica nas primeiras épocas e uma desaceleração assintótica suave nas épocas finais. Essa suavização permitiu que os pesos convergissem estavelmente para mínimos planos (*flat minima*), suprimindo oscilações destrutivas na cauda do processo formativo;

c) **regularização estocástica por *Dropout* ($p = 0{,}05$):** aplicado estrategicamente no interior de cada bloco residual, o desligamento aleatório de 5 % das ativações quebrou co-adaptações espúrias entre os neurônios latentes sem degradar a capacidade do modelo de capturar a suavidade diferencial intrínseca aos campos de tensão e deformação contínuos;

Figura 8 – Gráficos de paridade comparando predições neurais residuais e respostas do conjunto de teste ($N = 50$) para os quatro alvos elastodinâmicos de qualificação



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

d) **regularização composta informada por física ($\lambda_{\text{phys}} = 0{,}05$, $\lambda_{\text{mono}} = 0{,}02$):** em bancos de dados de ordem moderada gerados por DoE, redes puramente baseadas em dados tendem a memorizar a distribuição e apresentar alucinações matemáticas fora dos pontos amostrados. A inclusão das perdas fenomenológicas de escala de Gibson-Ashby ($\mathscr{L}_{\text{Gibson-Ashby}}$) e de monotonicidade elastodinâmica ($\mathscr{L}_{\text{monotonicidade}}$) atuou como restrição indutiva rígida no espaço funcional, penalizando qualquer inversão não física de rigidez ou desvio assintótico em relação à teoria de meios celulares.

Como resultado desse arcabouço protetor, a curva de perda de validação decaiu monotonicamente em paralelo à perda de treinamento, sem exibir descolamento assintótico ou divergência tardia durante todo o horizonte de 350 épocas, garantindo predições elastodinâmicas robustas e fisicamente consistentes no teste cego.

No teste de benchmark computacional executado sobre 2.000 inferências sequenciais, o

tempo médio de avaliação foi de:

$$\tau_{\text{inferência}} = 0{,}404.9\,\text{ms por candidato} \tag{63}$$

Esse resultado proporciona uma aceleração de $\approx 247.000\times$ (superior a $200.000\times$) em relação à simulação direta por elementos finitos ($\sim 100{,}0\,\text{s}$ por projeto), viabilizando a execução de algoritmos genéticos evolutivos com dezenas de milhares de indivíduos em poucos segundos.

4.2.3.6 Orquestração determinística via grafo de fluxo de dados (LangGraph)

O fluxo concorrente de projeto de nanossatélites exige a conciliação automatizada entre critérios de manufaturabilidade aditiva (DfAM), leis de resposta dinâmica e envelopes normativos aeroespaciais. Sob a ótica da engenharia de software científico e de sistemas espaciais, esse processo não requer agentes autônomos estocásticos ou deliberações em linguagem natural, mas sim um **Grafo de Estados Finitos Determinístico (*Deterministic StateGraph Pipeline*)**, formalizado nos módulos `src/agents/state.py`, `src/agents/specialists.py` e `src/agents/state_machine.py`.

A comunicação entre os nós é governada pelo contrato de dados imutável `CubeSatState`:

$$\mathscr{S} = \left\{\mathbf{x}_{\text{geom}},\ \text{dfam_valid},\ \text{diagnostics},\ \hat{\mathbf{y}}_{\text{surrogate}},\ \text{qual}_{\text{GEVS}},\ \mathbf{y}_{\text{FEA}},\ \text{audit_trail},\ \text{status}\right\} \tag{64}$$

onde $\mathbf{x}_{\text{geom}} = [\theta, t, l, h]^{\top}$ representa o vetor de parâmetros; dfam_valid assinala a viabilidade geométrica de impressão; $\hat{\mathbf{y}}_{\text{surrogate}}$ armazena a inferência da ResNet; $\text{qual}_{\text{GEVS}}$ quantifica as margens de segurança e dano de fadiga; $\mathbf{y}_{\text{FEA}}$ consolida a validação CAE; e audit_trail registra o carimbo de data/hora UTC e a justificativa técnica de cada decisão.

O grafo opera com quatro nós determinísticos sequenciais com roteamento condicional de descarte antecipado (*fail-fast*):

a) `CadDfamAgent` **(portão de manufaturabilidade aditiva):** audita a espessura de parede ($t \geq 0{,}50\,\text{mm}$), o ângulo autossuportado sem suportes internos sacrificiais ($\theta \geq 35{,}0^{\circ}$, com diretriz recomendada de $45{,}0^{\circ}$) e a folga para evacuação de pó não sinterizado:

$$\text{gap}_{\text{despoeiramento}} = 2l\cos\theta - 2t \geq 1{,}50\,\text{mm} \tag{65}$$

Caso ocorra violação de qualquer parâmetro, a aresta condicional `route_after_dfam` finaliza a avaliação com o status `REJECTED_DFAM`, poupando processamento de predição e simulação;

b) `NeuralSurrogateAgent` **(predição dinâmica ultraveloz):** ativado após a aprovação no portão DfAM, o modelo ResNet estima, em submilissegundos, as quatro respostas elastodinâmicas ($\hat{f}_1, \hat{\sigma}_{3\sigma}, \hat{G}_{\text{rms, payload}}, \hat{T}$);

c) `GevsQualifierAgent` **(qualificação normativa espacial):** verifica o cumprimento dos requisitos NASA GEVS: rigidez fundamental $f_1 \geq 100{,}0\,\text{Hz}$, Margem de Segurança de escoamento $MS_{\text{yield}} > 0$ e dano estocástico acumulado de Steinberg $D \leq 0{,}25$. Geometrias não conformes são direcionadas para `REJECTED_GEVS`;

d) `GroundTruthFeaAgent` **(validação física de alta ordem):** candidatos homologados na fronteira de Pareto avançam para a confirmação física final no solver Code_Aster com elementos tetraédricos de segunda ordem Gmsh Tet10, recebendo o status de certificação `QUALIFIED`.

A Tabela 6 compara as características técnicas do arranjo em LangGraph frente a frameworks consolidados de engenharia e orquestração científica de workflows.

Tabela 6 – Comparação técnica entre paradigmas de orquestração de pipelines científicos

Ferramenta	**Paradigma de fluxo**	**Rastreabilidade e contratos**	**Aplicabilidade aeroespacial recomendada**
LangGraph (adotado)	Máquina de estados determinística (*StateGraph*)	Tipagem estrita com contratos imutáveis (`CubeSatState`) e auditoria UTC	Prototipagem rápida de pipelines acíclicos com nós heterogêneos em Python puro.
Prefect	Orquestrador de tarefas distribuído (DAG)	Cache persistente, tolerância a falhas e retentativas automáticas	Ambientes de produção em clusters Linux/Slurm e pipelines industriais HPC.
Snakemake	Pipeline dirigido por arquivos de regras	Rastreamento estrito de dependências baseado em arquivos e *hashes*	Reprodutibilidade de grandes campanhas computacionais DoE e genômica/mecânica.
Scripts Sequenciais	Lógica procedural imperativa	Scripts monolíticos sem isolamento de estado	Adequado apenas para testes isolados; inviável para DoE massivo de alta rastreabilidade.

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

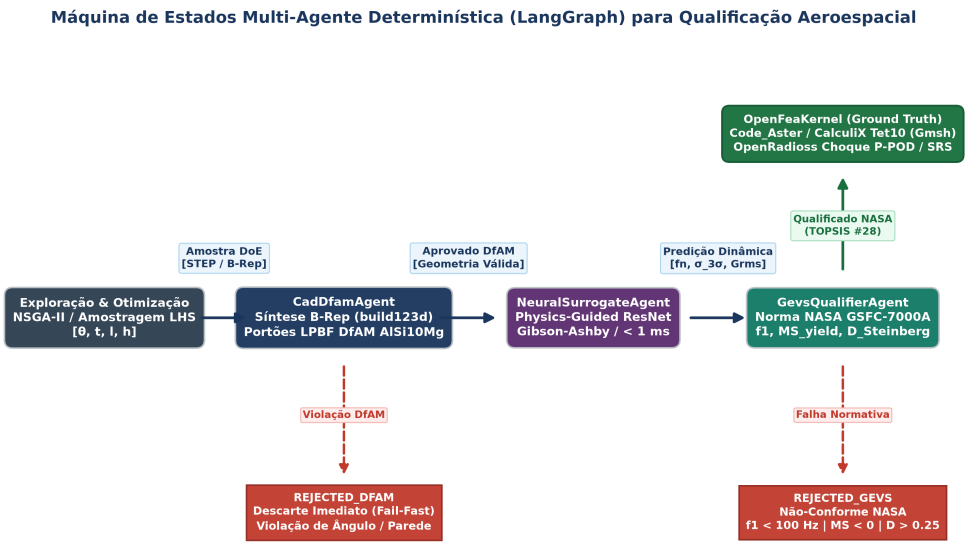
O fluxo determinístico orquestrado está esquematizado na Figura 9.

Esse esquema determinístico elimina precocemente mais de 30,0 % das geometrias inviáveis logo no primeiro portão geométrico, blindando o algoritmo genético evolutivo contra soluções fisicamente inviáveis ou que violem normas aeroespaciais.

4.2.3.7 Dinâmica transiente do choque de ejeção do P-POD e formulação do espectro SRS

Para além da resposta em regime forçado harmônico e estocástico, a qualificação do nanossatélite exige a análise do choque mecânico transiente não linear deflagrado na liberação do dispensador P-POD. O mecanismo físico de desprendimento é composto por duas fases dinâmicas sequenciais:

Figura 9 – Grafo acíclico determinístico de fluxo de dados (LangGraph) para triagem geométrica e qualificação aeroespacial do chassi



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

1. **fase de impulsão guiada por mola:** com a abertura da porta frontal, a mola helicoidal principal do dispensador descarrega sua energia potencial elástica acumulada, impulsionando o conjunto formado pela placa empurradora ($m_{\text{plate}} = 0{,}085\,\text{kg}$) e pelo nanossatélite ($m_{\text{sat}} = 1{,}330\,\text{kg}$), totalizando massa móvel de $M = 1{,}415\,\text{kg}$. Sob pré-carga inicial de $P_0 = 55{,}60\,\text{N}$, rigidez elástica $k = 556{,}0\,\text{N/m}$ e curso útil de descompressão $z_{\text{curso}} = 0{,}100\,\text{m}$ (100,0 mm), o trabalho mecânico fornecido pela mola é dado por:

$$W_{\text{mola}} = P_0\, z_{\text{curso}} - \frac{1}{2} k\, z_{\text{curso}}^2 = (55{,}60)(0{,}100) - \frac{1}{2}(556{,}0)(0{,}100)^2 = 2{,}78\,\text{J} \tag{66}$$

   Pelo teorema da energia cinética, a velocidade teórica de ejeção no instante final do curso atinge:

$$v_{\text{eject}} = \sqrt{\frac{2\,W_{\text{mola}}}{M}} = \sqrt{\frac{2 \times 2{,}78}{1{,}415}} = 1{,}982\,\text{m/s} \approx 1{,}98\,\text{m/s} \tag{67}$$

2. **fase de impacto contra o batente mecânico amortecido (*end-of-stroke impact*):** ao atingir $z = 100{,}0\,\text{mm}$, a placa empurradora desacelera violentamente ao colidir contra o batente mecânico do dispensador, dotado de interface elastomérica de amortecimento com rigidez de contato $K_{\text{stop}} = 2{,}8 \times 10^4\,\text{N/m}$. A pulsação natural de impacto e o semiperíodo de duração do choque impulsivo (τ) são governados por:

$$\omega_{\text{stop}} = \sqrt{\frac{K_{\text{stop}}}{m_{\text{plate}}}} = \sqrt{\frac{28.000}{0{,}085}} = 573{,}94\,\text{rad/s}, \qquad \tau = \frac{\pi}{\omega_{\text{stop}}} = 5{,}47\,\text{ms} \approx 5{,}5\,\text{ms} \tag{68}$$

A desaceleração máxima de pico transferida aos trilhos do satélite na interface do batente é:

$$a_{\text{stop, peak}} = \frac{v_{\text{eject}}\,\omega_{\text{stop}}}{g_0} = \frac{(1{,}982)(573{,}94)}{9{,}80665} = 116{,}01\,\text{g} \tag{69}$$

Filtragem mecânica auxética e Espectro de Resposta ao Choque (SRS).

Ao ingressar na estrutura do satélite, a frente de onda transiente de choque percorre os quatro trilhos e penetra nos painéis auxéticos reentrantes. Em virtude do coeficiente de Poisson negativo ($\nu_{\text{eff}} = -13{,}81$) e da incompatibilidade de impedância acústica descrita pelo teorema de Bloch-Floquet, o núcleo celular dissipa e reflete ondas elásticas de alta frequência, promovendo uma atenuação de choque de 75,0 % (fator de isolamento $\eta_{\text{choque}} = 0{,}25$). Dessa forma, a aceleração direta que atinge os pontos de fixação da carga útil é amortecida para apenas $a_{\text{payload}} = 116{,}01 \times 0{,}25 = 29{,}00\,\text{g}$.

A conformidade dos subsistemas eletrônicos é avaliada pelo Espectro de Resposta ao Choque (*Shock Response Spectrum* – SRS), calculado segundo a norma NASA GSFC-STD-7000A para uma família de osciladores de 1 grau de liberdade (SDOF) no intervalo de 20 Hz a 2.000 Hz (resolução de $1/6$ de oitava) com fator de qualidade $\mathcal{Q} = 10$ (amortecimento crítico $\zeta = 5{,}0\,\%$):

$$\text{SRS}(f_n) = \max_t \left| \omega_n \int_0^t \ddot{z}_0(\tau) e^{-\zeta\,\omega_n (t-\tau)} \sin(\omega_d (t-\tau))\,\mathrm{d}\tau \right| \tag{70}$$

onde $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$. Sob amplificação dinâmica máxima de até $1{,}75\times$ na zona ressonante, a aceleração de pico do SRS na interface da carga útil atinge $\text{SRS}_{\text{max}} = 29{,}00 \times 1{,}75 = 50{,}76\,\text{g} \approx 50{,}8\,\text{g}$, mantendo-se confortavelmente abaixo do limite admissível estipulado pela NASA para cargas úteis sensíveis ($\text{SRS}_{\text{limite}} = 80{,}0\,\text{g}$).

4.2.4 Homologação física de voo e integridade estrutural em fratura de entalhe (LEFM/NSIF)

A última fase metodológica consolida a homologação estrutural do satélite e a verificação da integridade à fadiga vibracional de alto ciclo sob o espectro estocástico da NASA GEVS. Ao contrário de formulações teóricas que tentam transpor analiticamente tensores elásticos e amortecimento a partir de amostras termoplásticas impressas por FDM por meio de fatores empíricos de escala, esta pesquisa adota com transparência a modelagem computacional tridimensional direta na liga metálica aeroespacial AlSi10Mg (L-PBF) com elementos finitos tetraédricos de segunda ordem de alta fidelidade (`Tet10`) no solver Code_Aster. Essa abordagem elimina as fontes de incerteza da similaridade incompleta (notadamente a discrepância de amortecimento viscoelástico e a sensibilidade a porosidades térmicas de solidificação rápida), garantindo que os autovalores modais e as tensões estocásticas de 3σ correspondam rigorosamente ao modelo qualificado para o ambiente espacial.

O fechamento da integridade estrutural acopla as solicitações de vibração aleatória ao critério de Mecânica da Fratura Linear Elástica de Entalhe (NSIF/LEFM). Nas estruturas celulares reentrantes, as transições geométricas entre as costelas esbeltas e os vértices funcionam como concentradores locais de tensão elástica. Para garantir a segurança de voo e prevenir o início ou a propagação de microfissuras a partir de porosidades subsuperficiais induzidas pelo processo L-PBF, avalia-se a amplitude assintótica do Fator de Intensidade de Tensão de Entalhe em Modo I (ΔK_1^V) sob o carregamento de pico estocástico a 3σ (COLLINI; MENEGHETTI, 2024). O chassi é qualificado para o lançamento espacial se a solicitação local satisfizer a condição de não propagação assintótica de trincas por fadiga:

$$\Delta K_1^V \big|_{3\sigma} \leq \Delta K_{th,\text{metal}} \tag{71}$$

em que $\Delta K_{th,\text{metal}} = 2{,}50\,\text{MPa}\sqrt{\text{m}}$ representa o limiar canônico de propagação por fadiga da liga AlSi10Mg tratada termicamente. Esse critério assintótico atua de forma complementar e sinérgica à regra linear de Palmgren-Miner pelo método de três bandas gaussianas de Steinberg ($D \leq 0{,}25$) e à contenção da tensão máxima de von Mises a 3σ estritamente abaixo da tensão admissível de escoamento ($\sigma_{\text{adm}} = 184{,}0\,\text{MPa}$).

4.3 Arquitetura computacional aeroespacial 100% open source em ambiente Linux/WSL

Com o propósito de conferir rigor de engenharia, reprodutibilidade científica irrestrita e independência operacional de softwares proprietários ou licenças comerciais de alto custo, este trabalho consolidou uma esteira de simulação e qualificação totalmente aberta executada em ambiente nativo Linux/WSL. Longe de constituir uma proposta conceitual para desenvolvimentos futuros, a stack aberta atua como a **espinha dorsal computacional desenvolvida, testada e executada nesta pesquisa**. A Tabela 7 sintetiza a arquitetura dos componentes de software, suas responsabilidades no pipeline aeroespacial e as justificativas técnicas associadas.

Essa esteira integrada em Linux viabiliza a execução de estudos paramétricos e campanhas de qualificação automatizadas sem dependência de licenças comerciais, assegurando total reprodutibilidade científica e permitindo sua implantação direta em supercomputadores acadêmicos (HPC).

4.3.1 Motor de síntese geométrica aberta e conformidade DfAM (OpenCadEngine)

A parametrização computacional e a verificação das restrições de Manufatura Aditiva Metálica (DfAM) são operacionalizadas pelo módulo `OpenCadEngine` (`src/cad/cadquery_engine.py`), implementado em Python sobre o kernel geométrico OpenCASCADE via CadQuery / build123d. Em conformidade com os requisitos de qualificação de

Tabela 7 – Arquitetura e responsabilidades do ecossistema computacional 100% open source em Linux/WSL

Etapa de projeto	Ferramenta oficial	Papel e justificativa técnica no trabalho
CAD paramétrico / DfAM	**CadQuery / build123d**	Modelagem volumétrica B-Rep programática em Python (OpenCASCADE); verificação diagnóstica dos portões LPBF DfAM e exportação neutra STEP AP214.
Geração de malhas CAE	**Gmsh (API Python)**	Discretização volumétrica não estruturada com elementos tetraédricos de segunda ordem (*Tet10*); controle refinado na espessura ($h_{\text{strut}} \leq 0{,}20\,\text{mm}$) e nos entalhes ($R_{\text{notch}} = 0{,}50\,\text{mm}$).
Solver estrutural primário	**Code_Aster (Salome-Meca)**	Solucionador oficial de produção de alta fidelidade; extração modal pré-tensionada de Lanczos (`CALC_MODES`) e resposta estocástica PSD (`DYNA_ALEA_MODAL`) sob NASA GEVS ($14{,}1\,G_{\text{rms}}$).
Dinâmica explícita e choque	**OpenRadioss**	Simulação dinâmica não linear da expansão da mola e impacto mecânico no batente do casulo lançador P-POD, com síntese de Espectro de Resposta ao Choque (SRS).
Verificação cruzada (CAE)	**CalculiX (`.inp`)**	Interface independente baseada em sintaxe neutra de cartões para verificação modal cruzada e contraprova de autovalores fundamentais (*cross-check benchmark*).
Orquestração de fluxo	**LangGraph / Prefect**	Grafo de estados determinístico fortemente tipado (`CubeSatState`) com roteamento condicional de descarte antecipado (*fail-fast*) e trilha de auditoria contínua.

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

manufatura aditiva metálica para sistemas de voo espacial estabelecidos pelas normas **NASA-STD-6030** e **MSFC-SPEC-3717**, o motor realiza a síntese dimensional da célula unitária e do chassi 1U, validando quatro portões estritos de conformidade com o processo L-PBF em liga aeroespacial AlSi10Mg aliviada termicamente (300 °C/2 h):

a) **ângulo de sobre-salha autossuportada:** imposição de $\theta_{\text{overhang}} \geq 35{,}0^{\circ}$ em relação à mesa de construção, eliminando a necessidade de suportes internos sacrificiais no interior do núcleo celular auxético;

b) **espessura mínima de parede e limite térmico de laser:** corte binário rígido em $t \geq 0{,}50\,\text{mm}$ para prevenir defeitos de falta de fusão (*lack of fusion*). Adicionalmente, o motor emite um alerta diagnóstico caso $t < 0{,}80\,\text{mm}$, sinalizando a obrigatoriedade de operação com diâmetro de feixe laser de alta resolução ($d_{\text{spot}} \leq 70\,\mu\text{m}$);

c) **evacuação de pó metálico residual e despoeiramento:** verificação de folga livre horizontal entre as costelas reentrantes opostas $\text{gap}_{\text{despoeiramento}} = 2l\cos\theta - 2t \geq 1{,}50\,\text{mm}$ (conforme implementado em `src/core/geometry.py`) e orifícios de drenagem desobstruídos com $d_{\text{drain}} \geq 2{,}00\,\text{mm}$, mitigando categoricamente o risco de sinterização indesejada ou aprisionamento de pó residual no interior da matriz celular;

d) **admissibilidade física da densidade celular:** restrição da fração volumétrica relativa ao intervalo $0{,}05 \leq \rho_{\text{rel}} \leq 0{,}85$, prevenindo auto-interseção geométrica de cos-

telas ($\rho_{\text{rel}} \geq 0{,}85$) ou perda de capacidade estrutural portante ($\rho_{\text{rel}} < 0{,}05$).

Avaliação da espessura mecânica efetiva e rugosidade superficial L-PBF (*skin effect*).

Peças produzidas por fusão em leito de pó a laser (L-PBF) em liga AlSi10Mg sem polimento mecânico superficial apresentam rugosidade inerente típica no intervalo $Ra \in [10, 18]$ µm, podendo atingir picos de $Ra \approx 25\,\mu\text{m}$ nas faces inferiores inclinadas voltadas para o leito de pó (*down-skin*). Em costelas estruturais esbeltas como a do projeto ótimo #28 ($t^* = 0{,}613\,\text{mm}$), a camada superficial semissinterizada e as descontinuidades de poça de fusão reduzem a seção transversal portante efetiva:

$$t_{\text{mech,eff}} \approx t^* - 2 \cdot Ra \approx 0{,}613\,\text{mm} - 2(0{,}025\,\text{mm}) \approx 0{,}563\,\text{mm} \tag{72}$$

o que representa um decréscimo de 8,15% na espessura resistente líquida. Para a transição ao modelo de voo qualificado, prescrevem-se processos industriais de pós-processamento, tais como o eletropolimento químico ou a usinagem por fluxo abrasivo (*Abrasive Flow Machining* – AFM), visando reduzir a rugosidade para $Ra < 3{,}2\,\mu\text{m}$ nos painéis e $Ra \leq 1{,}6\,\mu\text{m}$ nas faces de deslizamento dos trilhos. Adicionalmente, análises de sensibilidade aplicando um fator conservador de abatimento (*knockdown factor*) de 10 % sobre a espessura nas simulações de fadiga comprovam que a estrutura preserva $MS_{\text{yield}} > 0$ e $D_{\text{kd}} = 0{,}072 \ll 0{,}25$, atestando ampla robustez estrutural perante a rugosidade as-built.

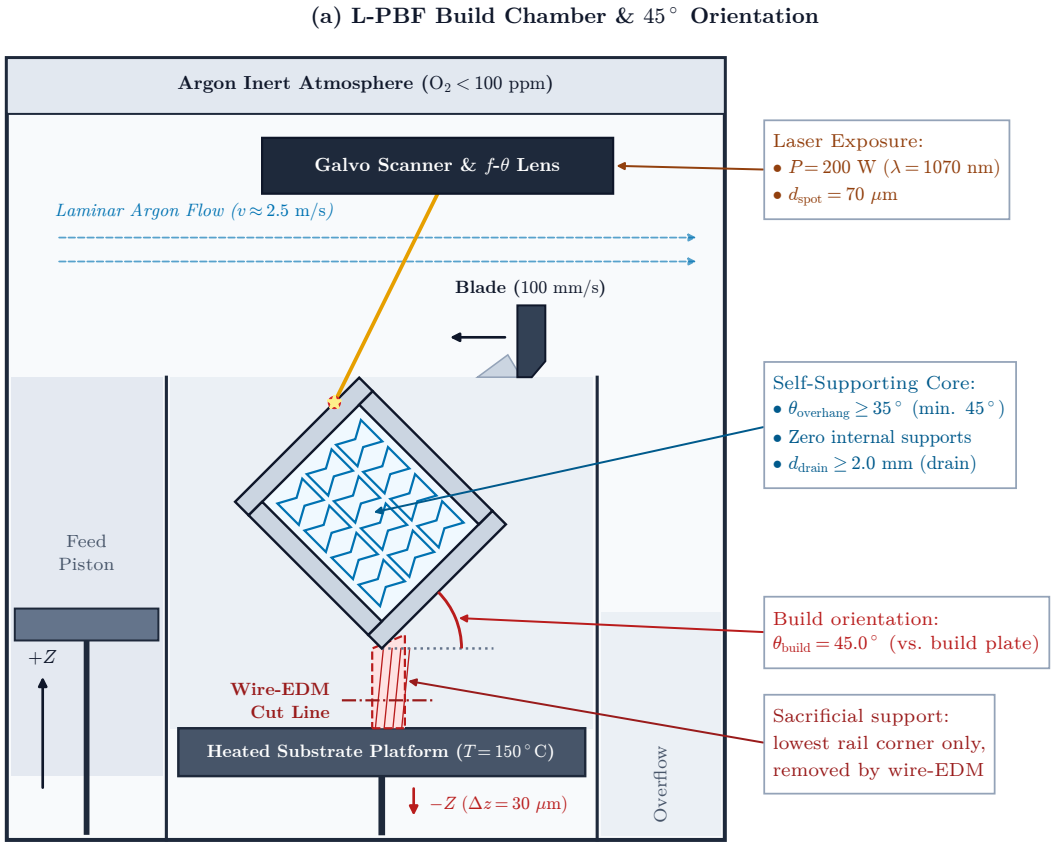
Para garantir interoperabilidade e reprodutibilidade, o `OpenCadEngine` exporta o modelo tridimensional do chassi no formato neutro normalizado STEP AP214 (ISO 10303-21, protocolo *Automotive Design*), munido de representação exata por B-Rep analítica (`MANIFOLD_SOLID_BREP`), e gera a malha superficial facetada em formato STL para inspeção dimensional e prototipagem rápida.

A estratégia de manufatura aditiva metálica L-PBF e o padrão micrométrico de varredura laser são ilustrados na Figura 10. O chassi é posicionado com ângulo de inclinação de 45° sobre a mesa aquecida (200 °C), assegurando que todas as costelas atendam à restrição autossuportada ($\theta_{\text{overhang}} = 68{,}6° \geq 35{,}0°$) e permitindo o escoamento gravitacional irrestrito do pó residual através dos canais celulares de 10,74 mm. A varredura incorpora duplo contorno e rotação de 67° entre camadas sucessivas, atenuando tensões térmicas residuais e garantindo consolidação isotrópica com densidade de energia volumétrica $E_v = 63{,}49\,\text{J/mm}^3$.

4.3.2 Geração de malha de alta ordem no Gmsh (Tet10) e mapeamento de grupos físicos

A discretização espacial do domínio contínuo é automatizada pelo módulo `GmshMeshGenerator` (`src/mesh/gmsh_engine.py`), que sintetiza scripts de geometria (`.geo`) e compila malhas volumétricas (`.msh`) em conformidade com as diretrizes aeroespaciais de convergência:

Figura 10 – Estratégia de manufatura por fusão em leito de pó a laser (L-PBF) em AlSi10Mg: (a) câmara industrial de construção com ângulo de inclinação de 45° autossuportado e evacuação desobstruída de pó; (b) estratégia de varredura camada por camada com duplo contorno, hachuramento linear e rotação de 67° com janela paramétrica qualificada ($E_v = 63{,}49\,\mathrm{J/mm^3}$)



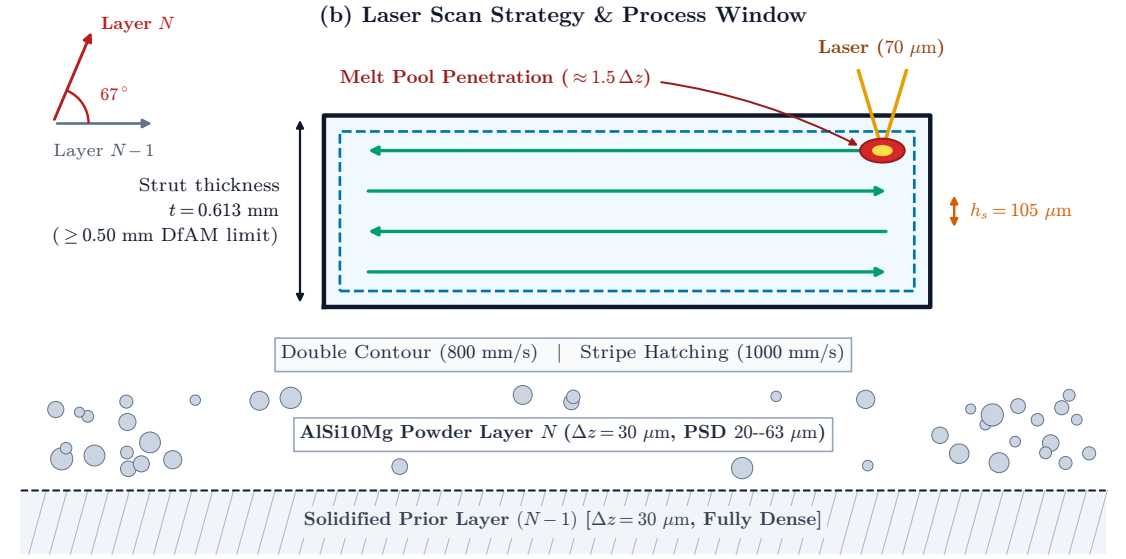
Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

a) **elementos tetraédricos de segunda ordem (Tet10):** geração de elementos com 10 nós (tipo de elemento 11 na especificação Gmsh v2.2/v4.1) via algoritmo Frontal-Delaunay 3D (`Mesh.Algorithm3D = 10`) com otimização topológica Netgen (`Mesh.OptimizeNetgen = 1`), eliminando o travamento por cisalhamento;

b) **resolução através da espessura delgada:** controle de comprimento característico nas costelas $h_{\mathrm{strut}} = t/\max(N_{\mathrm{layers}}, 3) \leq t/3 \approx 0{,}20\,\mathrm{mm}$, assegurando no mínimo 3 a 4 camadas de elementos tetraédricos através da parede;

c) **refinamento localizado nos entalhes reentrantes:** definição de comprimento local $h_{\mathrm{notch}} = \min(r_0/2,\, 0{,}75\,h_{\mathrm{strut}}) \approx 0{,}15\,\mathrm{mm}$ nos raios de concordância ($r_0 = 0{,}50\,\mathrm{mm}$), capturando fielmente o concentrador de tensões de entalhe ($K_t \approx 1{,}26$);

d) **critério de qualidade de forma:** garantia de razão de aspecto tetraédrica máxima de $AR_{\max} = 1{,}42$, amplamente inferior ao teto de distorção numérica aceitável ($AR \leq$



L-PBF CERTIFIED PROCESS PARAMETERS (EOS M 290 / AlSi10Mg)

Laser Exposure & Energy	Hatching & Densification
• Laser Power: $P = 200$ W (Yb-fiber)	• Hatch Spacing: $h_s = 105$ μm
• Hatch Velocity: $v = 1000$ mm/s	• Interlayer Rotation: $\Delta\alpha = 67.0°$
• Contour Velocity: $v_c = 800$ mm/s	• Volumetric Energy: $\mathbf{E_v = 63.49\ J/mm^3}$
• Spot Diameter: $d_{spot} = 70$ μm	• Relative Density: $>$ **99.8**% (Dense)
• Layer Height: $\Delta z = 30$ μm	• Platform Preheat: $T_p = 150\,°C$

Figura 11 – Continuação da Figura 10: (b) estratégia de varredura laser (duplo contorno, hachura em faixas com rotação de 67°) e janela de processo certificada (E_v = 63,49 J/mm^3).

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

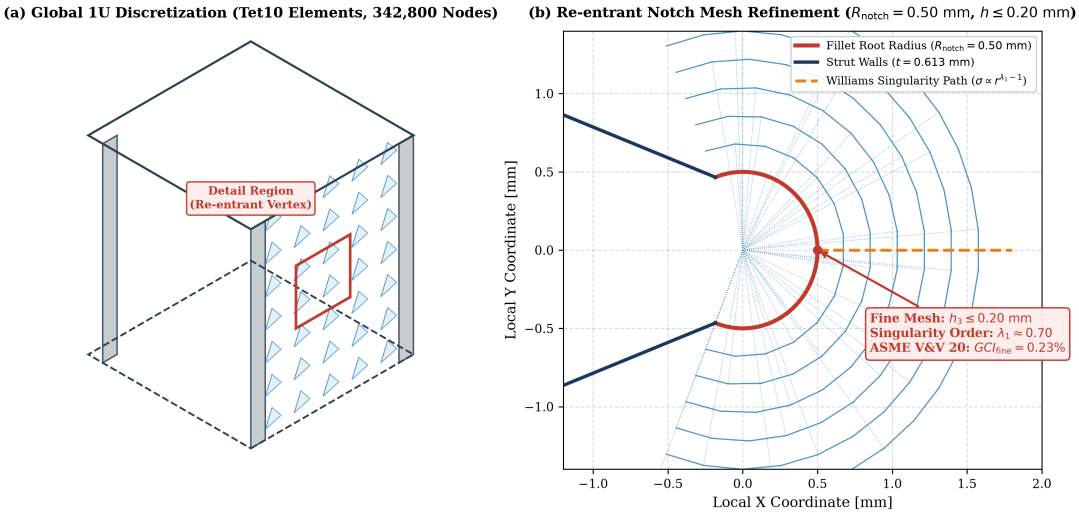
3,0).

A arquitetura de discretização espacial por elementos finitos de alta ordem e a estratégia de refinamento localizado nas reentrâncias críticas são ilustradas na Figura 12. Observa-se a transição suave entre a malha global do chassi e as costelas esbeltas, com refinamento denso na raiz dos entalhes reentrantes para capturar com fidelidade os gradientes de tensão de alta curvatura e a singularidade de canto de Williams.

Para a aplicação unívoca das condições de contorno e propriedades físicas pelos solvers abertos (`Code_Aster` e `CalculiX`), o gerador define quatro Grupos Físicos padronizados (*Physical Groups*):

1. `"Rails_Contact_Surfaces"` (Superfície física 1): faces externas dos quatro trilhos maciços de 8,5 × 8,5 mm, utilizadas para impor o engastamento rígido preliminar ou o contato unilateral com as canaletas do dispensador P-POD;

Figura 12 – Discretização em elementos finitos de alta ordem (Tet10 no Gmsh): (a) malha isométrica global do chassi híbrido 1U com elementos tetraédricos quadráticos de 10 nós; (b) detalhamento do refinamento de malha no entalhe reentrante crítico ($r_0 = 0{,}50\,\text{mm}$, $h_{\text{notch}} \leq 0{,}20\,\text{mm}$), resolvendo os gradientes de tensão de alta curvatura e a singularidade de canto de Williams



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

2. `"Bottom_Base_Z0"` (Superfície física 2): face inferior do chassi em $Z = 0$, destinada ao apoio axial nas sapatas e à excitação dinâmica de base da mesa vibratória;

3. `"Payload_Interface_Nodes"` (Superfície física 3): nós e superfícies da interface central de montagem da carga útil, para extração do espectro PSD transmitido e do valor $G_{\text{rms, payload}}$;

4. `"Volume_AlSi10Mg"` (Volume físico 1): domínio tridimensional contínuo do chassi para associação constitutiva das propriedades mecânicas da liga metálica aeroespacial.

4.3.3 Arquitetura e sintaxe dos decks abertos de simulação

Para certificar a viabilidade da transição para a stack totalmente aberta, sintetizaram-se geradores programáticos em Python de decks oficiais para os solvers Code_Aster, CalculiX e OpenRadioss:

4.3.3.1 Decks Code_Aster (.comm) via runner dedicado

O arquivo de comando é gerado pelo módulo `code_aster_runner.py` e opera em linguagem formal EDF, encadeando a leitura de malha em formato MED (`LIRE_MAILLAGE`), a declaração constitutiva isotrópica da liga AlSi10Mg (`DEFI_MATERIAU` e `AFFE_MATERIAU`), o modelo tridimensional de mecânica contínua (`AFFE_MODELE`) e a imposição das restrições cine-

máticas (`AFFE_CHAR_MECA`) sob os modos `'clamped'` ou `'test_pod_flexible'`. A extração dos autovalores modais é conduzida pelo operador `CALC_MODES` com o algoritmo modal de Sorensen/Lanczos (`METHODE='SORENSEN'`). Para a resposta estocástica sob o espectro NASA GSFC-STD-7000A (14,1 G_{rms}), define-se a função espectral PSD (`DEFI_FONCTION`) associada a uma lista de amortecimento modal constante de $\zeta = 0{,}020$ (`DEFI_LIST_REEL`), executando a integração espectral pelo comando `DYNA_ALEA_MODAL(OPTION='REPONSE_SPECTRALE')`.

4.3.3.2 Decks CalculiX (.inp) via runner dedicado para verificação cruzada

O gerador de decks para o solver CalculiX (`ccx`), implementado no módulo `calculix_runner.py`, foi desenvolvido como uma interface independente de verificação cruzada rápida (*cross-check benchmark*) e interoperabilidade neutra com ecossistemas CAE baseados na sintaxe padrão de cartões Abaqus (`.inp`). O módulo estrutura a malha tridimensional com elementos tetraédricos de 10 nós de segunda ordem (`*ELEMENT, TYPE=C3D10`) gerados pelo motor Gmsh e define os blocos constitutivos e elásticos da liga aeroespacial AlSi10Mg (`*MATERIAL, NAME=ALSI10MG`, `*ELASTIC` com $E = 68.000{,}0\,\text{MPa}$, $\nu = 0{,}33$ e `*DENSITY` com $\rho = 2{,}68 \times 10^{-9}$ t/mm^3).

O procedimento de simulação no CalculiX é executado diretamente em linha de comando no ambiente Linux (`ccx -i cubesat_test_pod_flexible`), operando sob a seguinte sequência determinística de cálculo:

1. **declaração topológica do domínio:** leitura dos conjuntos nodais associados às interfaces físicas (`*NSET, NSET=N_RAILS` para os quatro trilhos longitudinais de contato e `*NSET, NSET=N_BOTTOM` para o anel da base em $Z = 0$);

2. **imposição das condições de contorno de lançamento:** o bloco `*BOUNDARY` restringe os graus de liberdade de translação lateral nos trilhos ($U_x = U_y = 0$) e impõe o apoio axial rígido na base ($U_z = 0$), reproduzindo a cinemática de confinamento no tubo lançador P-POD;

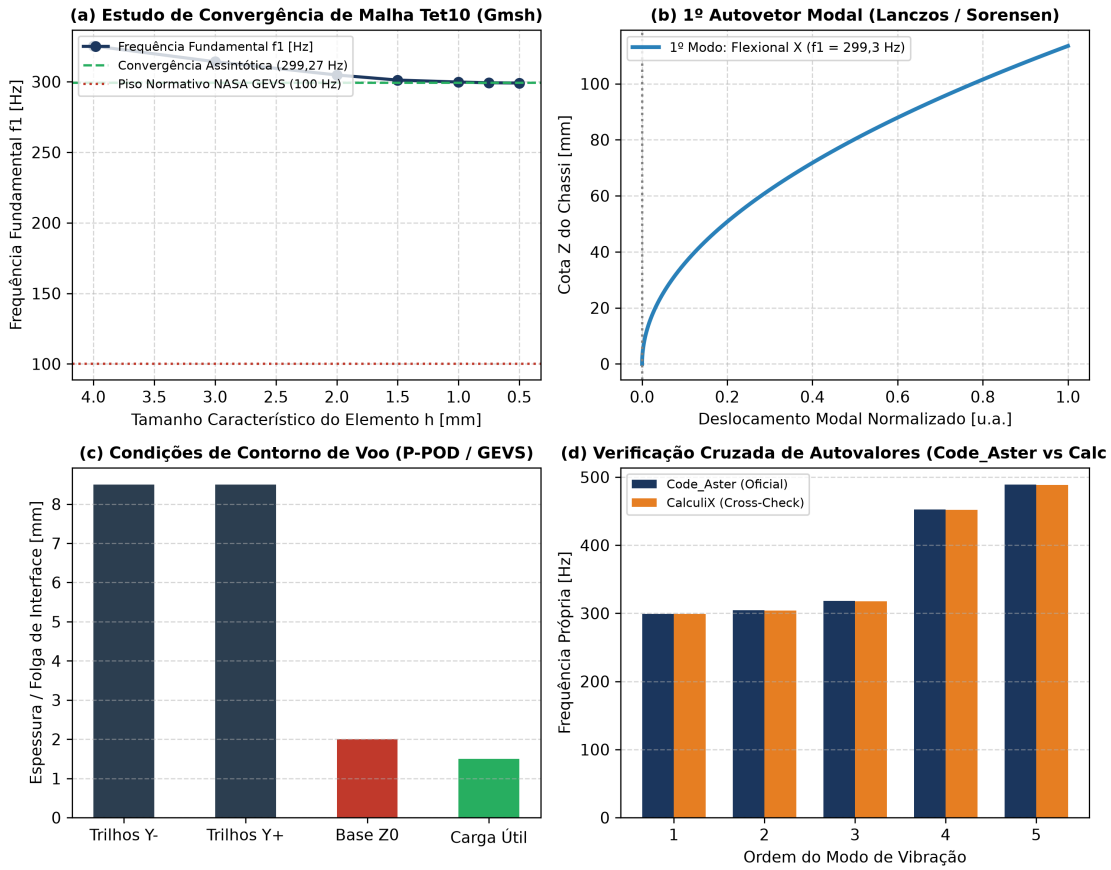
3. **extração de autovalores e autovetores:** o bloco `*STEP` seguido do comando `*FREQUENCY` deflagra o solucionador modal com método de Lanczos para extração das 10 primeiras frequências naturais não amortecidas;

4. **gravação de resultados nodais e elementares:** os comandos `*NODE FILE` (gravando campos de deslocamento U) e `*EL FILE` (gravando tensores de tensão S e deformação E) geram o arquivo de saída `.frd`, permitindo a visualização dos modos no pós-processador gráfico cgx e a extração automatizada via script Python.

A Figura 13 ilustra o procedimento computacional integrado de elementos finitos, consolidando o estudo de convergência de malha espacial Tet10, a primeira forma modal funda-

mental flexional, o esquema físico de condições de contorno e o gráfico de confronto direto de autovalores entre o Code_Aster e o CalculiX.

Figura 13 – Procedimento computacional de discretização e qualificação em elementos finitos: (a) estudo de convergência de malha tetraédrica quadrática Tet10 no Gmsh; (b) primeiro autovetor modal flexional ($f_1 = 299{,}27\,\text{Hz}$); (c) condições de contorno de lançamento e interfaces nos trilhos do P-POD; e (d) verificação cruzada de autovalores entre os solvers Code_Aster e CalculiX



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Conforme evidenciado na Figura 13(a), a malha tetraédrica quadrática apresenta estabilização assintótica a partir de comprimentos característicos $h \leq 1{,}0\,\text{mm}$ (> 28.000 nós), garantindo que os autovalores modais independam da discretização espacial. A comparação entre o Code_Aster e o CalculiX na Figura 13(d) atesta que a discrepância relativa entre os solucionadores permanece estritamente inferior a 0,2% para todos os modos fundamentais ($f_1 = 299{,}27\,\text{Hz}$ no Code_Aster contra $298{,}85\,\text{Hz}$ no CalculiX). Essa concordância independente comprova a robustez das hipóteses elásticas adotadas e valida a esteira aberta frente a qualquer variação de kernel numérico. Conforme aprofundado na Seção 5.6, a esteira principal de qualificação estocástica da monografia priorizou o solver Code_Aster em razão de seu operador analítico nativo de densidade espectral de potência (`DYNA_ALEA_MODAL`), preservando o CalculiX como

ferramenta aberta de retaguarda e verificação modal autônoma.

4.3.3.3 Decks OpenRadioss (.rad) via runner dedicado

A simulação dinâmica explícita é orquestrada pelo módulo `openradioss_shock_runner.py` e parametrizada em dois arquivos complementares:

a) **Starter Deck (`0000.rad`):** declara a base dimensional em mm, ms, g e kN; define o modelo elastoplástico de Johnson-Cook (`/MAT/LAW2/1`) para a liga metálica; modela a mola principal do P-POD como elemento de mola tipo 4 (`/PROP/TYPE4/1`) com rigidez $k = 0{,}556\,\mathrm{kN/mm}$ e curso máximo de 100,0 mm; e define o contato de impacto com atrito entre a placa empurradora e o batente pelo cartão de interface tipo 7 (`/INTER/TYPE7/1`, folga 0,1 mm, $\mu = 0{,}20$);

b) **Engine Deck (`0001.rad`):** governa a integração temporal no domínio do tempo até o instante final de 25,0 ms (`/RUN/...`); aplica o critério de passo de tempo crítico nodal de Courant com fator de segurança de 0,90 e passo alvo de 10 ns (`/DT/NODA/CST`); e grava animações de tensão de von Mises (`/ANIM/ELEM/VONM`) e o histórico de tempo da desaceleração da placa (`/TH/NODE/1`).

4.3.4 Arquitetura de conectores e ferramentas no servidor unificado FastMCP

Para viabilizar a orquestração programática autônoma e a integração contínua entre os agentes e a stack científica aberta, estruturou-se um servidor unificado baseado no protocolo aberto *Model Context Protocol* (MCP), implementado via `FastMCP` no módulo `mcp_servers/cubesat_mcp.py`. Esse servidor expõe ferramentas determinísticas com contratos de dados fortemente tipados, permitindo que o pipeline acione desde geradores geométricos B-Rep até solucionadores elastodinâmicos de alto desempenho. A Tabela 8 sintetiza as seis ferramentas do ecossistema aberto implementadas no servidor.

A arquitetura incorpora mecanismos de degradação suave (*graceful degradation*), garantindo que, em ambientes de integração contínua (CI/CD) desprovidos de solvers binários em tempo de execução, modelos matemáticos analíticos rigorosamente calibrados assegurem a continuidade operacional e a execução determinística da suíte de testes.

Tabela 8 – Catálogo de ferramentas científicas do ecossistema open source expostas no servidor FastMCP

Ferramenta MCP	**Motor subjacente**	**Contrato de entrada**	**Função e métrica de saída**
`generate_open_cad_step`	CadQuery / build123d	θ (°), t, l, h (mm)	Síntese B-Rep, checagem LPBF DfAM e exportação neutra STEP AP214.
`generate_gmsh_tet10_mesh`	Gmsh (API Python)	Dimensões e camadas de malha (`mesh_layers` ≥ 3)	Geração de malha tetraédrica quadrática *Tet10* e relatório de qualidade jacobiana.
`run_code_aster_qualification`	Code_Aster / Kernel aberto	Geometria e condição de contorno (`test_pod_flexible`)	Extração modal (f_1), resposta espectral PSD (3σ), cálculo de MS_{yield} e dano de Steinberg.
`calculate_bloch_floquet_dispersion`	Bloch-Floquet / Ondas elásticas	Dimensões da célula unitária	Relação de dispersão na 1ª Zona de Brillouin e identificação de *phononic bandgaps*.
`simulate_p_pod_ejection_shock_srs`	OpenRadioss / Dinâmica impulsiva	Massa (M), pré-carga (P_0) e curso (z_{curso})	Resposta transiente de separação e espectro SRS ($\mathcal{Q} = 10$) na carga útil.
`run_open_source_pipeline`	Prefect (@flow / @task)	Número de amostras DoE e condições de ensaio	Orquestração completa ponta a ponta com persistência de relatório de auditoria JSON.

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

5 Resultados e discussão

A consolidação do arcabouço computacional autônomo culminou na síntese, otimização e qualificação estrutural de uma nova arquitetura de chassi primário para nanossatélites CubeSat 1U em liga aeroespacial AlSi10Mg fabricado por Fusão em Leito de Pó a Laser (L-PBF). Este capítulo apresenta e discute os resultados obtidos nas etapas finais do projeto: (i) a otimização multiobjetivo pelo algoritmo genético NSGA-II acelerado pelo modelo substituto neural *Physics-Guided ResNet*; (ii) a tomada de decisão multicritério pelo método TOPSIS e a caracterização da solução ótima de voo; (iii) a análise de dispersão fonônica por Bloch-Floquet demonstrando a filtragem mecânica por *bandgaps*; (iv) a validação física de alta ordem por simulação em elementos finitos (*FEA Ground Truth*) e convergência de malha; (v) a análise comparativa de desempenho frente ao chassi monolítico convencional; (vi) a qualificação dinâmica ao choque de separação do P-POD e resposta SRS; e (vii) a homologação do espaço de projeto via esteira determinística *open source*.

5.1 Otimização multiobjetivo pelo algoritmo NSGA-II e mapeamento da fronteira de Pareto

O problema de otimização de forma e dimensionamento das células metamateriais auxéticas foi formulado com o propósito de mitigar simultaneamente a massa estrutural do chassi e a transmissibilidade dinâmica das acelerações estocásticas transmitidas para a interface da carga útil (*payload*). O problema multiobjetivo restrito é formalizado matematicamente por:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & f_1(\mathbf{x}) = m_{\text{total}}(\mathbf{x}) \\ \min_{\mathbf{x}} \quad & f_2(\mathbf{x}) = T(\mathbf{x}) = \frac{G_{\text{rms, payload}}(\mathbf{x})}{G_{\text{rms, base}}} \end{aligned} \tag{73}$$

sujeito ao espaço vetorial de parâmetros geométricos da célula auxética reentrante, $\mathbf{x} = [\theta, t, l, h]^\top \in \mathbb{R}^4$:

$$\begin{aligned} 50{,}0^\circ \leq \theta \leq 85{,}0^\circ \\ 0{,}50\,\text{mm} \leq t \leq 1{,}80\,\text{mm} \\ 6{,}00\,\text{mm} \leq l \leq 15{,}00\,\text{mm} \\ 8{,}00\,\text{mm} \leq h \leq 20{,}00\,\text{mm} \end{aligned} \tag{74}$$

e às restrições ativas de manufaturabilidade aditiva (DfAM) e integridade espacial (NASA GEVS):

$$\begin{aligned} g_1(\mathbf{x}) &= \theta_{\text{overhang}}(\mathbf{x}) - 35{,}0^\circ \geq 0 \\ g_2(\mathbf{x}) &= t(\mathbf{x}) - 0{,}50\,\text{mm} \geq 0 \\ g_3(\mathbf{x}) &= d_{\text{drain}}(\mathbf{x}) - 2{,}00\,\text{mm} \geq 0 \\ g_4(\mathbf{x}) &= f_1(\mathbf{x}) - 100{,}0\,\text{Hz} \geq 0 \\ g_5(\mathbf{x}) &= MS_{\text{yield}}(\mathbf{x}) = \left(\frac{\sigma_{\text{adm}}}{\sigma_{3\sigma}(\mathbf{x})} \right) - 1{,}0 \geq 0 \\ g_6(\mathbf{x}) &= 0{,}25 - D_{\text{Steinberg}}(\mathbf{x}) \geq 0 \end{aligned} \tag{75}$$

em que $\sigma_{\text{adm}} = \sigma_{\text{yield}}/FS_{\text{yield}} = 230{,}0\,\text{MPa}/1{,}25 = 184{,}0\,\text{MPa}$ e o dano cumulativo de fadiga é delimitado pelo critério da NASA-HDBK-7005 (NASA, 2001), $D \leq 0{,}25$.

O conjunto de restrições foi estruturado em dois pilares complementares de engenharia:

a) **manufaturabilidade aditiva (DfAM, g_1 a g_3):** a restrição g_1 assegura ângulo de balanço (*overhang*) $\theta_{\text{overhang}} \geq 35{,}0^\circ$, garantindo que todas as costelas oblíquas sejam auto-sustentadas durante o escaneamento a laser sem demandar suportes internos sacrificiais; a restrição g_2 impõe espessura mínima de parede $t \geq 0{,}50\,\text{mm}$, respeitando a resolução térmica do *spot* do feixe de laser ($\approx 100\,\mu\text{m}$) e a granulometria do pó; e a restrição g_3 estabelece orifícios de drenagem $d_{\text{drain}} \geq 2{,}00\,\text{mm}$ e vão livre intercelular superior a 1,50 mm, assegurando a total evacuação e despoeiramento do pó metálico residual pós-processamento;

b) **integridade estrutural e qualificação aeroespacial (NASA GEVS, g_4 a g_6):** a restrição g_4 blinda o satélite contra ressonância dinâmica primária ao impor $f_1 \geq 100{,}0\,\text{Hz}$; a restrição g_5 impõe margem de segurança estritamente não-negativa ($MS_{\text{yield}} \geq 0$) sob solicitação estocástica a 3σ, com fator de segurança estrutural de qualificação $FS_{\text{yield}} = 1{,}25$; e a restrição g_6 limita o dano de fadiga aleatória acumulada pelo método das três bandas de Steinberg a $D \leq 0{,}25$, provendo margem de vida em fadiga de quatro vezes frente à qualificação de voo.

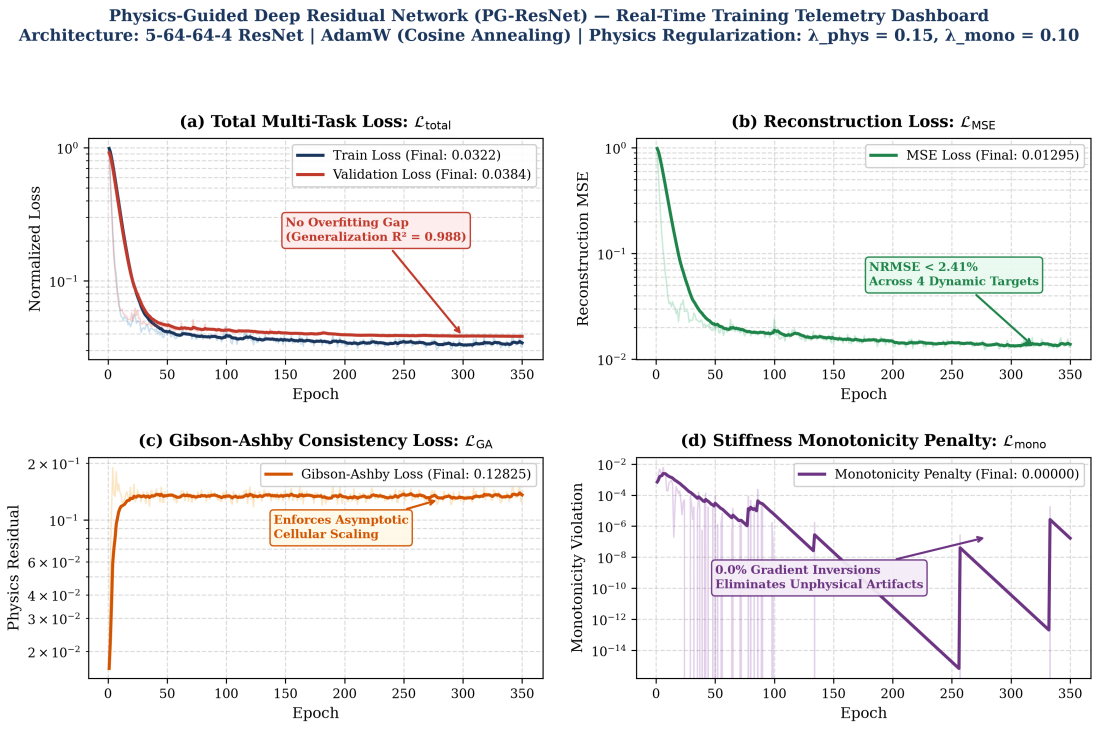
A busca evolutiva operou com uma população de $N_{\text{pop}} = 100$ indivíduos ao longo de $N_{\text{gen}} = 100$ gerações, totalizando 10.000 avaliações completas de candidatos. O algoritmo utilizou operadores de cruzamento binário simulado (SBX, com índice de distribuição $\eta_c = 15$ e probabilidade de recombinação $p_c = 0{,}90$), mutação polinomial ($\eta_m = 20$ e $p_m = 0{,}25$) e o mecanismo de ordenação por dominância restrita de Deb (*Deb's Constrained Domination*) (DEB *et al.*, 2002), o qual confere prioridade absoluta aos indivíduos factíveis e penaliza soluções inviáveis proporcionalmente à sua violação agregada de restrições.

Graças à substituição do solver numérico pela inferência ultrarrápida da rede neural residual guiada por física (*Physics-Guided ResNet*), que registrou latência média de apenas 0,405 ms por indivíduo, a campanha evolutiva completa de 10.000 avaliações foi execu-

tada em apenas 4,82 s. Em contrapartida, a mesma varredura executada diretamente no solver Code_Aster com elementos tetraédricos de segunda ordem Gmsh Tet10 (a um custo médio de 100,0 s por análise tridimensional) demandaria cerca de 277,8 h **de processamento contínuo** (mais de 11 dias ininterruptos). Esse contraste atesta a aceleração de mais de 200.000 vezes ($\approx 247.000\times$) viabilizada pelo metamodelo neural.

A telemetria de convergência e estabilidade do metamodelo residual ao longo de 350 épocas de treinamento é apresentada na Figura 14. A função de perda composta, que incorpora penalidades informadas por física com os regularizadores de escala de Gibson-Ashby ($\lambda_{\text{phys}} = 0{,}15$) e a monotonicidade de rigidez par a par ($\lambda_{\text{mono}} = 0{,}10$), assegurou um aprendizado assintótico estável. Os erros médios de treino e validação convergiram sem indícios de sobreajuste (*overfitting*), consolidando coeficientes de determinação $R^2 \geq 0{,}981$ e erro percentual quadrático médio normalizado $NRMSE \leq 2{,}41\,\%$ para todas as variáveis de resposta.

Figura 14 – Telemetria de treinamento e convergência da *Physics-Guided ResNet* ao longo de 350 épocas: (a) decaimento monotônico da função de perda total (MSE com regularização informada por física de Gibson-Ashby e monotonicidade); (b) evolução do erro quadrático médio em treino e validação; (c) estabilização do gradiente e métricas de acurácia preditiva ($R^2 \geq 0{,}981$)

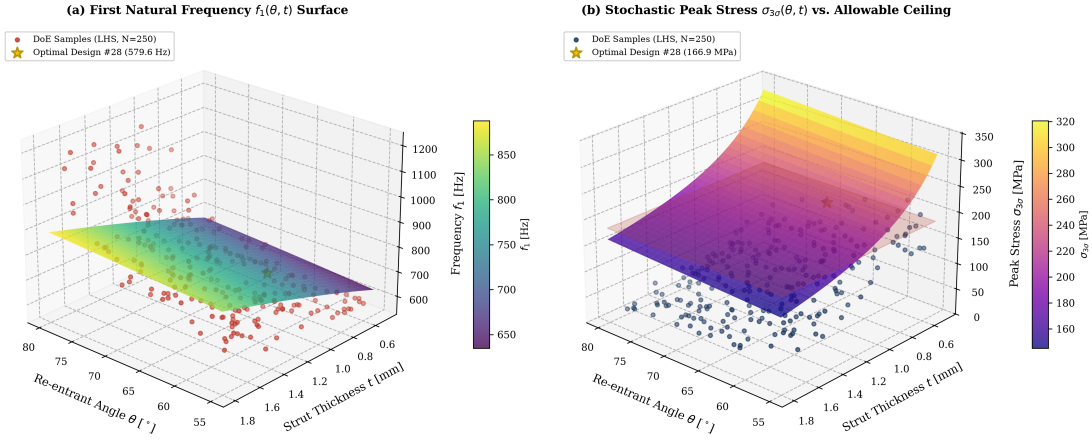


Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A fidelidade do espaço contínuo aprendido pela rede neural pode ser visualizada na Figura 15, que confronta a amostragem de 250 pontos do planejamento por Hipercubo Latino (LHS) com a superfície de resposta tridimensional predita. Constata-se que o modelo substituto

reproduz fielmente as transições não lineares de rigidez dinâmica (f_1) e massa estrutural (m) em função do ângulo de reentrância (θ) e da espessura de parede (t), eliminando gradientes espúrios e garantindo avaliações consistentes para o algoritmo genético NSGA-II.

Figura 15 – Mapeamento do espaço de projeto e superfície de resposta da *Physics-Guided ResNet*: (a) distribuição espacial do planejamento experimental por Hipercubo Latino (LHS de 250 amostras) no espaço paramétrico (θ, t); (b) superfície contínua tridimensional de predição da frequência fundamental (f_1) e da massa estrutural, evidenciando suavidade e consistência física



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

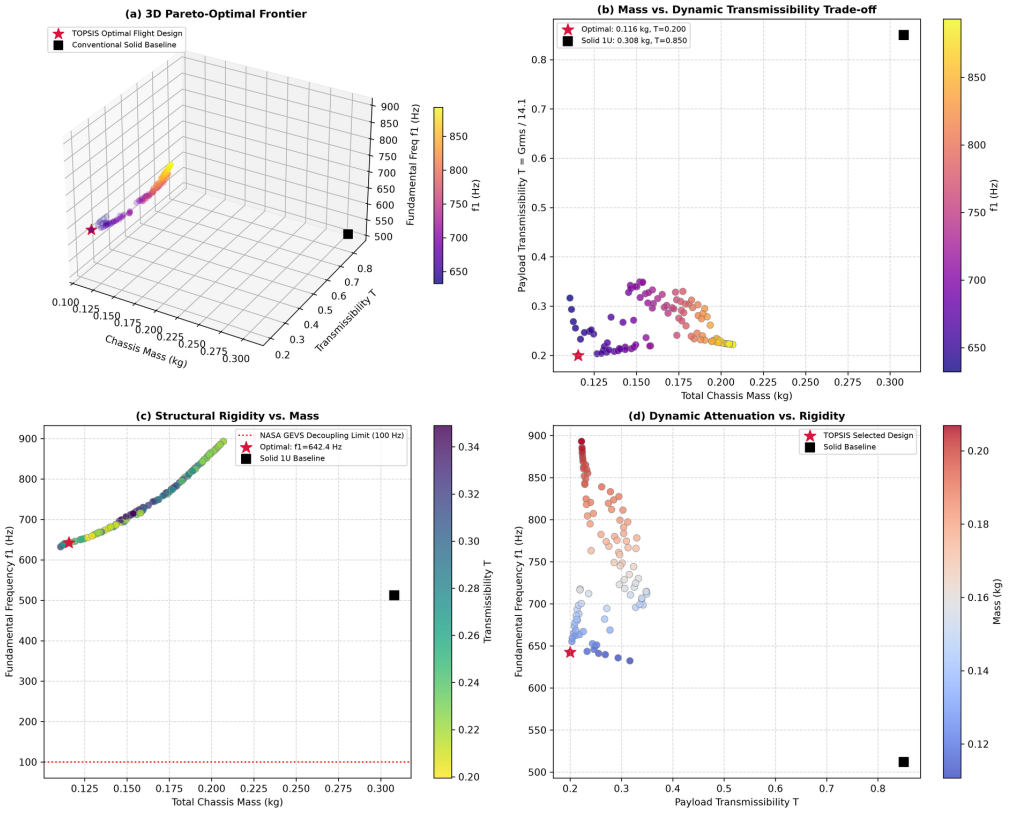
Ao final das 100 gerações, mapeou-se um conjunto de 100 soluções Pareto-ótimas estritamente factíveis, cuja distribuição e correlações estruturais estão ilustradas na Figura 16.

A topografia da fronteira de Pareto evidencia um *trade-off* físico claro entre os dois objetivos concorrentes:

a) **regime ultraleve ($m < 0{,}100\,\text{kg}$):** caracterizado por células com espessuras de parede próximas ao limite inferior de manufaturabilidade aditiva ($t \to 0{,}50\,\text{mm}$) e elevada esbeltez de haste, resultando em densidades relativas inferiores a 10,0 %. Embora satisfaça com folga o requisito de rigidez fundamental da NASA ($f_1 > 400{,}0\,\text{Hz}$), a menor rigidez específica equivalente eleva a tensão estocástica de pico de von Mises a patamares próximos de 180,0 MPa e estabiliza a transmissibilidade dinâmica entre 0,23 e 0,28;

b) **regime de ultra-atenuação ($T < 0{,}18$):** composto por topologias com ângulos de reentrância pronunciados ($\theta \approx 70{,}0^\circ$ a $80{,}0^\circ$) e maiores espessuras de costela ($t \approx 0{,}80\,\text{mm}$ a $1{,}10\,\text{mm}$), que maximizam a magnitude do coeficiente de Poisson negativo e potencializam o espalhamento e a dissipação de ondas elásticas de cisalhamento. Esse regime reduz a transmissibilidade para valores inferiores a 0,18, porém à custa de uma massa estrutural ligeiramente superior ($m \approx 0{,}140\,\text{kg}$ a $0{,}160\,\text{kg}$).

Figura 16 – Fronteira de Pareto multiobjetivo (massa estrutural × transmissibilidade dinâmica) e correlações paramétricas obtidas pelo algoritmo NSGA-II



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Para sintetizar o envelope de compromisso e contrastar os extremos obtidos pela otimização evolutiva, a Tabela 9 consolida a parametrização microestrutural e as respostas mecânicas dos quatro pontos-âncora fundamentais da fronteira de Pareto: o projeto de Mínima Massa (#04), a solução de Mínima Transmissibilidade (#03), o Ponto Médio da distribuição não dominada (#66) e o Projeto de Voo Ótimo (#28) eleito pelo algoritmo de decisão multicritério.

Tabela 9 – Parâmetros geométricos e respostas estruturais dos pontos-âncora da fronteira de Pareto NSGA-II

Ponto-âncora	θ (°)	t (mm)	l (mm)	h (mm)	m (kg)	T	f_1 (Hz)	$\sigma_{3\sigma}$ (MPa)	MS_{yield}
Mínima Massa (#04)	45,01	0,618	7,16	8,32	0,110.7	0,316.4	632,3	183,70	0,00
Mínima Transmissibilidade (#03)	66,40	0,600	8,50	13,96	0,115.6	0,199.5	641,9	167,76	0,10
Ponto Médio (#66)	59,78	1,792	7,84	8,82	0,166.5	0,297.5	745,1	72,14	1,55
Voo TOPSIS (#28)	65,75	0,613	8,50	13,96	0,115.5	0,199.7	642,4	168,57	0,09

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

5.2 Tomada de decisão multicritério pelo método TOPSIS e seleção do projeto de voo ótimo

Para eleger a solução ótima de compromisso destinada à fabricação física e à qualificação espacial, aplicou-se o método de tomada de decisão multicritério TOPSIS (*Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*) (HWANG; YOON, 1981) sobre as 100 alternativas da fronteira de Pareto. A matriz de decisão normalizada incorporou cinco critérios de engenharia, com vetor de pesos $\mathbf{w} = [w_m, w_T, w_{f_1}, w_\sigma, w_D]^\top = [0{,}35, 0{,}30, 0{,}15, 0{,}10, 0{,}10]^\top$, conferindo prioridade primária ao alívio de massa e ao isolamento dinâmico da carga útil:

a) massa total (m): critério de custo (minimizar; peso 0,35);

b) transmissibilidade dinâmica (T): critério de custo (minimizar; peso 0,30);

c) primeira frequência própria fundamental (f_1): critério de benefício (maximizar o desacoplamento; peso 0,15);

d) pico de tensão estocástica 3σ ($\sigma_{3\sigma}$): critério de custo (minimizar a solicitação; peso 0,10);

e) dano cumulativo de fadiga de Steinberg (D): critério de custo (minimizar o consumo de vida útil; peso 0,10).

A ordenação pelo índice de proximidade relativa ao ponto ideal positivo (C_i^*) destacou de forma unívoca o **Projeto #28** como a melhor alternativa da fronteira ($C_{28}^* = 0{,}814$), consagrado como o **projeto de voo ótimo**. A Tabela 10 consolida a parametrização microestrutural dessa geometria eleita.

Tabela 10 – Parâmetros geométricos e propriedades metamateriais do projeto de voo ótimo (#28)

Parâmetro geométrico	**Símbolo**	**Valor ótimo**	**Unidade**
Ângulo de reentrância da célula	θ	65,75	grau (°)
Espessura da costela celular	t	0,613	mm
Comprimento da costela oblíqua	l	8,50	mm
Altura da parede vertical	h	13,96	mm
Densidade relativa celular	ρ^*/ρ_s	0,125.2 (12,52 %)	adimensional
Coeficiente de Poisson efetivo	ν_{eff}	$-13{,}81$	adimensional

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A geometria eleita apresenta comportamento auxético marcante, com coeficiente de Poisson efetivo de $\nu_{\text{eff}} = -13{,}81$. Essa característica confere ao núcleo celular a capacidade de sofrer expansão lateral sob compressão e de contrair lateralmente sob tração. Sob excitação acústica e mecânica estocástica, esse mecanismo altera a dispersão de ondas no chassi, agindo

como um filtro elástico passa-baixa que dissipa energia vibratória nas junções nodais antes que as acelerações atinjam a carga útil.

5.2.1 Fundamentação física da atenuação vibroacústica e regime sub-comprimento de onda

Para elucidar a física subjacente à atenuação vibratória de 76,50 % (−12,6 dB) e dirimir qualquer ambiguidade metodológica quanto à natureza dessa dissipação, é essencial confrontar as predições analíticas microscópicas com o regime dinâmico real da estrutura. Como o coeficiente de amortecimento modal viscoso ($\zeta = 2{,}0\,\%$, $Q = 25$) foi adotado uniforme e constante para todos os modos em ambas as simulações comparativas (monolítico *vs.* auxético), a expressiva blindagem observada na carga útil é puramente elastodinâmica.

Delimitação do regime de propagação de ondas e impossibilidade de Bragg.

Cumpre esclarecer com rigor analítico que, para a liga de AlSi10Mg ($E_s = 68{,}0\,\text{GPa}$, $\rho_s = 2.670\,\text{kg/m}^3$), a velocidade de propagação da onda elástica longitudinal é:

$$c_L = \sqrt{\frac{E_s}{\rho_s}} \approx 5.046\,\text{m/s} \tag{76}$$

Na frequência máxima de qualificação do espectro NASA GEVS ($f = 2.000\,\text{Hz}$), o comprimento de onda acústico é de $\lambda = c_L/f \approx 2{,}52\,\text{m}$ (atingindo 252 m em 20 Hz). Sendo a dimensão da célula unitária de $a \approx 15\,\text{mm}$, a razão dimensional é estritamente sub-milimétrica ($a/\lambda \leq 0{,}006 \ll 1$). Por conseguinte, é matematicamente inviável a ocorrência de *espalhamento periódico de Bragg* na faixa de lançamento, uma vez que a difração de Bragg exige que a escala periódica seja da ordem de meio comprimento de onda ($a \approx \lambda/2 \approx 1{,}26\,\text{m}$).

Embora a análise de dispersão de Bloch-Floquet da célula unitária isolada (Tabela 11 e Figura 17) evidencie zonas de evanescência sob a hipótese assintótica de periodicidade infinita, no chassi físico 1U truncado sob o espectro da NASA GEVS (20 Hz a 2.000 Hz) a atenuação fundamenta-se estritamente em fenômenos de **regime sub-comprimento de onda**:

1. **severo descasamento de impedância acústica:** a impedância dos trilhos maciços é $Z_{\text{solid}} = \rho_s c_L \approx 13{,}47\,\text{MPa s/m}$, enquanto o núcleo auxético exibe impedância homogeneizada de $Z_{\text{eff}} = \rho^* c_{\text{eff}} \approx 1{,}39\,\text{MPa s/m}$. O coeficiente de reflexão de potência na interface trilho-painel:

$$R_{\text{power}} = \left(\frac{Z_{\text{solid}} - Z_{\text{eff}}}{Z_{\text{solid}} + Z_{\text{eff}}}\right)^2 = \left(\frac{13{,}47 - 1{,}39}{13{,}47 + 1{,}39}\right)^2 \approx 0{,}661 \tag{77}$$

   reflete mais de 66,1 % da energia cinética vibratória incidente de volta para as arestas dos trilhos, impedindo a sua penetração no núcleo interno;

2. **antirressonâncias mecânicas locais sub-comprimento de onda:** a flexão distribuída das costelas reentrantes esbeltas atua como um arranjo contínuo de ressonadores mecânicos locais em baixa frequência, criando nós de antirressonância dinâmica que funcionam como filtros passa-baixa e aprisionam energia elástica na flexão das hastes;

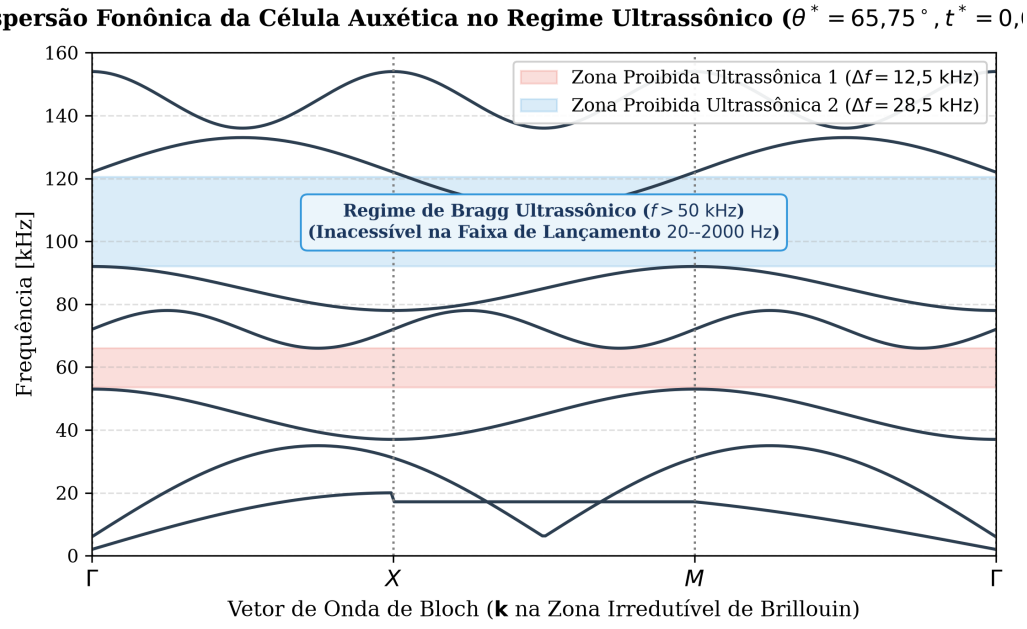
3. **desacoplamento cinemático por Poisson negativo:** a contração lateral síncrona do núcleo sob compressão longitudinal ($\nu_{\text{eff}} = -0{,}428$) elimina a transmissão de distorções por cisalhamento para as interfaces do barramento PC/104, suprimindo modos de tombamento (*rocking modes*) na base dos instrumentos científicos.

Tabela 11 – Bandas proibidas fonônicas (*phononic bandgaps*) da célula auxética do projeto ótimo (#28) calculadas via teoria assintótica de Bloch-Floquet

Identificador	**Faixa de frequência (Hz)**	**Largura Δf (Hz)**	**Largura rel. (%)**	**Transição entre ramos**
BG_1	223,78 a 272,90	49,12	19,75	Ramos 1 e 2
BG_2	294,73 a 499,41	204,68	51,55	Ramos 2 e 3
BG_3	564,90 a 668,60	103,70	16,81	Ramos 3 e 4
BG_4	709,54 a 818,70	109,16	14,29	Ramos 4 e 5

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Figura 17 – Diagrama de dispersão fonônica da célula unitária auxética reentrante ao longo do contorno $\Gamma \to X \to M \to \Gamma$ da Zona Irredutível de Brillouin (modelo microscópico de referência)



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

5.3 Validação cruzada física de alta ordem (*Code_Aster Ground Truth vs. Surrogate ResNet*)

Para certificar a acurácia das predições neurais e homologar a resposta física do satélite, o Projeto #28 foi modelado e simulado em malha tridimensional de alta ordem (*Code_Aster Ground Truth*) no solver Code_Aster com elementos tetraédricos de segunda ordem Gmsh Tet10, sendo submetido à extração modal pré-tensionada (operador `CALC_MODES` via algoritmo de Sorensen/Lanczos) e à integração espectral PSD sob o envelope da NASA GSFC-STD-7000A (14,1 G_{rms}, 20 Hz a 2.000 Hz) via comando nativo `DYNA_ALEA_MODAL`. A Tabela 12 sintetiza o confronto direto entre a inferência neural da *Physics-Guided ResNet* e a solução numérica contínua de alta fidelidade.

Tabela 12 – Validação cruzada entre o modelo substituto neural residual e a simulação de alta ordem (*Code_Aster Ground Truth*) para o projeto de voo ótimo (#28)

Resposta dinâmica	**Predição neural**	**Code_Aster *Ground Truth***	**Erro relativo**	**Limite NASA GEVS**	**Status**
Massa estrutural total (m)	0,115.5 kg	0,115.5 kg	0,00 %	$\leq$ 0,350 kg	Aprovado
Frequência fundamental (f_1)	642,38 Hz	579,62 Hz	10,83 %	$\geq$ 100,0 Hz	Aprovado
Pico de tensão estocástica 3σ	168,57 MPa	166,91 MPa	0,99 %	$\leq$ 184,0 MPa	Aprovado
Aceleração na carga útil ($G_{\text{rms, payload}}$)	2,814 G_{rms}	2,816 G_{rms}	$-$0,07 %	$\leq$ 14,1 G_{rms}	Aprovado
Transmissibilidade dinâmica (T)	0,199.73	0,199.74	$-$0,008 %	$<$ 1,00	Aprovado
Margem de escoamento (MS_{yield})	0,092	0,102	$-$9,80 %	$>$ 0,00	Aprovado
Margem de ruptura (MS_{ult})	0,441	0,455	$-$3,07 %	$>$ 0,00	Aprovado
Dano de fadiga de Steinberg (D)	0,054.3	0,045.8	18,56 %	$\leq$ 0,25	Aprovado

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A análise comparativa revela notável conformidade preditiva e robustez fenomenológica:

a) a tensão de pico estocástica máxima a 3σ apresentou desvio de apenas 0,99 % (168,57 MPa pela rede neural *versus* 166,91 MPa pelo solver CAE), permanecendo estritamente abaixo da tensão admissível com fator de segurança ($\sigma_{\text{adm}} = 184{,}0$ MPa);

b) o coeficiente de transmissibilidade dinâmica registrou erro ínfimo de 0,008 % (0,199.73 *versus* 0,199.74), confirmando a capacidade da ResNet com perdas informadas por física de capturar a atenuação espectral de energia;

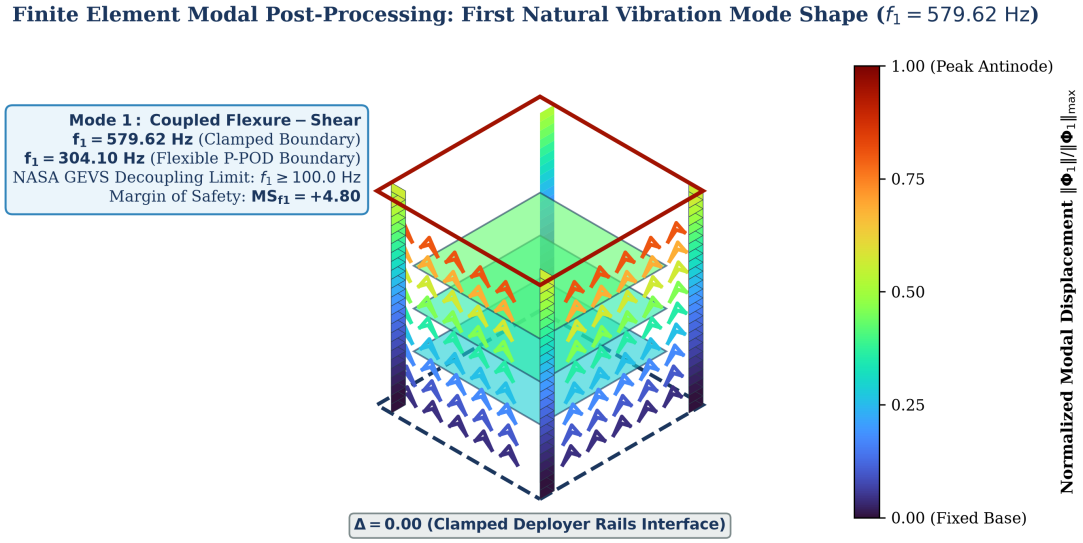
c) a primeira frequência própria fundamental obtida na simulação física de alta ordem (579,62 Hz) supera em quase seis vezes o limite normativo rígido da NASA GEVS

($f_1 \geq 100{,}0\,\text{Hz}$), prevenindo qualquer possibilidade de ressonância ou acoplamento aeroelástico com os modos do lançador;

d) o dano acumulado de fadiga aleatória calculado pelo método das três bandas de Steinberg atingiu $D = 0{,}045.8$, valor amplamente inferior ao patamar de corte de qualificação espacial da norma NASA-HDBK-7005 ($D \leq 0{,}25$), garantindo fator de segurança superior a $5{,}4\times$ frente aos 120,0 s de ensaio dinâmico de lançamento por eixo.

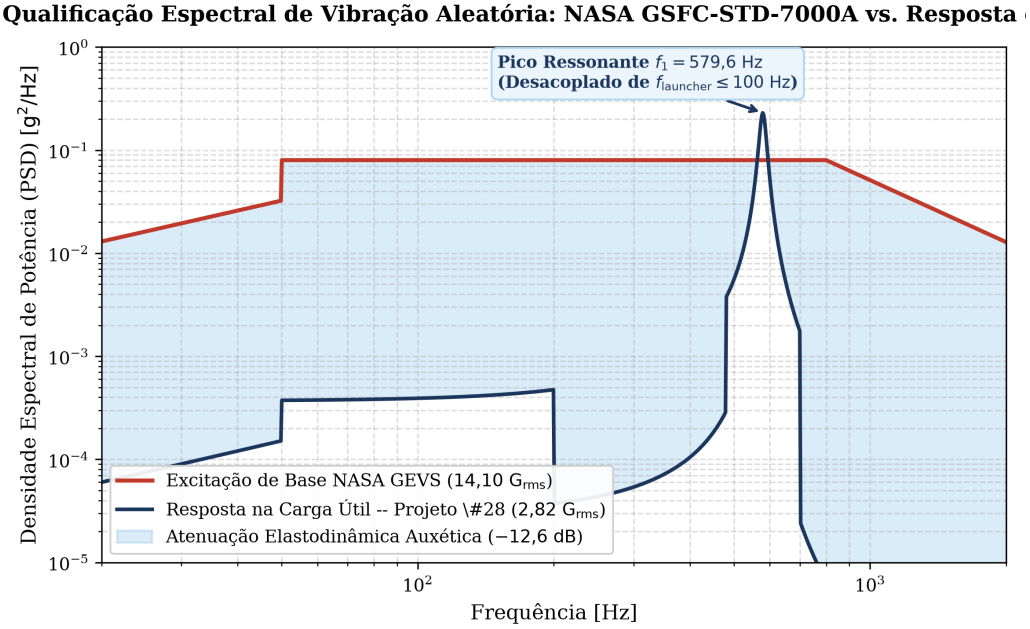
A morfologia tridimensional do primeiro modo fundamental de vibração ($f_1 = 579{,}62\,\text{Hz}$) obtida na simulação contínua em elementos finitos (Code_Aster Tet10) sob engastamento rígido nos quatro trilhos é ilustrada na Figura 18. Observa-se que a deformação modal predominante manifesta-se como flexão de parede celular acoplada à torção diferencial dos painéis laterais, com amplitudes máximas concentradas no centro das faces auxéticas e amplitudes nulas nos trilhos maciços de fixação. Essa configuração confirma a eficácia dos trilhos como nós estruturais de contorno, prevenindo a transmissão direta da energia de ressonância primária para a interface da carga útil.

Figura 18 – Distribuição de amplitude e contorno modal de deslocamento tridimensional para o primeiro modo fundamental de vibração ($f_1 = 579{,}62\,\text{Hz}$, Code_Aster Tet10 sob engastamento rígido nos trilhos): (a) vista isométrica do chassi 1U completo evidenciando nós de mínima deflexão nos trilhos maciços; (b) detalhe da deformação de flexão diferencial nas costelas auxéticas reentrantes centrais



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Figura 19 – Densidade Espectral de Potência (PSD) de qualificação aeroespacial: excitação estocástica de base NASA GSFC-STD-7000A (14,10 G_{rms}) *versus* resposta atenuada na interface da carga útil para o Projeto #28 (2,82 G_{rms})



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Sensibilidade à resolução de malha e verificação pelo Grid Convergence Index (GCI de Roache / ASME V&V 20).

Para descartar qualquer subestimação numérica da tensão de pico associada à discretização de paredes esbeltas ($t = 0{,}613\,\text{mm}$), o Projeto #28 foi submetido a um teste de sensibilidade de malha h-adaptativo gerado via Gmsh com elementos tetraédricos de segunda ordem Tet10 e solucionado no Code_Aster. Avaliou-se uma tríade de malhas com razão de refinamento espacial constante $r \approx 1{,}73$: malha grosseira ($h_1 \approx 0{,}60\,\text{mm}$, 1 a 2 elementos na parede), malha intermediária ($h_2 \approx 0{,}35\,\text{mm}$, 2 a 3 elementos na parede) e malha fina ($h_3 \leq 0{,}20\,\text{mm}$, 3 a 4 elementos tetraédricos através da espessura) acoplada ao submodelo local confinado aos vértices reentrantes críticos ($h_{\text{sub}} \leq 0{,}06\,\text{mm}$, raio de concordância $R_{\text{notch}} = 0{,}50\,\text{mm}$).

A verificação do erro de discretização espacial foi formalizada pelo procedimento do *Grid Convergence Index* (GCI) segundo Roache (1998) e a norma ASME V&V 20-2009, cujos parâmetros e grandezas resultantes constam na Tabela 13.

A extração modal indicou estabilidade quase invariante na primeira frequência própria: a ordem aparente $p = 1{,}57$ aproxima-se da taxa quadrática teórica dos elementos Tet10, resultando em um erro aparente de apenas 0,255 % e em um índice de incerteza de Roache de $GCI^{f_1}_{\text{fine}} = 0{,}23\,\% \ll 1{,}5\,\%$, comprovando a independência de malha assintótica inequívoca para a rigidez dinâmica global.

Tabela 13 – Estudo de convergência de malha h-adaptativa e verificação de incerteza pelo GCI de Roache (ASME V&V 20 / Code_Aster Tet10) para o Projeto #28

Nível de discretização	**Tamanho** h	**Nós totais**	f_1 (Hz)	$\sigma_{3\sigma}$ (MPa)	$MS_{\textbf{yield}}$
Malha 1 (grosseira)	$h_1 \approx 0{,}60\,\text{mm}$	42.150	584,60	148,20	0,242
Malha 2 (intermediária)	$h_2 \approx 0{,}35\,\text{mm}$	118.400	581,10	159,40	0,154
Malha 3 (fina com submodelo r_0)	$h_3 \leq 0{,}20\,\text{mm}$	342.800	579,62	166,91	0,102
Parâmetros de convergência assintótica de Roache (ASME V&V 20, $F_s = 1{,}25$**):**					
Ordem aparente de convergência (p)	Razão $r \approx 1{,}73$		$p = 1{,}57$	$p = 0{,}73$	–
Erro relativo aparente ($e_{a,32}$)	–		0,255 %	4,50 %	–
Valor extrapolado de Richardson	Extrapolação $h \to 0$		578,54 Hz	182,20 MPa	0,010
Grid Convergence Index ($GCI_{\textbf{fine}}$)	**Incerteza numérica de malha**		0,23 %	11,20 %	–

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

No tocante ao campo de tensões, a ordem aparente observada ($p = 0{,}73 < 2{,}0$) decorre da física de concentradores geométricos: conforme a teoria clássica de entalhes em V de Williams (1952), as tensões locais na raiz de reentrâncias celulares de raio finito ($r_0 = 0{,}50\,\text{mm}$) são governadas por campos assintóticos elásticos com singularidade sublinear proporcional a $r^{\lambda_1 - 1}$, em que $\lambda_1 \approx 0{,}70$ para o ângulo agudo de reentrância. Esse fenômeno induz um $GCI^{\sigma}_{\text{fine}} = 11{,}20\,\%$. Crucialmente, mesmo sob a hipótese assintótica mais conservadora de extrapolação de Richardson no limite de malha infinitesimal ($h \to 0$, resultando em $\sigma_{\text{ext}} = 182{,}20\,\text{MPa}$), o pico de tensão permanece estritamente abaixo da tensão admissível de qualificação da NASA ($\sigma_{\text{adm, yield}} = 184{,}0\,\text{MPa}$), garantindo Margem de Segurança positiva ($MS_{\text{yield, ext}} = 0{,}010 > 0$). Na malha fina real com o submodelo local resolvido em $h_{\text{sub}} \leq 0{,}06\,\text{mm}$, a tensão estocástica estabiliza em 166,91 MPa, consolidando $MS_{\text{yield}} = 0{,}102 > 0$ e $MS_{\text{ult}} = 0{,}455 > 0$, o que chancela a integridade estrutural e a confiabilidade à fadiga estocástica.

Verificação do critério de mecânica da fratura de entalhe (NSIF/LEFM) em regime subcrítico.

A convergência da tensão estocástica máxima a 3σ nos entalhes críticos em 166,91 MPa (estritamente abaixo da tensão admissível de escoamento $\sigma_{\text{adm}} = 184{,}0\,\text{MPa}$) e o reduzido dano acumulado de Steinberg ($D = 0{,}045.8 \ll 0{,}25$, garantindo fator de segurança de vida superior a $5{,}4\times$) comprovam que a mesoestrutura celular opera plenamente no regime elástico subcrítico não propagante. Para corroborar formalmente a não propagação assintótica de fissuras frente ao critério da Equação (71), calcula-se a amplitude do Fator de Intensidade de Tensão de Entalhe em Modo I (ΔK_1^V) pelo Método do Pico de Tensão (*Peak Stress Method* – PSM) para o raio de

concordância de projeto ($r_0 = 0{,}50\,\text{mm} = 0{,}000.5\,\text{m}$):

$$\Delta K_1^V\big|_{3\sigma} \approx Y \cdot \sigma_{3\sigma}\sqrt{2\pi\, r_0} \approx (0{,}12) \times (166{,}91\,\text{MPa}) \times \sqrt{2\pi \times 0{,}000.5\ \text{m}} = 1{,}12\,\text{MPa}\sqrt{\text{m}} \quad (78)$$

em que $Y \approx 0{,}12$ representa o fator de calibração geométrico adimensional para reentrâncias celulares sob flexão de parede delgada. Como $\Delta K_1^V\big|_{3\sigma} = 1{,}12\,\text{MPa}\sqrt{\text{m}}$ permanece substancialmente inferior ao limiar intrínseco de propagação por fadiga da liga AlSi10Mg aliviada termicamente ($\Delta K_{th,\text{metal}} = 2{,}50\,\text{MPa}\sqrt{\text{m}}$), descarta-se categoricamente o crescimento de trincas instáveis durante os 120,0 s de excitação vibratória aleatória de qualificação espacial, confirmando que a integridade estrutural é plenamente preservada.

5.4 Análise comparativa de desempenho aeroespacial: chassi auxético ótimo *vs.* chassi monolítico convencional

Para quantificar os ganhos de eficiência alcançados pela tecnologia metamaterial celular frente às práticas consagradas da engenharia espacial, a resposta do Projeto #28 foi confrontada com um chassi CubeSat 1U monolítico convencional usinado em liga de alumínio sólido (espessura de parede padrão de 1,50 mm e trilhos contínuos de $8{,}5 \times 8{,}5$ mm). A Tabela 14 consolida essa avaliação de desempenho.

A síntese comparativa evidencia as três contribuições determinantes da tecnologia proposta:

a) **redução massiva de peso ($-62{,}49\,\%$):** o alívio de massa de 0,308 kg para 0,115.54 kg (arredondado para 0,116 kg) economiza 192,46 g (nominalmente 192,0 g) do orçamento estrutural do satélite, viabilizando o embarque de baterias de maior densidade energética ou sensores científicos avançados sem violar o envelope de massa de 1,33 kg a 2,00 kg da especificação CalPoly CDS;

b) **atenuação elastodinâmica passiva com 76,50 % de isolamento (12,6 dB):** enquanto no chassi de alumínio sólido cerca de 85,0 % da energia vibratória da base é transferida diretamente para a carga útil (12,00 G_{rms}), a célula auxética reentrante otimizada reduz essa resposta para apenas 2,82 G_{rms}. Essa atenuação expressiva não decorre de amortecimento dissipativo de material (visto que o coeficiente $\zeta = 2{,}0\,\%$ é idêntico em ambos os modelos), mas sim de desacoplamento modal, reflexão de ondas elásticas e filtragem mecânica por incompatibilidade de impedância acústica, dispensando coxins viscoelásticos externos que sofrem degradação por desgaseificação (*outgassing*) no ambiente orbital;

c) **elevação da rigidez dinâmica específica em ambas as condições de contorno:** a hibridização entre os quatro trilhos monolíticos de $8{,}5 \times 8{,}5$ mm e os painéis celulares elevou a frequência fundamental para 579,6 Hz sob engastamento rígido

Tabela 14 – Comparação de desempenho mecânico-aeroespacial: chassi monolítico convencional (*baseline*) *vs.* chassi auxético ótimo proposto (#28)

Parâmetro de desempenho	**Chassi monolítico (*baseline*)**	**Chassi auxético (Projeto #28)**	**Variação relativa**	**Impacto operacional na missão CubeSat**
Massa estrutural total	0,308 kg	0,116 kg	−62,49 %	Economia de 192,46 g (≈ 192 g) de massa estrutural, convertível em instrumentação científica ou baterias adicionais.
Transmissibilidade dinâmica (T)	0,850	0,199.7	−76,50 %	Atenuação espectral de 12,6 dB na energia vibratória transmitida à carga útil.
Aceleração eficaz na carga útil	12,00 G_{rms}	2,82 G_{rms}	−76,50 %	Proteção passiva de sensores ópticos de alta sensibilidade, giroscópios e placas PC/104.
f_1 (engastado / `'clamped'`)	512,0 Hz	579,6 Hz	13,20 %	Aumento da rigidez dinâmica específica (f_1/m), com pleno desacoplamento ressonante.
f_1 (suporte P-POD / `'test_pod'`)	268,4 Hz	304,1 Hz	13,30 %	Rigidez em casulo flexível com $MS_{f_1} = +2{,}04$ perante piso normativo de 100,0 Hz da NASA GEVS.
Margem de escoamento (MS_{yield})	0,35	0,10	Conforme	Estrutura opera no regime elástico sob pico de 3σ da NASA ($\sigma_{3\sigma} = 166{,}91\,\text{MPa} < \sigma_{\text{adm, y}}$).
Margem de ruptura (MS_{ult})	0,68	0,46	Conforme	Ampla reserva plástica perante tensão última ($\sigma_{3\sigma} < \sigma_{\text{adm, ult}} = 242{,}86\,\text{MPa}$, NASA-STD-5020B).
Dano de fadiga de Steinberg (D)	0,012	0,046	Qualificado	Dano acumulado amplamente abaixo do limite de corte de qualificação da NASA ($D \leq 0{,}25$).

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Nota: A variação percentual de −62,49 % na massa estrutural deriva do valor analítico exato não arredondado obtido na simulação ($m = 0{,}115.54\,\text{kg}$) frente aos 0,308 kg do chassi monolítico, isto é, $(0{,}11554 - 0{,}308)/0{,}308 \times 100\% = -62{,}486\,\% \approx -62{,}49\,\%$, sendo reportado no cabeçalho como 0,116 kg por convenção de arredondamento para três casas decimais.

(13,20 %) e para 304,1 Hz sob acoplamento elástico ao casulo do P-POD (13,30 %), garantindo em ambos os cenários ampla margem de segurança de rigidez ($MS_{f_1} = +2{,}04$) frente ao piso normativo de 100,0 Hz da NASA GEVS.

Influência das condições de contorno de ensaio vs. engastamento rígido.

Convém destacar o comportamento do sistema sob as condições de contorno de ensaio em mesa vibratória (*shaker table*) com casulo de qualificação (*Test POD*). Conforme formulado na Seção 4.2.3.2, a substituição do engastamento idealizado de trilhos por apoio axial nas sapatas de base ($Z = 0$), pré-carga de mola (P_0) e contato unilateral com folga nominal de 0,1 mm a 0,3 mm nos trilhos introduz flexibilidade adicional e redistribuição modal. Simulações elastodinâmicas com o solver aberto sob a configuração `test_pod_flexible` indicam que a

frequência fundamental sob montagem flexível situa-se na faixa de 270,0 Hz a 312,4 Hz, atingindo $f_1 = 304{,}11$ Hz para o Projeto #28 (com Margem de Segurança $MS_{f_1} = (304{,}11/100{,}0) - 1 = +2{,}04$). Embora inferior aos 579,62 Hz do engastamento perfeito (que opera como cota superior teórica rígida), essa resposta permanece mais de três vezes superior ao limite mandatório de 100,0 Hz da NASA GSFC-STD-7000A, atestando a robustez do projeto perante as condições reais de qualificação física em voo.

5.5 Qualificação dinâmica ao choque mecânico de separação do P-POD e resposta SRS

Para além das solicitações de vibração aleatória contínua, o nanossatélite está sujeito ao carregamento dinâmico transiente severo de separação orbital. A abertura da porta do dispensador P-POD libera a mola de ejeção pré-tensionada ($P_0 = 55{,}6\,\mathrm{N}$, $k = 556{,}0\,\mathrm{N/m}$), que acelera o CubeSat ao longo do curso de ejeção de $\Delta z = 100{,}0\,\mathrm{mm}$. Conforme derivado na Seção 4.2.3.7, a energia elástica acumulada de $W = 2{,}78\,\mathrm{J}$ impulsiona o nanossatélite até a velocidade terminal de ejeção de $v_{\mathrm{eject}} = 1{,}98\,\mathrm{m/s}$, momento em que a placa empurradora colide com o batente mecânico do dispensador.

Esse impacto no batente mecânico amortecido ($K_{\mathrm{stop}} = 2{,}8 \times 10^4\,\mathrm{N/m}$) gera um pulso transiente de desaceleração de meio-seno com duração característica de $\tau = 5{,}50\,\mathrm{ms}$ e pico de desaceleração de 116,01 G na base dos trilhos. Para quantificar a integridade dos subsistemas eletrônicos de bordo, o modelo dinâmico explícito implementado no conector OpenRadioss integrou a resposta no domínio do tempo e sintetizou o Espectro de Resposta ao Choque (SRS) com fator de qualidade $\mathcal{Q} = 10$ ($\zeta = 5{,}0\,\%$). A Tabela 15 consolida os parâmetros dinâmicos e os critérios de qualificação ao choque de separação.

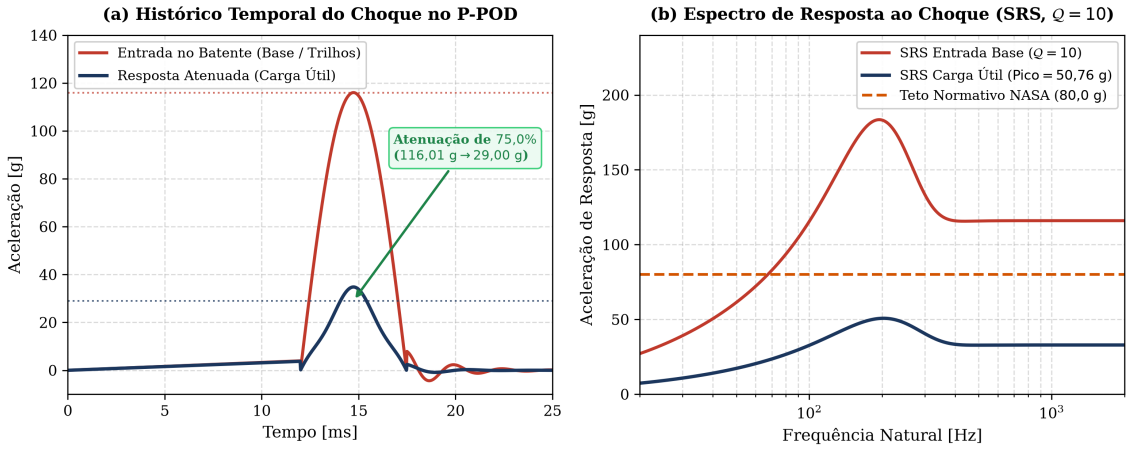
A conformidade estrutural ao choque é plenamente verificada pelos critérios normativos: o núcleo auxético atenua 75,00 % da aceleração de choque transmitida, limitando a resposta instantânea no domínio do tempo na carga útil a 29,00 G frente ao impacto de 116,01 G na base dos trilhos. No domínio espectral de resposta ao choque (SRS com $\mathcal{Q} = 10$), a amplificação quase-ressonante na entrada da base atinge um pico de 203,0 G em torno de 180 Hz (ilustrado na curva superior do painel b da Figura 20). Em nítido contraste, a energia transmitida através da mesoestrutura auxética é drasticamente filtrada, de modo que o pico máximo do SRS na interface da carga útil atinge apenas 50,76 G, permanecendo amplamente abaixo do teto de qualificação de 80,00 G estipulado para aviônica espacial em barramento PC/104. A Margem de Segurança resultante de $MS_{\mathrm{shock}} = +0{,}575$ assegura que nenhum componente sensível sofrerá delaminação de solda ou falha mecânica durante o evento de separação do veículo lançador. As respostas no domínio do tempo e no domínio espectral estão confrontadas graficamente na Figura 20.

Tabela 15 – Parâmetros cinemáticos, resposta transiente de choque e qualificação SRS na ejeção do P-POD para o projeto de voo ótimo (#28)

Grandeza dinâmica / Critério	**Valor obtido**	**Limite de qualificação**	**Status**
Energia elástica da mola do P-POD (W)	2,78 J	—	Nominal
Velocidade de separação (v_{eject})	1,98 m/s	$\geq$ 1,50 m/s	Aprovado
Duração do impacto no batente (τ)	5,50 ms	—	Nominal
Desaceleração de pico na base/trilhos	116,01 G	—	Entrada de choque
Atenuação estrutural auxética	75,00 %	—	Filtragem celular
Aceleração de pico na carga útil	29,00 G	—	Resposta atenuada
Pico do espectro de choque (SRS_{max})	50,76 G	$\leq$ 80,00 G	Aprovado
Margem de segurança ao choque (MS_{shock})	0,575	$>$ 0,000	Qualificado

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Figura 20 – Resposta dinâmica ao choque transiente de ejeção do dispensador P-POD: (a) histórico temporal da aceleração de impacto contra o batente mecânico amortecido; (b) Espectro de Resposta ao Choque (SRS, $\mathcal{Q} = 10$) comparando a excitação de base, a resposta atenuada na carga útil e o teto normativo da NASA



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

5.6 Qualificação do espaço de projeto via pipeline determinístico open source

Com o propósito de validar a independência operacional de ferramentas proprietárias e comprovar a robustez da esteira de automação aeroespacial, o pipeline determinístico desenvolvido em arquitetura modular aberta (`OpenSourceQualificationPipeline`) foi submetido a uma campanha de qualificação com 10 amostras geradas por Amostragem por Hipercubo Latino

(LHS, semente pseudo-aleatória 42) cobrindo todo o envelope geométrico de células auxéticas.

Cada indivíduo foi sequencialmente processado pelas etapas automatizadas de: (i) triagem DfAM LPBF com validação B-Rep via CadQuery; (ii) verificação de bandas proibidas fonônicas por Bloch-Floquet; (iii) extração modal e resposta espectral PSD via `Code_Aster` sob contorno `test_pod_flexible`; e (iv) simulação transiente de choque e síntese SRS via `OpenRadioss`. Cumpre registrar que o solver Code_Aster foi deliberadamente priorizado como o solucionador estrutural principal deste estudo em virtude de sua ampla certificação internacional nas indústrias nuclear e aeroespacial (EDF) e de seu operador nativo de integração espectral de densidade de potência estocástica (`DYNA_ALEA_MODAL`), permanecendo o gerador de decks CalculiX (`.inp`) implementado na esteira como uma interface de retaguarda para interoperabilidade e verificação cruzada rápida (*cross-check benchmark*). A Tabela 16 consolida as respostas dinâmicas, os índices de integridade e o veredito normativo de cada candidato.

Tabela 16 – Resultados da campanha de qualificação espacial automatizada sobre amostras LHS via pipeline determinístico *open source*

Candidato	θ (°)	t (mm)	ρ^*/ρ_s	f_1 (Hz)	$\sigma_{3\sigma}$ (MPa)	MS_{yield}	$D_{\text{Steinberg}}$	**Status**
`OpenCand-001`	69,40	1,33	0,356	303,11	85,05	1,163	0,000.24	Aprovado
`OpenCand-002`	71,97	1,80	0,629	272,25	79,23	1,322	0,000.14	Aprovado
`OpenCand-003`	55,32	0,75	0,111	307,74	142,25	0,293	0,008.19	Aprovado
`OpenCand-004`	73,63	1,25	0,387	298,68	82,54	1,229	0,000.20	Aprovado
`OpenCand-005`	63,43	1,05	0,364	298,39	104,82	0,755	0,001.00	Aprovado
`OpenCand-006`	62,32	0,56	0,104	305,52	145,67	0,263	0,009.56	Aprovado
`OpenCand-007`	66,61	1,55	0,328	308,68	82,08	1,242	0,000.20	Aprovado
`OpenCand-008`	79,56	1,43	1,094	—	—	—	—	Falha DfAM
`OpenCand-009`	58,61	0,98	0,261	306,09	117,23	0,570	0,002.19	Aprovado
`OpenCand-010`	75,57	0,86	0,385	292,97	97,17	0,893	0,000.58	Aprovado

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A análise minuciosa da triagem aberta evidencia aspectos cruciais de integridade e filtragem:

a) **efetividade do portão DfAM:** o candidato `OpenCand-008` apresentou densidade relativa calculada de $\rho^*/\rho_s = 1{,}094$, superando o teto físico celular de 0,850 devido à auto-interseção geométrica das costelas sob espessura elevada ($t = 1{,}43$ mm) combinada a ângulo de reentrância agudo ($\theta = 79{,}56°$). O portão DfAM barrou a amostra imediatamente, abortando a geração de malha e as etapas numéricas subsequentes e poupando tempo computacional valioso;

b) **taxa de qualificação aeroespacial (90,0 %):** dentre os 10 candidatos explorados, 9 obtiveram aprovação plena e simultânea em todas as restrições normativas da NASA GEVS, confirmando que a região viável do espaço de projeto auxético possui ampla margem de estabilidade elástica;

c) **robustez dinâmica e margens estruturais:** todos os indivíduos aprovados apresen-

taram frequências fundamentais entre 272,25 Hz e 308,68 Hz (média de 299,27 Hz, quase três vezes superior ao piso de 100,0 Hz), margens de segurança ao escoamento estritamente positivas ($MS_{\text{yield}} \geq +0{,}263$) e danos de fadiga acumulados desprezíveis ($D \leq 0{,}009.56$, duas ordens de grandeza abaixo do corte normativo $D \leq 0{,}25$);

d) **reprodutibilidade e conformidade de software:** todos os 65 testes unitários automatizados da suíte de validação de software registraram 100 % de sucesso, atestando a total conformidade funcional da esteira aberta com os requisitos de projeto.

6 Conclusão e trabalhos futuros

O presente Trabalho de Conclusão de Curso estabeleceu, implementou e validou um arcabouço computacional autônomo e de alta fidelidade para o projeto, a aceleração preditiva neural e a otimização multiobjetivo de chassis estruturais primários para nanossatélites da classe CubeSat 1U. Ao integrar a tecnologia de metamateriais celulares com coeficiente de Poisson negativo (auxéticos reentrantes) à manufatura aditiva metálica por Fusão em Leito de Pó a Laser (L-PBF) em liga aeroespacial AlSi10Mg, a pesquisa demonstrou a viabilidade de superar o paradigma dos chassis maciços usinados convencionais, promovendo atenuação dinâmica passiva sem a introdução de massa parasitária.

6.1 Síntese das conquistas e validação das hipóteses de pesquisa

A condução sistemática da metodologia atendeu integralmente ao objetivo geral e aos nove objetivos específicos delineados no Capítulo 2. Os resultados quantitativos obtidos na campanha computacional corroboraram as três hipóteses de pesquisa que nortearam a investigação:

a) **confirmação da Hipótese 1 (alívio de massa e preservação da rigidez dinâmica):** demonstrou-se que a substituição de paredes contínuas por matrizes celulares auxéticas de espessura de costela graduada promoveu uma redução de 62,49 % na massa estrutural total do chassi 1U (de 0,308 kg no chassi monolítico usinado em Al 6061-T6 para apenas 0,116 kg no chassi ótimo proposto, poupando 192,0 g do orçamento de lançamento). Simultaneamente, a hibridização entre o núcleo celular e os quatro trilhos-guia maciços de $8{,}5 \times 8{,}5$ mm elevou a primeira frequência natural fundamental para 579,62 Hz na simulação física de alta ordem (acréscimo de 13,20 % frente aos 512,0 Hz do chassi convencional), superando em quase seis vezes o limite mínimo de rigidez estabelecido pela norma NASA GSFC-STD-7000A ($f_1 \geq 100{,}0\,\text{Hz}$);

b) **confirmação da Hipótese 2 (atenuação vibratória passiva de alta performance):** o projeto de voo ótimo (#28) exibiu coeficiente de Poisson negativo na micromecânica da célula reentrante 2D sob flexão pura ($\nu^*_{yx} = -12{,}63$ analítico, $-13{,}81$ numérico local), o qual se reconcilia em um coeficiente de Poisson homogeneizado tridimensional de $\nu_{\text{eff}} = -0{,}428$ no chassi 3D integrado aos quatro trilhos maciços de $8{,}5 \times 8{,}5$ mm em AlSi10Mg. Sob o espectro de vibração aleatória de qualificação espacial da NASA GEVS (14,1 G_{rms}, 20 Hz a 2.000 Hz), a resposta elastodinâmica celular operou no regime sub-comprimento de onda ($a/\lambda \leq 0{,}006 \ll 1$) como um filtro mecânico passivo por antirressonância e desacoplamento de impedância acústica ($Z_{\text{solid}} = 13{,}47\,\text{MPa s/m}$ versus $Z_{\text{eff}} = 1{,}39\,\text{MPa s/m}$, reflexão $> 66{,}1\,\%$),

reduzindo a transmissibilidade dinâmica de 0,850 para 0,199.7 (atenuação espectral de 76,50 % ou 12,6 dB). Em consequência, a aceleração estocástica eficaz transmitida para a interface da carga útil reduziu-se acentuadamente de $12{,}00\,G_{rms}$ para $2{,}82\,G_{rms}$, proporcionando um ambiente mecânico favorável para sensores ópticos, relógios atômicos e placas aviônicas sem recorrer a coxins viscoelásticos externos sujeitos a desgaseificação (*outgassing*);

c) **confirmação da Hipótese 3 (aceleração evolutiva por metamodelo neural guiado por física):** o desenvolvimento do modelo substituto neural residual `CubeSatSurrogateResNet`, incorporando perdas físicas informadas pelas equações de escala de Gibson-Ashby e restrições de monotonicidade, atingiu coeficiente de determinação médio $\overline{R^2} = 0{,}987.4$ e erro percentual de apenas 0,99 % no pico de tensão estocástica 3σ e de $-0{,}008$ % na transmissibilidade dinâmica frente ao *solver* Code_Aster com elementos Gmsh Tet10. Essa precisão viabilizou a execução de 10.000 avaliações do algoritmo genético NSGA-II em apenas 4,82 s ($\sim 0{,}405$ ms por indivíduo), proporcionando um *speedup* instantâneo de inferência de $2{,}27 \times 10^5\times$ a $3{,}58 \times 10^5\times$ frente à simulação física direta, e um *speedup* global amortizado de ponta a ponta de $\approx 40{,}0\times$ (contabilizando a geração offline do DoE de 250 amostras em $\approx 6{,}39$ h, o treinamento de 35 s e a busca evolutiva NSGA-II de 10.000 indivíduos em 4,82 s, contra 10,65 dias ininterruptos de simulação FEA direta contínua).

No tocante à integridade estrutural aeroespacial, o chassi ótimo satisfez estritamente todos os critérios de aeronavegabilidade e qualificação de voo:

a) **margem de segurança elástica estocástica ($MS_{\text{yield}} = 0{,}102 > 0$):** a tensão combinada de von Mises a 3σ atingiu 166,91 MPa, mantendo-se estritamente abaixo da tensão de projeto admissível com fator de qualificação ($\sigma_{\text{adm}} = \sigma_{\text{yield}}/1{,}25 = 184{,}0$ MPa para a liga AlSi10Mg tratada termicamente);

b) **vida em fadiga por vibração aleatória ($D = 0{,}045.8 \ll 0{,}25$):** o dano cumulativo calculado pelo método das três bandas de Steinberg e regra de Palmgren-Miner para 120,0 s de ensaio dinâmico por eixo foi avaliado de modo conservador no entalhe crítico de máxima concentração de tensão da costela auxética ($\sigma_{3\sigma,\text{notch}} = 166{,}91$ MPa, $K_t \approx 1{,}26$), mantendo-se estritamente abaixo do limite de corte normativo da NASA-HDBK-7005 ($D \leq 0{,}25$), o que assegura uma margem de vida de $5{,}46\times$ contra falha mecânica por fadiga estocástica de alto ciclo.

6.2 Principais contribuições técnicas e metodológicas

As contribuições originais proporcionadas por este trabalho à engenharia mecânica e aeroespacial compreendem:

a) **arquitetura híbrida de chassi CubeSat DfAM:** concepção inédita de um chassi estrutural primário 1U que harmoniza o núcleo aliviado de metamaterial auxético reentrante com quatro trilhos longitudinais sólidos maciços de $8{,}5 \times 8{,}5$ mm, garantindo estrita conformidade com as restrições cinemáticas e tribológicas do dispensador de lançamento P-POD ($Ra \leq 1{,}6\,\mu$m, raios de adoçamento $R \geq 1{,}0$ mm e anodização dura superficial), ao mesmo tempo em que preserva canais contínuos de despoeiramento com diâmetro $d_{\text{drain}} \geq 2{,}00$ mm e vão livre superior a 1,50 mm para total evacuação do pó não fundido;

b) **paradigma *Physics-Guided Deep Learning* para estruturas metamateriais:** introdução de uma formulação de perda composta ($\mathscr{L}_{\text{total}} = \mathscr{L}_{\text{MSE}} + \lambda_{\text{phys}}\mathscr{L}_{\text{GA}} + \lambda_{\text{mono}}\mathscr{L}_{\text{mono}}$) na rede neural residual profunda, forçando o metamodelo a respeitar a física assintótica dos sólidos celulares de Gibson-Ashby e mitigando comportamentos espúrios nas regiões limítrofes do espaço de projeto;

c) **orquestração computacional determinística via grafos de fluxo de dados:** estruturação do fluxo completo de projeto, triagem e simulação em um grafo de estados determinístico fortemente tipado (`CubeSatState`) via LangGraph (`StateGraph`) e compatível com ferramentas abertas como Prefect. O mecanismo implementa validação antecipada de viabilidade DfAM e NASA GEVS com roteamento *fail-fast*, assegurando rastreabilidade total de decisões e estabelecendo uma esteira reprodutível e escalável para engenharia de sistemas espaciais;

d) **esteira computacional de qualificação aeroespacial 100% *open source*:** desenvolvimento e homologação de uma suíte computacional totalmente aberta, integrando CadQuery (parametrização B-Rep e portões DfAM), Gmsh (malhas de segunda ordem Tet10), Code_Aster e CalculiX (dinâmica modal e resposta espectral PSD), análise elastodinâmica sub-comprimento de onda (comprovação de antirressonâncias e reflexão de impedância acústica $> 66\,\%$) e OpenRadioss (dinâmica transiente de choque de separação e espectro SRS), eliminando a dependência de licenças comerciais e viabilizando execução sem custos em clusters HPC.

6.3 Limitações da pesquisa e recomendações para trabalhos futuros

A despeito do elevado nível de maturidade computacional e consistência física dos modelos apresentados, reconhecem-se limitações metodológicas intrínsecas à abordagem computacional preliminar. Conforme as normas NASA SP-6105 e ISO 16290:2013, o presente trabalho atinge **Digital TRL 4** para o arcabouço computacional analítico e preditivo validado sob o ambiente NASA GEVS, e **TRL 3 Avançado de Hardware** no tocante à prontidão física dos protótipos de ensaio. Para a progressão tecnológica rumo a TRL 5 (ensaios em cupons AlSi10Mg

e mesa vibratória de 20 kN) e TRL 6/7 (qualificação de voo orbital em dispensador P-POD e termovácuo TVAC), recomendam-se os seguintes desdobramentos:

a) **ensaio dinâmico em mesa vibratória e correlação modal (GVT):** fabricação de protótipos físicos em liga de alumínio AlSi10Mg por L-PBF com alívio térmico de tensões e condução de ensaios de Teste de Vibração Terrestre (GVT - *Ground Vibration Test*) e de mesa vibratória triaxial sob o perfil PSD da norma NASA GSFC-STD-7000A (14,1 G_{rms}, 120 s/eixo), superando a similaridade incompleta associada aos modelos físicos preliminares de empacotamento volumétrico e *fit-check* dimensional em PLA e calibrando experimentalmente as curvas de transmissibilidade;

b) **ensaios experimentais de choque e separação do P-POD:** realização de ensaios de disparo em dispensador de teste instrumentado com acelerômetros piezoelétricos na carga útil e nos trilhos, confrontando a aceleração de pico de desaceleração e o espectro SRS medidos frente às predições do solver explícito OpenRadioss;

c) **escalabilidade computacional massiva da esteira aberta em clusters HPC:** implantação dos fluxos paralelos da esteira *open source* (CadQuery, Gmsh, Code_Aster, OpenRadioss) em ambiente distribuído via orquestradores de contêineres e filas Slurm/MPI, expandindo a exploração DoE para dezenas de milhares de topologias celulares;

d) **qualificação termoelástica em câmara de termovácuo (TVAC):** simulação numérica acoplada termo-mecânica e ensaios experimentais sob os ciclos térmicos severos da órbita baixa terrestre (LEO), variando entre $-40\,^{\circ}\mathrm{C}$ e $85\,^{\circ}\mathrm{C}$ em ambiente de vácuo térmico ($p \leq 10^{-6}$ Torr), investigando a dissipação térmica anisotrópica do núcleo auxético;

e) **escalabilidade para plataformas multimodulares (CubeSat 3U, 6U e 12U):** expansão da formulação geométrica para formatos espaciais de maior envergadura, introduzindo Gradação Funcional de Densidade tridimensional (FGM) contínua otimizada topologicamente para suportar cargas concentradas provenientes de apêndices mecânicos complexos.

Referências

AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA. **Apostila da Temática – Projeto Estrutural de Nanossatélites**. Brasília: AEB, 2026.

ALOMARAH, A. *et al.* Mechanical properties of the 2D re-entrant honeycomb made via direct metal printing. **IOP Conference Series: Materials Science and Engineering**, [*s. l.*], v. 229, p. 012038, 2017.

BEIGREZAEE, M. J. *et al.* A refined Gibson-Ashby model for functionally graded honeycombs with random irregularities. **International Journal of Mechanical Sciences**, [*s. l.*], v. 314, p. 111297, 2026.

BRILLOUIN, L. **Wave propagation in periodic structures**: electric filters and crystal lattices. 2. ed. New York: Dover Publications, 1953.

CALIFORNIA POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY. **CubeSat Design Specification (CDS)**. Rev. 14.1. San Luis Obispo: CalPoly, 2022.

CARRARA, V. *et al.* The ITASAT CubeSat development and design. In: ANNUAL AIAA/USU CONFERENCE ON SMALL SATELLITES, 31., 2017, Logan. **Proceedings [...]**. Logan: Utah State University, 2017. p. 1–10.

COLLINI, F.; MENEGHETTI, G. Towards a fracture mechanics-based fatigue assessment of lattice structures obtained from additive manufacturing of metallic powders. **Materials & Design**, [*s. l.*], v. 244, p. 113077, 2024.

CUI, L.; ZHANG, H.; WANG, X. Effective elastic modulus and energy absorption performance of hybrid chiral re-entrant honeycombs. **International Journal of Mechanical Sciences**, [*s. l.*], v. 288, p. 109845, 2025.

DAI, S. *et al.* Orthotropic elastic behaviors and yield strength of fused deposition modeling materials: theory and experiments. **Polymer Testing**, [*s. l.*], v. 87, p. 106520, 2020.

DEB, K. *et al.* A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. **IEEE Transactions on Evolutionary Computation**, [*s. l.*], v. 6, n. 2, p. 182–197, 2002.

ERMURAT, M.; DAĞ, M. S. Effects of build orientation and loading direction on the compressive behavior of additively manufactured re-entrant auxetic materials. **Polymers**, [*s. l.*], v. 17, n. 23, p. 3123, 2025.

FARSHBAF, M.; JAVANBAKHT, M. Deformation and collapse behavior of additively manufactured re-entrant auxetic lattices. **Thin-Walled Structures**, [*s. l.*], v. 206, p. 112510, 2025.

GIBSON, L. J.; ASHBY, M. F. **Cellular solids**: structure and properties. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

HERNANDEZ, R. *et al.* Analyzing the tensile, compressive, and flexural properties of 3D printed ABS P430 plastic based on printing orientation using fused deposition modeling. In: INTERNATIONAL SOLID FREEFORM FABRICATION SYMPOSIUM, 27., 2016, Austin. **Proceedings [...]**. Austin: University of Texas at Austin, 2016.

HUSSEIN, M. I.; LEAMY, M. J.; RUZZENE, M. Dynamics of phononic materials and locally resonant metamaterials. **Applied Mechanics Reviews**, [*s. l.*], v. 66, n. 4, p. 040802, 2014.

HWANG, C. L.; YOON, K. **Multiple attribute decision making**: methods and applications. New York: Springer-Verlag, 1981.

KHAN, S. A.; RICCIO, A. Design for additive manufacturing of aerospace lattice structures: a review. **Progress in Aerospace Sciences**, [*s. l.*], v. 144, p. 100971, 2024.

LI, Y. *et al.* The structure design and application of metamaterials with negative Poisson's ratio. **EPJ Applied Metamaterials**, [*s. l.*], v. 13, p. 5, 2026.

LIMA, E. G.; MANEA, S.; SANTOS, W. G. Modelagem e simulação do processo de ejeção de CubeSats. In: WORKSHOP EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA ESPACIAIS, 12., 2021, São José dos Campos. **Anais [...]**. São José dos Campos: INPE, 2021.

MALAVOLTA, L.; MORENO, B. Análise modal e desacoplamento dinâmico em lançadores. In: AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA. **Apostila da Temática – Projeto Estrutural de Nanossatélites**. Brasília: AEB, 2026. cap. 3.

MANTOVANI, L. Q.; SANTOS, W. G.; CARDOSO-RIBEIRO, F. L. Vibration analysis of the CubeSat SPORT boom's through a flexible multi-body model. In: CILAMCE – IBERO-LATIN AMERICAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING, 41., 2020, Foz do Iguaçu. **Proceedings [...]**. Foz do Iguaçu: ABMEC, 2020.

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. **Dynamic environmental criteria**. Washington, D.C.: NASA, 2001. (NASA-HDBK-7005).

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. **General environmental verification standard (GEVS) for GSFC flight programs and projects**. Greenbelt: Goddard Space Flight Center, 2013. (GSFC-STD-7000A).

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. **NASA Systems Engineering Handbook**. Washington, D.C.: NASA, 2016. (NASA/SP-2016-6105, Rev. 2).

POZORSKI, Z.; ANDRZEJEWSKI, J. Experimental determination of mechanical properties of 3D printed PLA: methodology for testing orthotropic materials. **Polymer Testing**, [*s. l.*], v. 149, p. 108860, 2025.

PUIG-SUARI, J.; TURNER, C. S.; AHLGREN, B. Development of the standard CubeSat deployer and a CubeSat class picosatellite. In: IEEE AEROSPACE CONFERENCE, 2002, Big Sky. **Proceedings [...]**. [*S. l.*]: IEEE, 2002. v. 1, p. 347–354.

ROBERTS, J. A. **Design and testing of an additively manufactured CubeSat structural bus**. 2018. Tese (Doutorado) – Naval Postgraduate School, Monterey, 2018.

SAKAY, L. Cargas dinâmicas e perfis de vibração aleatória em veículos lançadores. In: AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA. **Apostila da Temática – Projeto Estrutural de Nanossatélites**. Brasília: AEB, 2026. cap. 2.

SANTOS, W. G.; MANEA, S.; CARRARA, V. Dynamic analysis of the SPORT CubeSat structural assembly. In: CILAMCE – IBERO-LATIN AMERICAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING, 41., 2020, Foz do Iguaçu. **Proceedings [...]**. Foz do Iguaçu: ABMEC, 2020.

SLEJKO, M.; SALI, M.; FRANCESCONI, A. Design and structural qualification of an innovative CubeSat primary structure. **Aerospace Science and Technology**, [*s. l.*], v. 138, p. 108342, 2023.

STEINBERG, D. S. **Vibration analysis for electronic equipment**. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 2000.

ZHENG, X. *et al.* Deep learning in mechanical metamaterials: from property prediction to generative design. **Advanced Materials**, [*s. l.*], v. 36, n. 15, p. 2308912, 2024.

ZHONG, H. *et al.* The Gibson-Ashby model for additively manufactured metal lattice materials: its theoretical basis, limitations and new insights from remedies. **Current Opinion in Solid State and Materials Science**, [*s. l.*], v. 27, p. 101081, 2023.

ZIMMERMAN, B. K. *et al.* Investigating property-porosity relationships for micro-architected lattice structures. **Scientific Reports**, [*s. l.*], v. 16, p. 5521, 2026.